9ELEVEN
Documento Funcional

FELIPE NUÑEZ NAVARRO (2460817)
JORGE HUMBERTO LEYES ROJAS (2460809)
MANUEL ALEJANDRO MERA RUIZ (2460971)
DESARROLLO DE SOFTWARE I

DOCUMENTO FUNCIONAL

Descripción de la Propuesta Web

El minimarket 9Eleven requiere el desarrollo de un sistema de administración web que permita controlar y gestionar el inventario de productos, considerando las entradas de mercancía provenientes de proveedores y las salidas generadas por las ventas realizadas en caja. El sistema podrá ser utilizado por el administrador. Los productos están organizados por categorías y cada uno tiene un stock mínimo establecido. Cuando un producto alcanza o cae por debajo de ese mínimo, el sistema debe generar una alerta automática para notificar y evitar el desabastecimiento. El sistema debe permitir registrar la información de los proveedores y asociarlos a las entradas de mercancía. Cada entrada queda registrada con fecha, proveedor, producto, cantidad y precio unitario. De igual manera, cada venta queda registrada con fecha, productos vendidos y cantidades. El sistema debe generar reportes de movimientos de inventario, productos más vendidos, productos con stock bajo y valor total del inventario, con el fin de apoyar la toma de decisiones gerenciales. Roles que interactúan en el sistema: - Administrador — acceso total a todos los módulos

Módulos del sistema:

- Index — página principal con información general y acceso

- Autenticación — Log In

- Dashboard — muestra de registros general

- Productos — gestión completa con categorías y control de stock

- Categorías — categoría de productos registrados

- Proveedores — registro y consulta de proveedores, incluyendo el registro de entradas de mercancía asociadas a cada proveedor

- Ventas — registro de salidas por venta

- Alertas de stock — notificaciones automáticas por producto bajo mínimo

- Reportes — informes de movimientos, ventas y estado del inventario Metodología de desarrollo

El proyecto se desarrollará siguiendo la metodología ICONIX, que integra elementos del Proceso Unificado y la agilidad de los métodos ágiles. Esta metodología permitirá al equipo pasar de los casos de uso al código fuente de forma estructurada, asegurando trazabilidad entre los requisitos y el diseño.

Acta de Apertura del Proyecto

Nombre del Proyecto:	9Eleven – Sistema de Gestión de Inventario para Minimarket
Fecha de Apertura	17 de Junio de 2026
Institución:	Universidad del Valle Seccional Zarzal
Asignatura:	Desarrollo de Software I
Docente:	Juan Carlos Galeano
Integrantes:	Felipe Nuñez Navarro – 2460817 Jorge Humberto Leyes Rojas – 2460809 Manuel Alejandro Mera Ruiz – 2460971

Objetivo Principal: Desarrollar e implantar una plataforma web eficiente y segura que automatice el control de inventarios, agilice la relación con proveedores y provea reportes analíticos precisos para la toma de decisiones gerenciales.

Organigrama de la Empresa (Estructura del Proyecto)

Dirección General del Proyecto: Comité de Ingeniería de Software (Nuñez, Leyes, Mera).

Área de Análisis de Requisitos y Modelado: Felipe Nuñez Navarro.

Área de Diseño de Arquitectura y Base de Datos: Jorge Humberto Leyes Rojas.

Área de Desarrollo Backend y Frontend: Manuel Alejandro Mera Ruiz.

Información Corporativa: Misión, Visión, Historia

Misión: Proveer al sector comercial minorista (9Eleven en este caso) soluciones tecnológicas de software de calidad, ágiles y robustas, que transformen la administración empírica en procesos automatizados, garantizando la continuidad del negocio y la satisfacción del cliente final.

Visión: Ser el sistema de gestión de inventarios de referencia para medianos y pequeños comercios a nivel regional en los próximos 3 años, destacando por nuestra interfaz intuitiva, eficiencia técnica y adaptabilidad metodológica.

Historia: 9Eleven nace en el año 2026 como una iniciativa académica y profesional orientada a resolver las problemáticas críticas de abastecimiento, pérdidas ocultas y falta de métricas comerciales en las tiendas de

barrio y minimarkets modernos, aplicando la rigurosidad de la metodología ICONIX para garantizar software de calidad industrial.

Instrumentos de Recolección de Información

Observación Directa: Se realizaron visitas de campo al establecimiento para registrar el flujo manual de los cajeros y la forma en que el administrador anota las facturas de los proveedores en formatos físicos o plantillas de cálculo tradicionales.

Entrevista: Sesión de preguntas estructuradas con la gerencia del minimarket centrándose en las pérdidas por desabastecimiento, tiempos de reposición de stock y la necesidad de alertas críticas inmediatas.

Encuesta: Cuestionario digital aplicado al personal operativo para identificar las fallas más comunes en el registro de productos y la experiencia ideal de usuario (UX) para el sistema de caja.

Recolección Bibliográfica: Estudio comparativo de las mejores prácticas de administración de inventarios (métodos FIFO/PEPS) y documentación oficial del framework de desarrollo escogido.

Documento de Hallazgos

Hallazgo 1 (Crítico): Ausencia de un mecanismo automatizado de notificación de escasez. Los productos se agotan por completo antes de que se emita un nuevo pedido al proveedor.

Hallazgo 2: Centralización ineficiente de los datos de proveedores; los contactos y precios de costo se encuentran dispersos en facturas de papel.

Hallazgo 3: Inexistencia de reportes financieros consolidados que detallen de forma inmediata el valor neto totalizado del inventario en estantería.

Definición de los Cargos del Proyecto

Analista de Sistemas / QA: Encargado de validar los requerimientos del cliente, estructurar los diagramas de casos de uso y realizar las pruebas de caja negra del software.

Administrador de Bases de Datos (DBA): Responsable del diseño del modelo entidad-relación, la normalización de las tablas de inventario y la integridad referencial de los registros de ventas y entradas.

Desarrollador Full-Stack: Responsable de la codificación de la lógica del negocio, diseño de interfaces web responsivas y la implementación del motor de alertas automáticas.

Matriz de Habilidades

Felipe Nuñez Navarro
Diseño y Arquitectura: Experto en conceptualizar la idea del proyecto, diseñar interfaces de usuario (GUIs) y estructurar diagramas de robustez y secuencia en PHP.

Persistencia y Gestión: Competente en el diseño lógico de bases de datos relacionales y en la estructuración y centralización de la documentación técnica.

Jorge Humberto Leyes Rojas
Optimización y Modelado: Especialista en el refinamiento de casos de uso y en el diseño estructural avanzado de diagramas de clases y de dominio.

Arquitectura del Sistema: Capacidad analítica para organizar el código mediante diagramas de paquetes y modelar ciclos de vida con diagramas de estado**.**

Manuel Alejandro Mera Ruiz
Modelado de Procesos y Datos: Bueno en estructurar diagramas de actividad para flujos de trabajo y diagramas Entidad-Relación (DER) Extendidos para bases de datos.

Ingeniería de Requisitos: Competente en la redacción inicial de casos de uso, diseño técnico de diagramas de clases y control de la documentación general.

Contratos de los empleados del proyecto:

PRIMER CONTRATO
Felipe Nuñez Navarro
Proyecto: Sistema de Administración Web – Minimarket 9Eleven

Cargo: Diseñador de Interfaces y Arquitecto de Sistema

Fecha de inicio: Junio 2026

Metodología: ICONIX
Primera — Partes

De una parte, el equipo de desarrollo del proyecto Sistema de Administración Web del Minimarket 9Eleven, en adelante el Empleador; y de otra parte, Felipe Nuñez Navarro, identificado con 202460817, en adelante el Empleado.
Segunda — Objeto

El Empleado se compromete a prestar sus servicios profesionales dentro del equipo de desarrollo del proyecto, desempeñando las funciones propias del cargo de Diseñador de Interfaces y Arquitecto de Sistema, bajo la metodología ICONIX.
Tercera — Funciones y Responsabilidades

Diseño y Arquitectura:

Conceptualizar la idea general del sistema, diseñar las interfaces de usuario (GUIs) del sistema web y estructurar los diagramas de robustez y secuencia en PHP, garantizando la trazabilidad entre los requisitos y el diseño del sistema.
Persistencia y Gestión:

Diseñar el modelo lógico de la base de datos relacional y gestionar la estructuración y centralización de la documentación técnica del proyecto.
Cuarta — Duración

El presente contrato tendrá vigencia durante el tiempo de ejecución del proyecto, estimado en diez (10) semanas a partir de la fecha de inicio, o hasta la entrega formal del sistema.
Quinta — Obligaciones del Empleado

Cumplir con los entregables asignados dentro de los plazos establecidos, asistir a las reuniones del equipo, mantener comunicación oportuna con el director del proyecto, y actuar con responsabilidad y compromiso en todas las fases del desarrollo.
Sexta — Obligaciones del Empleador

Suministrar la información, herramientas y recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Empleado, y reconocer formalmente los aportes realizados al proyecto.
Séptima — Aceptación

Las partes declaran haber leído y aceptado las condiciones del presente contrato.
Firma del Empleado: _____
Firma del Empleador: _____

Felipe Nuñez Navarro — Luna Nuñez Navarro

CONTRATO DE EMPLEADO DEL PROYECTO
Jorge Humberto Leyes Rojas
Proyecto: Sistema de Administración Web – Minimarket 9Eleven

Cargo: Analista de Modelado y Arquitectura del Sistema

Fecha de inicio: Junio 2026

Metodología: ICONIX
Primera — Partes

De una parte, el equipo de desarrollo del proyecto Sistema de Administración Web del Minimarket 9Eleven, en adelante el Empleador; y de otra parte, Jorge Humberto Leyes Rojas, identificado con 202460809, en adelante el Empleado.
Segunda — Objeto

El Empleado se compromete a prestar sus servicios profesionales dentro del equipo de desarrollo del proyecto, desempeñando las funciones propias del cargo de Analista de Modelado y Arquitectura del Sistema, bajo la metodología ICONIX.
Tercera — Funciones y Responsabilidades
Optimización y Modelado:

Refinar y depurar los casos de uso del sistema, y diseñar los diagramas de clases y de dominio con enfoque estructural avanzado, asegurando la coherencia y consistencia del modelo del sistema.
Arquitectura del Sistema:

Organizar el código mediante diagramas de paquetes que definan la estructura modular del sistema, y modelar los ciclos de vida de las entidades clave a través de diagramas de estado.
Cuarta — Duración

El presente contrato tendrá vigencia durante el tiempo de ejecución del proyecto, estimado en diez (10) semanas a partir de la fecha de inicio, o hasta la entrega formal del sistema.
Quinta — Obligaciones del Empleado

Cumplir con los entregables asignados dentro de los plazos establecidos, asistir a las reuniones del equipo, mantener comunicación oportuna con el director del proyecto, y actuar con responsabilidad y compromiso en todas las fases del desarrollo.
Sexta — Obligaciones del Empleador

Suministrar la información, herramientas y recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Empleado, y reconocer formalmente los aportes realizados al proyecto.
Séptima — Aceptación

Las partes declaran haber leído y aceptado las condiciones del presente contrato.
Firma del Empleado: _____
Firma del Empleador: _____

Jorge Humberto Leyes Rojas — Luna Nuñez Navarro

CONTRATO DE EMPLEADO DEL PROYECTO
Manuel Alejandro Mera Ruiz
Proyecto: Sistema de Administración Web – Minimarket 9Eleven

Cargo: Ingeniero de Requisitos y Modelado de Procesos

Fecha de inicio: Junio 2026

Metodología: ICONIX
Primera — Partes

De una parte, el equipo de desarrollo del proyecto Sistema de Administración Web del Minimarket 9Eleven, en adelante el Empleador; y de otra parte, Manuel Alejandro Mera Ruiz, identificado con

202460971, en adelante el Empleado.
Segunda — Objeto

El Empleado se compromete a prestar sus servicios profesionales dentro del equipo de desarrollo del proyecto, desempeñando las funciones propias del cargo de Ingeniero de Requisitos y Modelado de Procesos, bajo la metodología ICONIX.
Tercera — Funciones y Responsabilidades
Modelado de Procesos y Datos:

Estructurar los diagramas de actividad que representen los flujos de trabajo del sistema, y diseñar el Diagrama Entidad-Relación (DER) Extendido que sustente el modelo de la base de datos del sistema.
Ingeniería de Requisitos:

Redactar los casos de uso en su etapa inicial, participar en el diseño técnico de los diagramas de clases y ejercer el control general de la documentación del proyecto.
Cuarta — Duración

El presente contrato tendrá vigencia durante el tiempo de ejecución del proyecto, estimado en diez (10) semanas a partir de la fecha de inicio, o hasta la entrega formal del sistema.
Quinta — Obligaciones del Empleado

Cumplir con los entregables asignados dentro de los plazos establecidos, asistir a las reuniones del equipo, mantener comunicación oportuna con el director del proyecto, y actuar con responsabilidad y compromiso en todas las fases del desarrollo.
Sexta — Obligaciones del Empleador

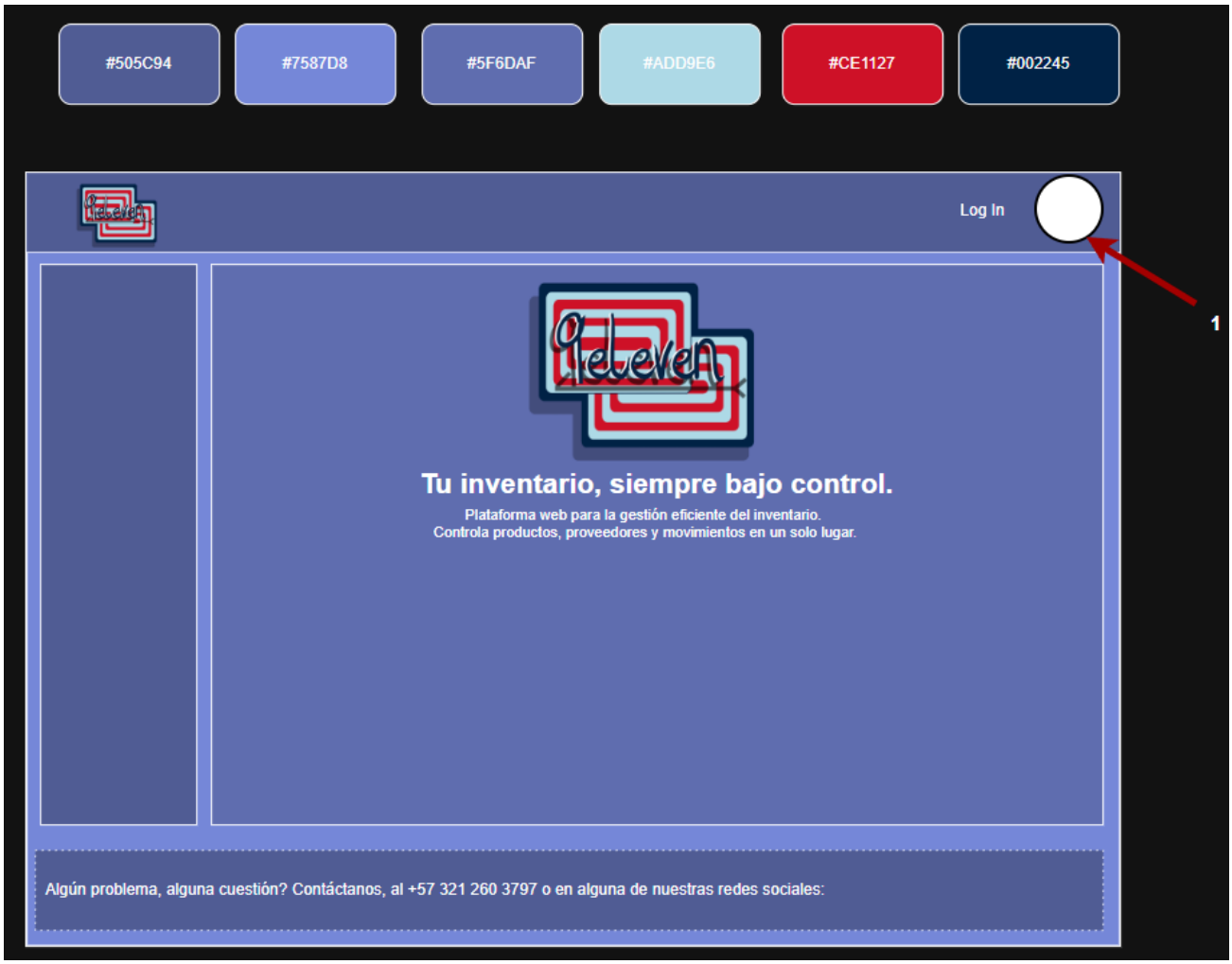
Suministrar la información, herramientas y recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del Empleado, y reconocer formalmente los aportes realizados al proyecto.
Séptima — Aceptación

Las partes declaran haber leído y aceptado las condiciones del presente contrato.
Firma del Empleado: _____
Firma del Empleador: _____

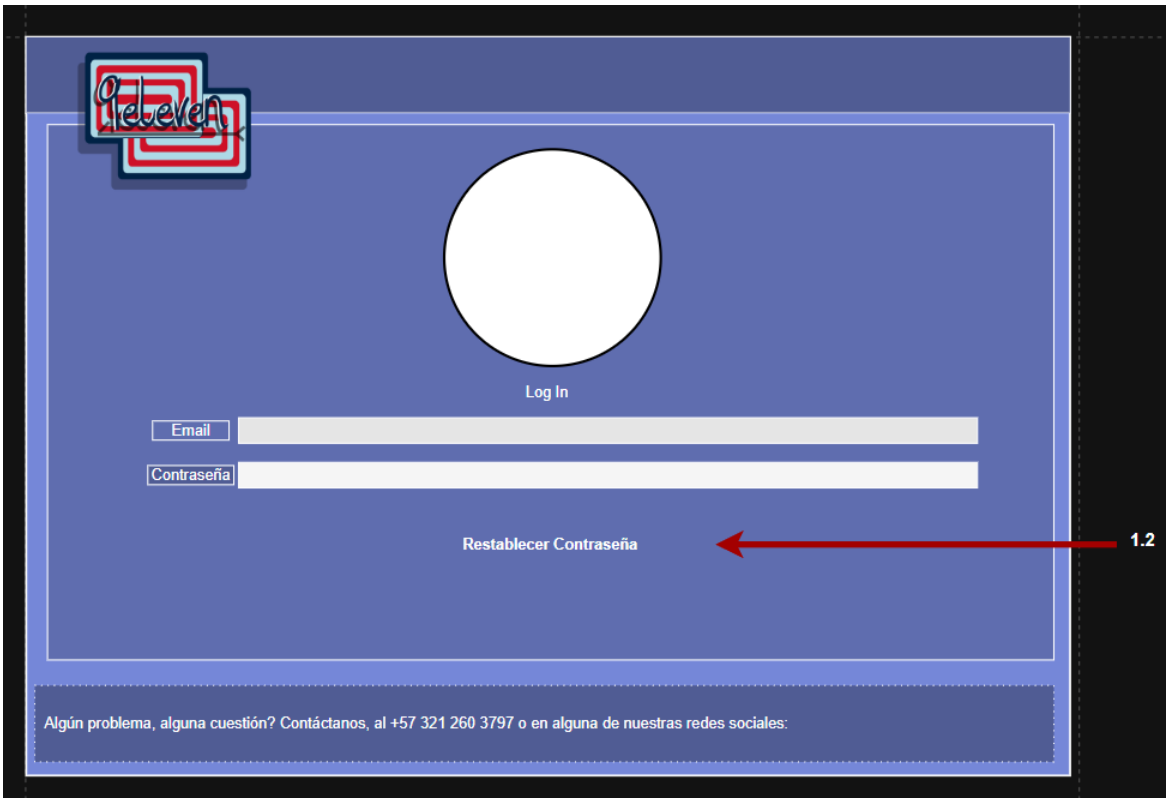
Manuel Alejandro Mera Ruiz — Luna Nuñez Navarro.

Diseño de Prototipos o interfaces

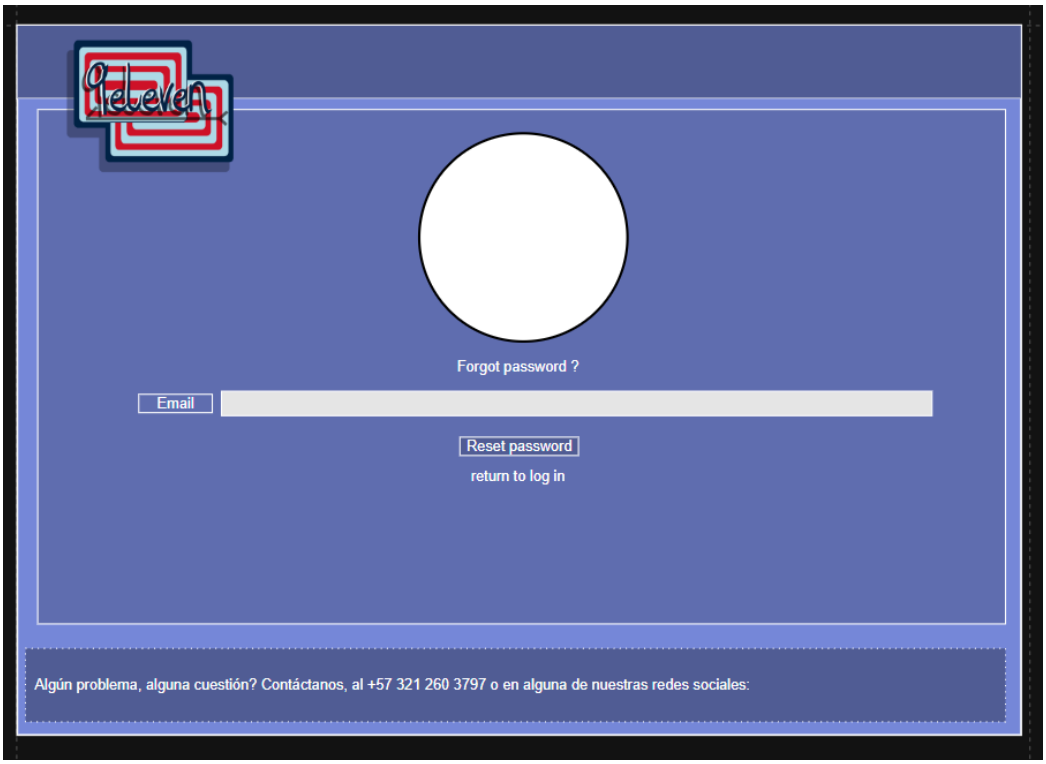
GUI 1- INDEX



GUI 1.1 – LOGIN



GUI 1.2 – RESTABLECER CONTRASEÑA



GUI 2 – ADMINISTRADOR



GUI 2.1 – DASHBOARD



GUI 2.2 – PRODUCTOS



GUI 2.2.1 – NUEVO PRODUCTO



GUI 2.2.2 – CONSULTAR PRODUCTO



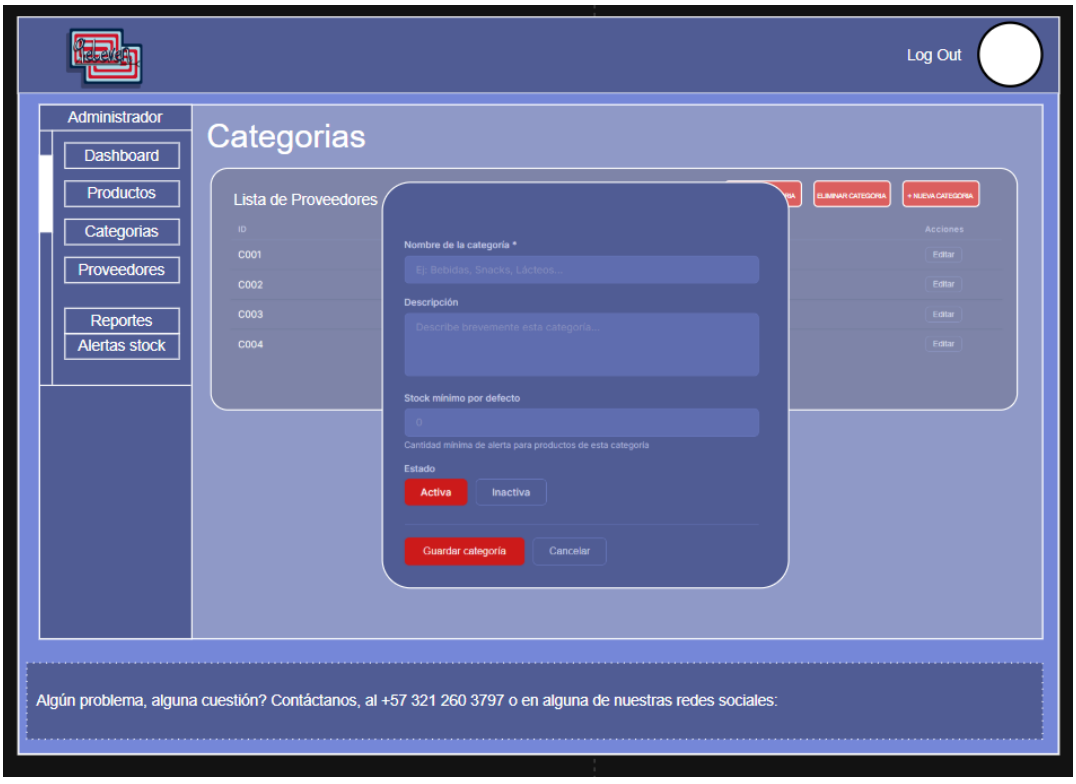
GUI 2.2.3 – ELIMINAR PRODUCTO



GUI 2.3 – CATEGORIAS



GUI 2.3.1 – NUEVA CATEGORIA



GUI 2.3.2 – CONSULTAR CATEGORIA



GUI 2.3.3 – ELIMINAR CATEGORIA



GUI 2.4 – PROVEEDORES



GUI 2.4.1 – NUEVO PROVEEDOR



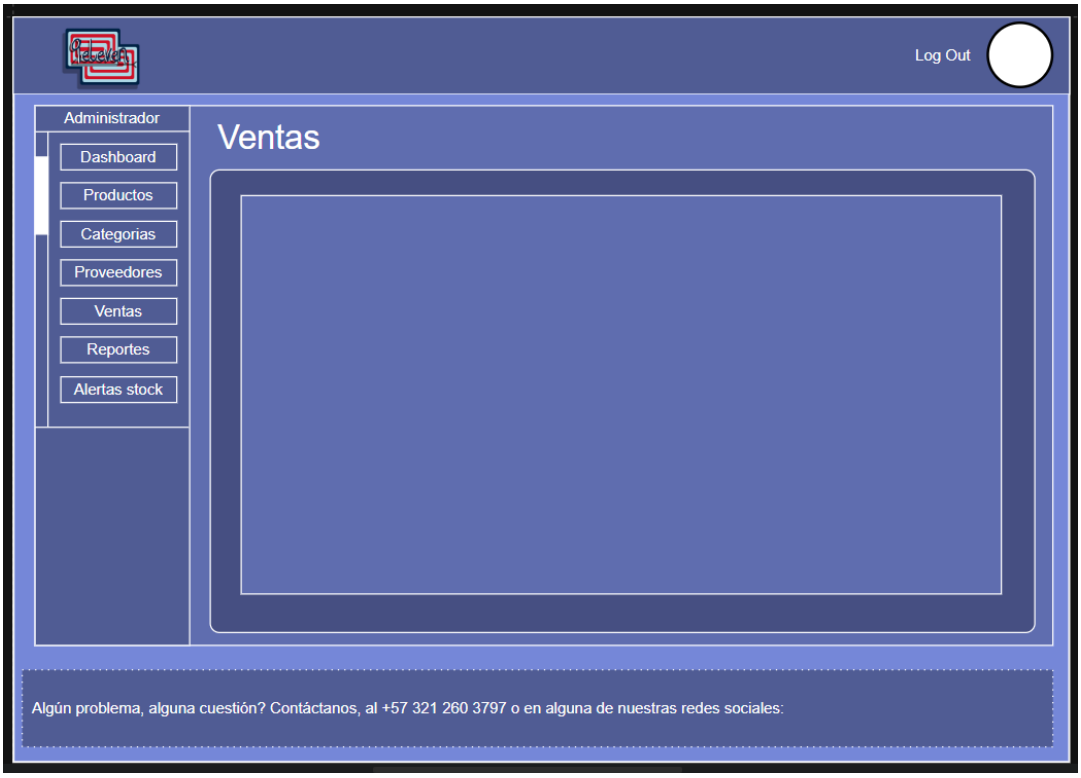
GUI 2.4.2 – CONSULTAR PROVEEDOR



GUI 2.4.3 – ELIMINAR PROVEEDOR



GUI 2.5 – VENTAS



GUI 2.6 – REPORTES



GUI 2.6.1 – NUEVO REPORTE



GUI 2.7 – ALERTAS DE STOCK



2. Análisis de Requisitos

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
Sistema de Administración Web – Minimarket 9Eleven
Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

1. Introducción
El presente documento registra el levantamiento formal de requerimientos del sistema de administración web para el Minimarket 9Eleven. Esta actividad constituye el punto de partida de la fase de análisis dentro de la metodología ICONIX, y tiene como propósito identificar, documentar y clasificar todas las necesidades funcionales y no funcionales que el sistema debe satisfacer, tomando como base la descripción del problema planteada por el cliente.

2. Objetivo del Levantamiento
Identificar y documentar de forma completa y estructurada los requerimientos del sistema, de modo que sirvan como base para la elaboración de los casos de uso, el modelo de dominio y el diseño del sistema conforme a la metodología ICONIX.

3. Participantes

Rol	Nombre	Participación
Ingeniero de Requisitos	**Manuel Alejandro Mera Ruiz**	**Redacción y control del documento**
Analista de Modelado	**Jorge Humberto Leyes Rojas**	**Revisión de consistencia**
Arquitecto de Sistema	**Felipe Nuñez Navarro**	**Verificación de viabilidad técnica**

4. Descripción del Problema
El Minimarket 9Eleven carece de un sistema centralizado para gestionar su inventario. La ausencia de herramientas digitales dificulta el control de entradas y salidas de mercancía, el seguimiento del stock disponible y la toma de decisiones oportuna. Esta situación expone al negocio a riesgos de desabastecimiento, pérdida de ventas y falta de visibilidad sobre el estado real del inventario.
Se requiere desarrollar un sistema de administración web que permita controlar el inventario de productos considerando entradas desde proveedores y salidas por ventas en caja, con acceso exclusivo para el Administrador.

5. Actores del Sistema
Administrador

Único actor del sistema. Tiene acceso total a todos los módulos. Es el responsable de gestionar productos, categorías, proveedores, ventas, reportes y alertas de stock.

6. Requerimientos Funcionales
Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades concretas que el sistema debe ofrecer.

RF-01 — Página de inicio (Index)

El sistema debe contar con una página principal que muestre información general del sistema y permita al Administrador acceder al login.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Index.

RF-02 — Inicio de sesión

El sistema debe permitir al Administrador autenticarse mediante usuario y contraseña. El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos y redirigir al panel de administración si son correctas.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Autenticación (CU 1.1).

RF-03 — Recuperación de contraseña

El sistema debe ofrecer una opción para que el Administrador recupere su contraseña mediante el ingreso de su correo electrónico registrado, enviando las instrucciones de restablecimiento.
Prioridad: Media.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Autenticación (CU 1.2).

RF-04 — Cierre de sesión

El sistema debe permitir al Administrador cerrar su sesión activa de forma segura, redirigiendo al Index.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Autenticación (CU 1.3).

RF-05 — Dashboard

El sistema debe mostrar en el panel de control un resumen general que incluya información sobre productos, stock disponible, proveedores y ventas, consultado en tiempo real desde la base de datos.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Dashboard (CU 2.1).

RF-06 — Registro de productos

El sistema debe permitir al Administrador registrar nuevos productos, incluyendo nombre, categoría, stock actual y stock mínimo.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Productos (CU 2.2.1).

RF-07 — Consulta de productos

El sistema debe permitir buscar y consultar productos registrados, mostrando sus datos en una lista filtrable.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Productos (CU 2.2.2).

RF-08 — Eliminación de productos

El sistema debe permitir eliminar productos del inventario, actualizando la lista tras la operación.
Prioridad: Media.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Productos (CU 2.2.3).

RF-09 — Gestión de categorías

El sistema debe permitir crear, consultar y eliminar categorías de productos, manteniendo la lista de categorías actualizada en base de datos.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Categorías (CU 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3).

RF-10 — Registro de proveedores

El sistema debe permitir registrar proveedores con su información correspondiente, validando los datos antes de guardarlos en base de datos.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Proveedores (CU 2.4.1).

RF-11 — Consulta y eliminación de proveedores

El sistema debe permitir buscar proveedores registrados y eliminarlos cuando sea necesario, actualizando la lista tras cada operación.
Prioridad: Alta**.**

Fuente: Descripción del problema — Módulo Proveedores (CU 2.4.2, CU 2.4.3).

RF-12 — Registro de entradas de mercancía

El sistema debe registrar cada entrada de mercancía proveniente de un proveedor, incluyendo fecha, proveedor asociado, producto, cantidad y precio unitario.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Proveedores.

RF-13 — Registro y visualización de ventas

El sistema debe registrar las ventas realizadas en caja, indicando fecha, productos vendidos y cantidades. Debe permitir visualizar el historial completo de ventas.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Ventas (CU 2.5).

RF-14 — Generación de reportes

El sistema debe generar los siguientes reportes de apoyo a la toma de decisiones gerenciales: movimientos de inventario, productos más vendidos, productos con stock bajo y valor total del inventario.
Prioridad: Alta.

Fuente: Descripción del problema — Módulo Reportes (CU 2.6, CU 2.6.1).

RF-15 — Alertas automáticas de stock

El sistema debe monitorear el stock de cada producto y generar alertas automáticas cuando un producto alcance o caiga por debajo de su stock mínimo establecido, con el fin de evitar el desabastecimiento.
Prioridad: Alta**.**

Fuente: Descripción del problema — Módulo Alertas de Stock (CU 2.7).

7. Requerimientos No Funcionales
Los requerimientos no funcionales describen las cualidades y restricciones que debe cumplir el sistema.

RNF-01 — Seguridad

El sistema debe restringir el acceso mediante autenticación con usuario y contraseña. Solo el Administrador autorizado podrá ingresar al panel de administración y operar los módulos del sistema.
Prioridad: Alta.

RNF-02 — Usabilidad

La interfaz del sistema debe ser intuitiva y de fácil navegación, permitiendo al Administrador operar todos los módulos sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
Prioridad: Alta.

RNF-03 — Disponibilidad

El sistema debe estar disponible en entorno web y ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet y navegador actualizado.
Prioridad: Alta.

RNF-04 — Rendimiento

El sistema debe responder a las consultas y operaciones del Administrador en un tiempo razonable, sin demoras perceptibles en la carga de listados o generación de reportes.
Prioridad: Media.

RNF-05 — Trazabilidad

Todas las entradas de mercancía y ventas deben quedar registradas con sus datos completos (fecha, producto, cantidad, proveedor según corresponda), garantizando la trazabilidad del inventario en todo momento.
Prioridad: Alta.

RNF-06 — Mantenibilidad

El sistema debe desarrollarse siguiendo la metodología ICONIX, asegurando trazabilidad entre los requisitos, el diseño y el código fuente, facilitando así el mantenimiento y la evolución futura del sistema.
Prioridad: Media.

RNF-07 — Compatibilidad

El sistema debe ser compatible con los navegadores web más utilizados (Chrome, Firefox, Edge) sin requerir instalación de software adicional por parte del usuario.
Prioridad: Media.

8. Restricciones del Sistema
El sistema será de uso exclusivo del Administrador; no contempla múltiples roles de usuario. No se desarrollará versión de escritorio ni aplicación móvil nativa. El desarrollo se realizará bajo la metodología ICONIX. No incluye integración con sistemas de punto de venta externos ni módulos de facturación electrónica.

Clases Candidatas

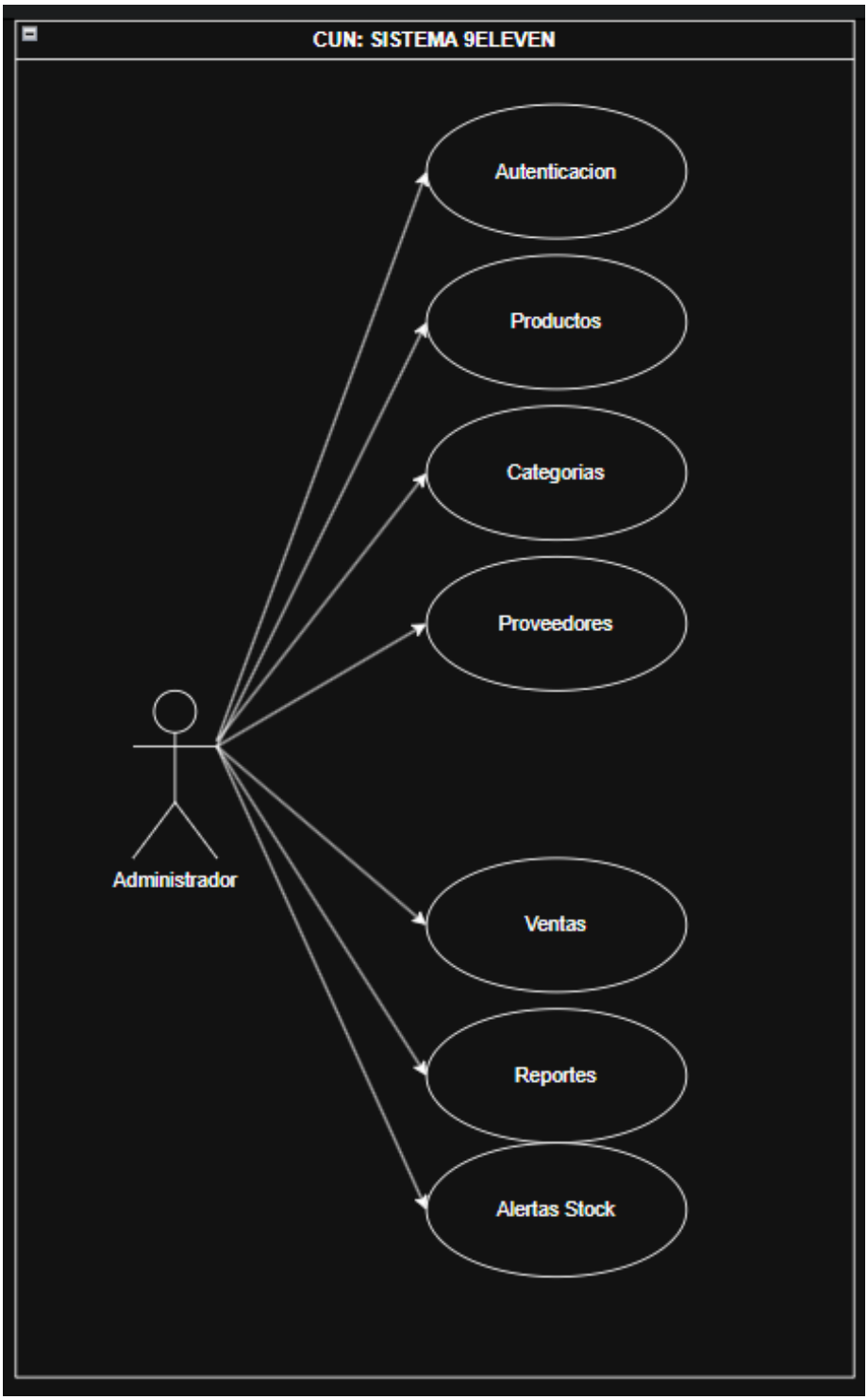
- Usuario (Administrador)
- Productos
- Categoría
- Proveedor
- Venta
- Alerta Stock
- Reporte

Modelo de Dominio

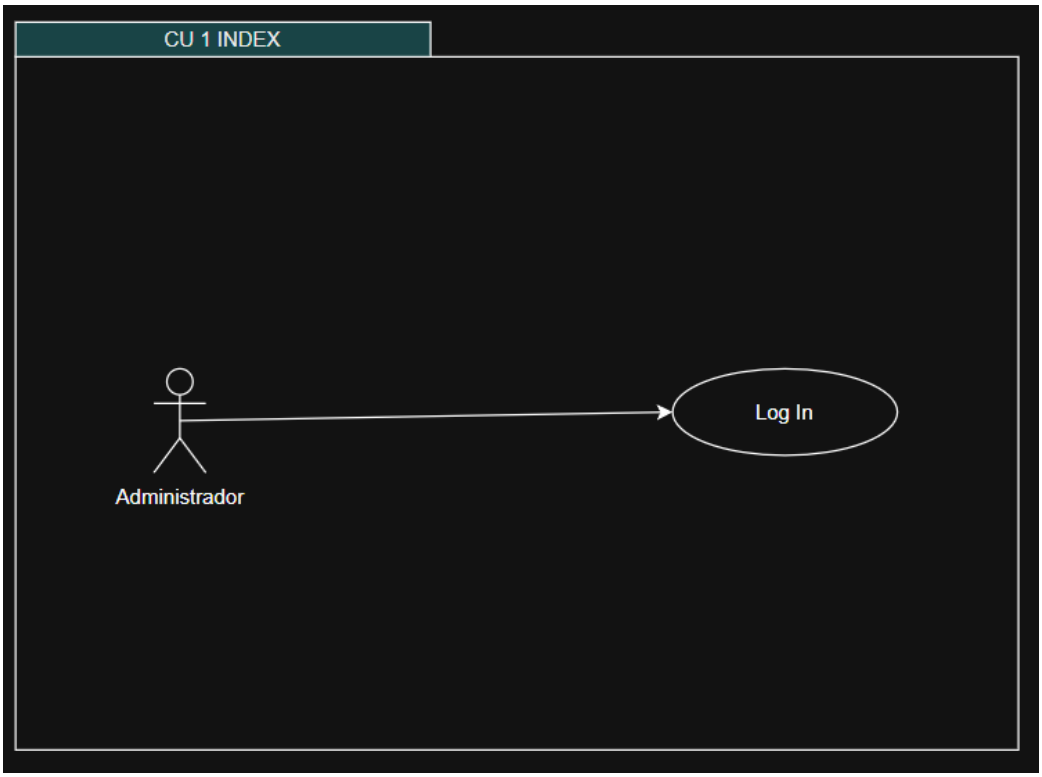


Casos de Uso

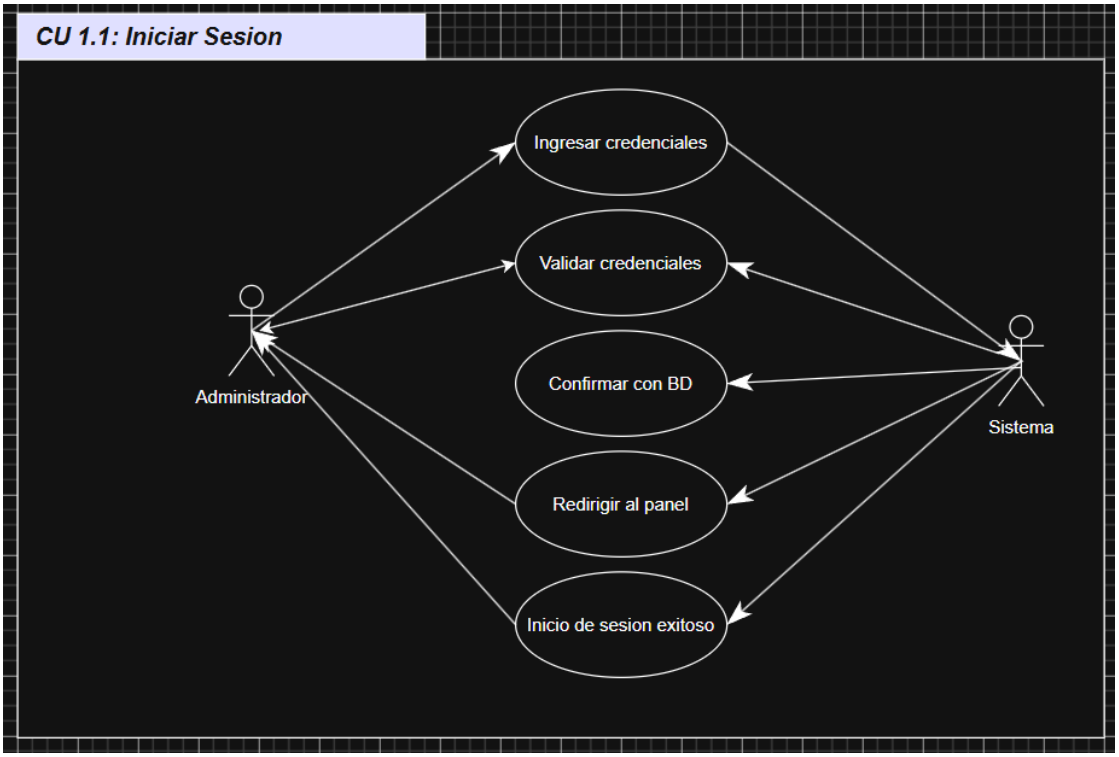
0 CASO DE USO DE NEGOCIO: SISTEMA 9ELEVEN



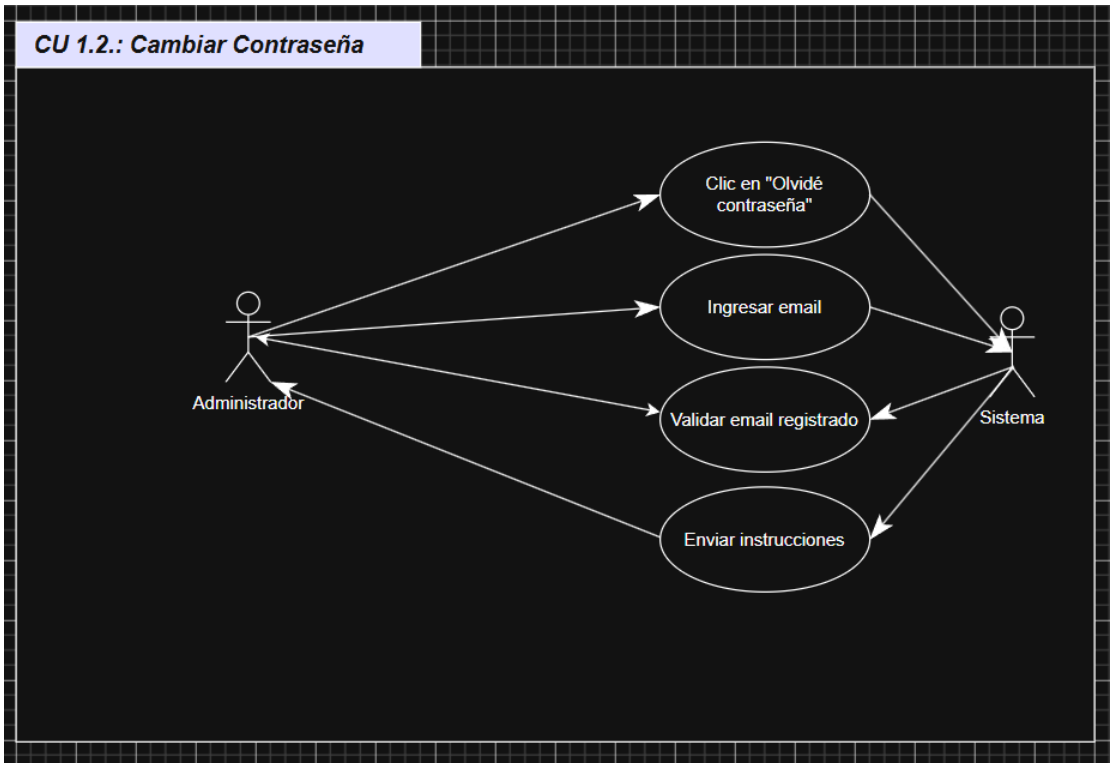
1 CASO DE USO: INDEX



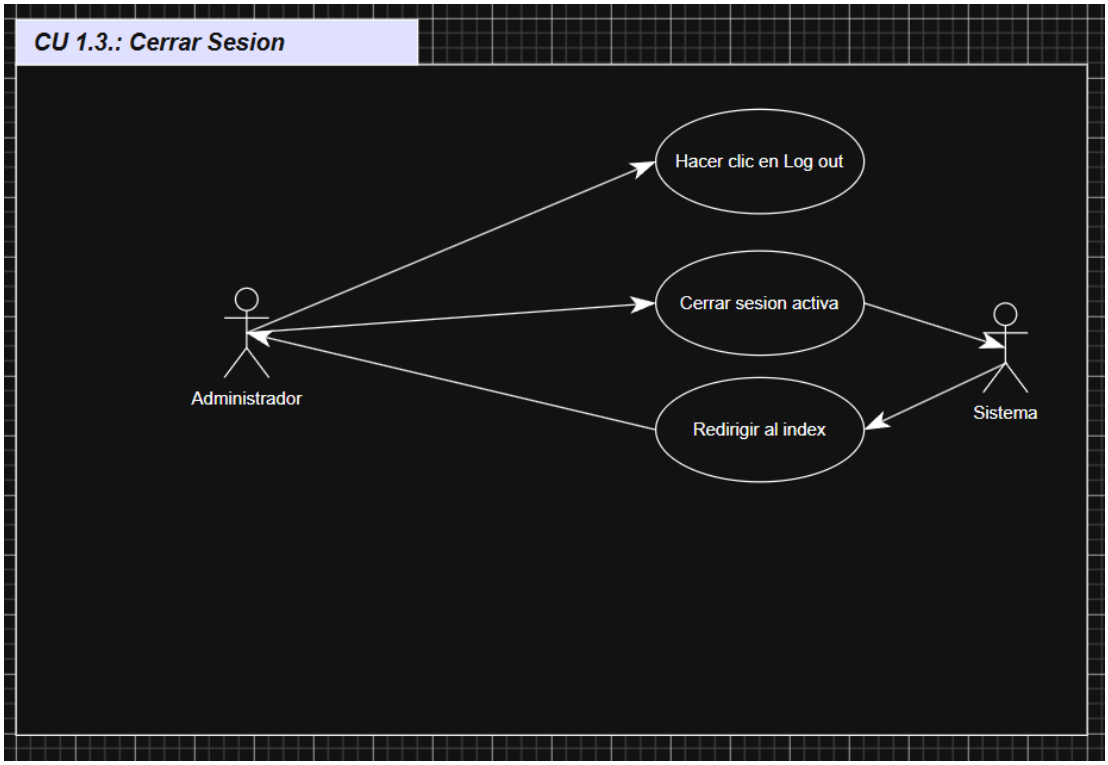
1.1 CASO DE USO – INICIAR SESION



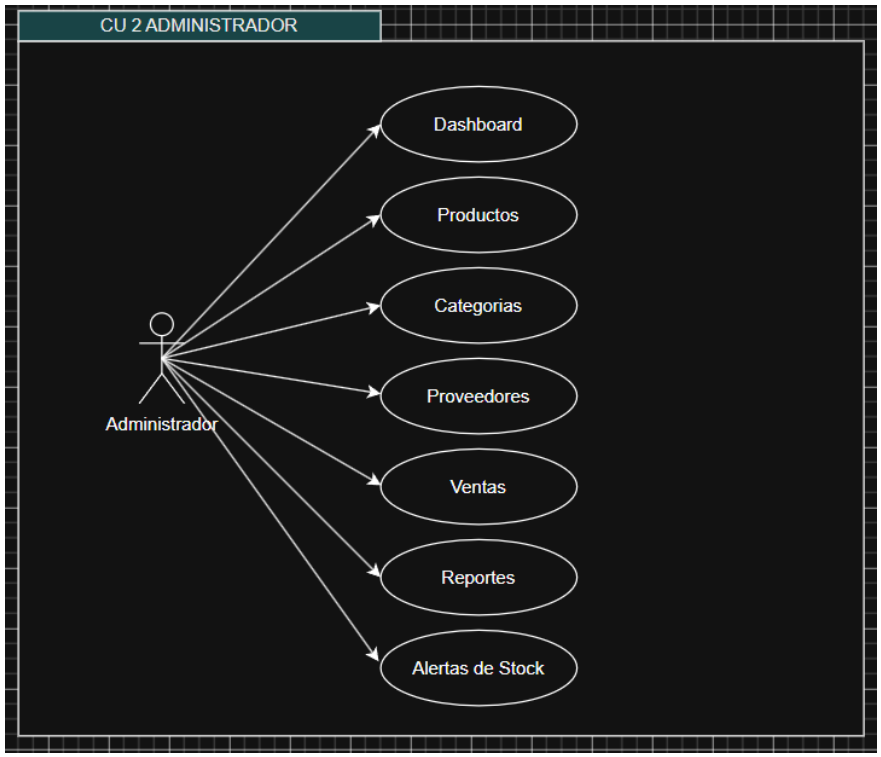
1.2 CASO DE USO – CAMBIAR CONTRASEÑA



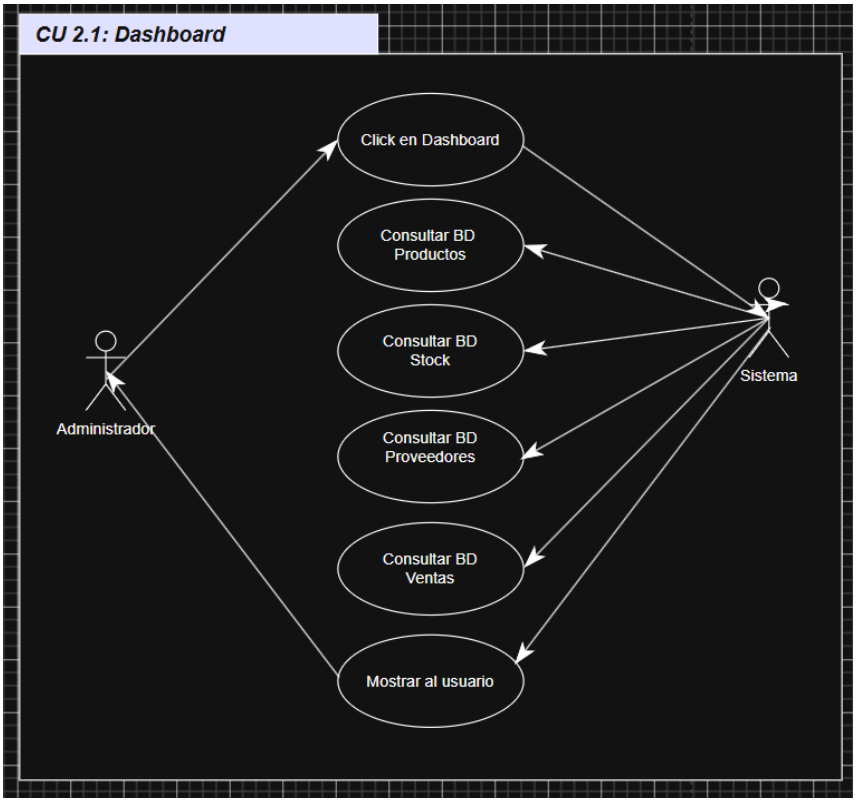
1.3 CASO DE USO – CERRAR SESION



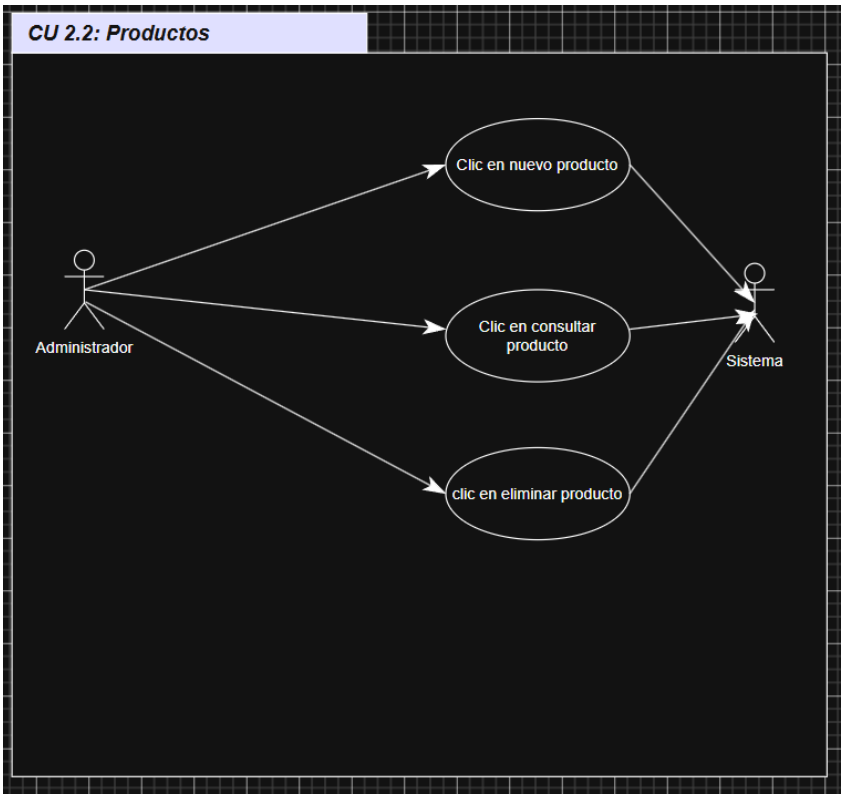
2 CASO DE USO – ADMINISTRADOR



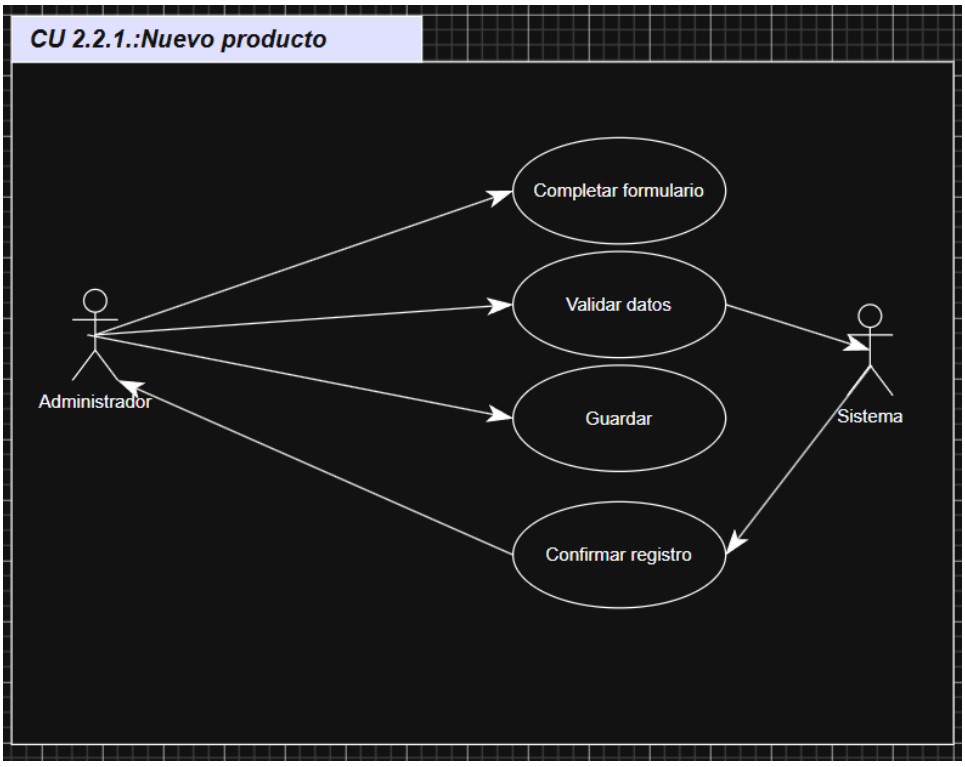
2.1 CASO DE USO – DASHBOARD



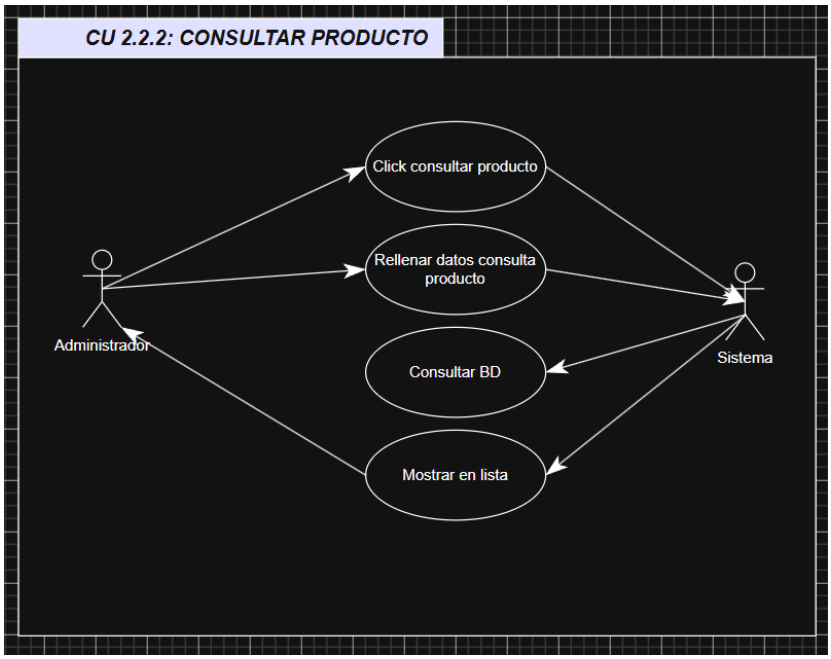
2.2 CASO DE USO – PRODUCTOS



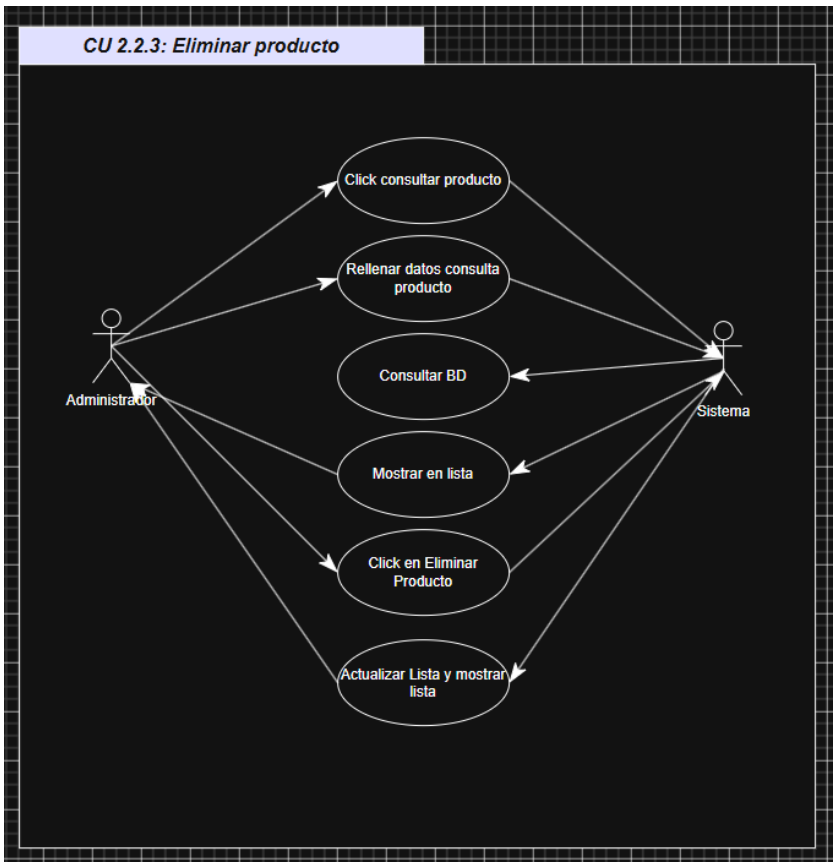
2.2.1 CASO DE USO – NUEVO PRODUCTO



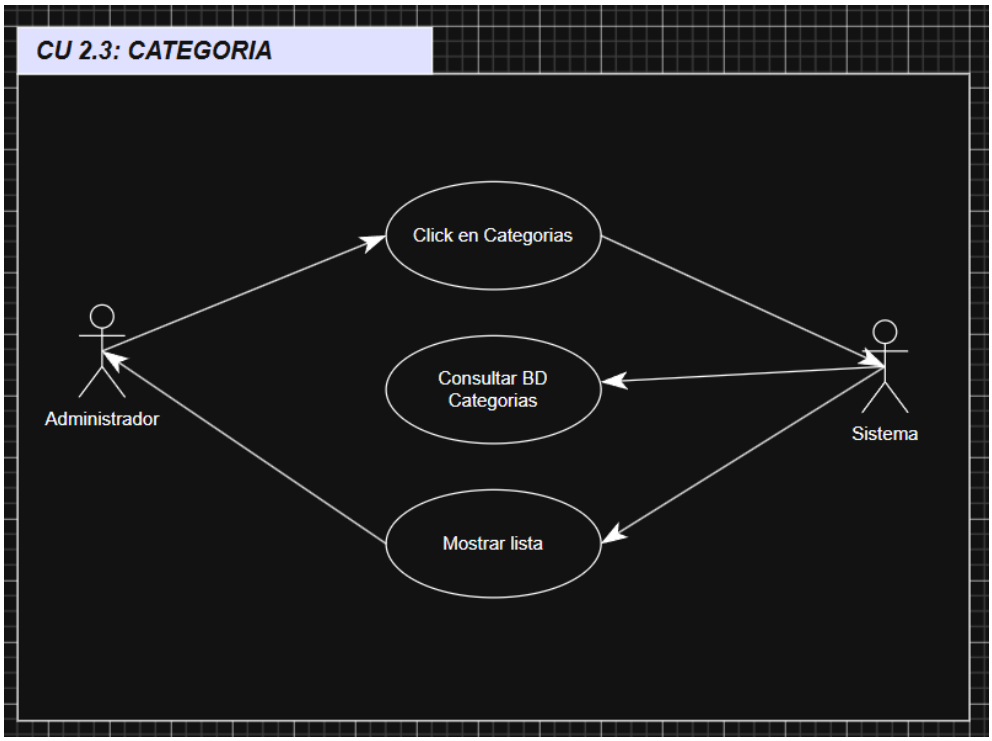
2.2.2 CASO DE USO – CONSULTAR PRODUCTO



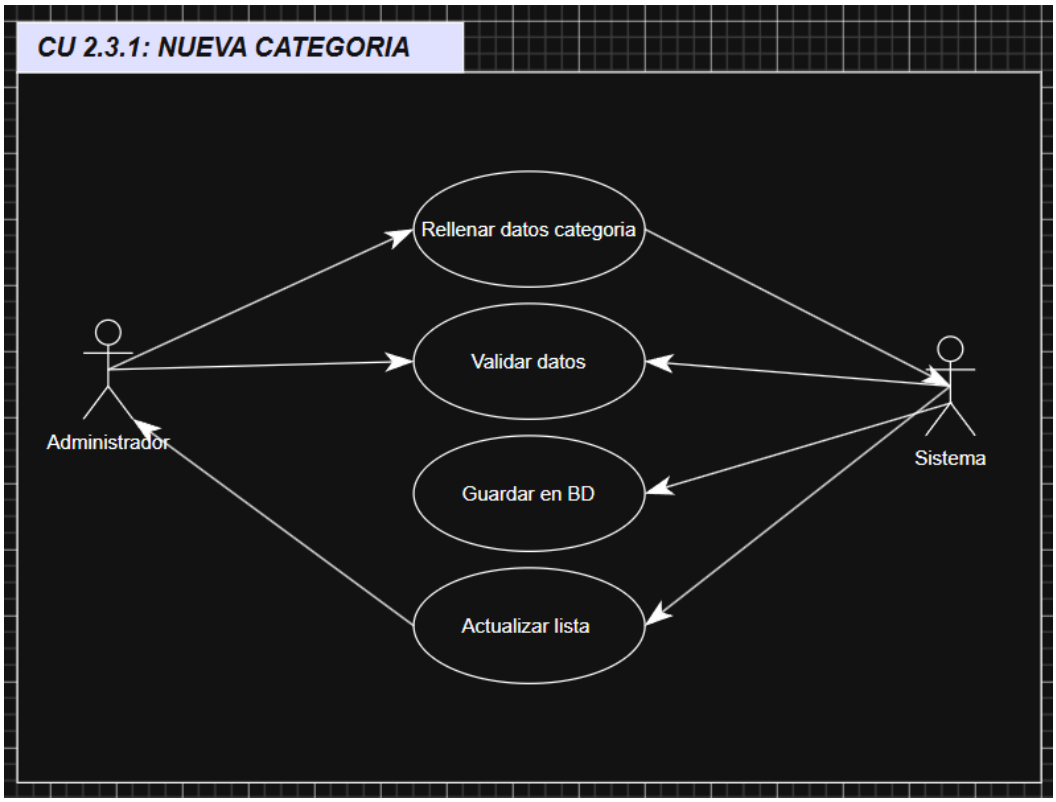
2.2.3 CASO DE USO – ELIMINAR PRODUCTO



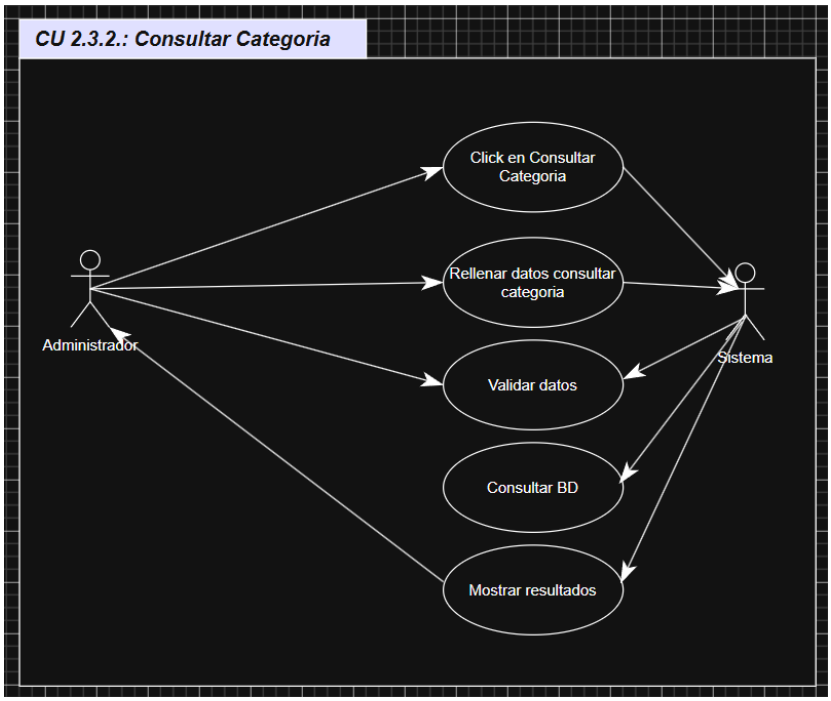
2.3 CASO DE USO – CATEGORIAS



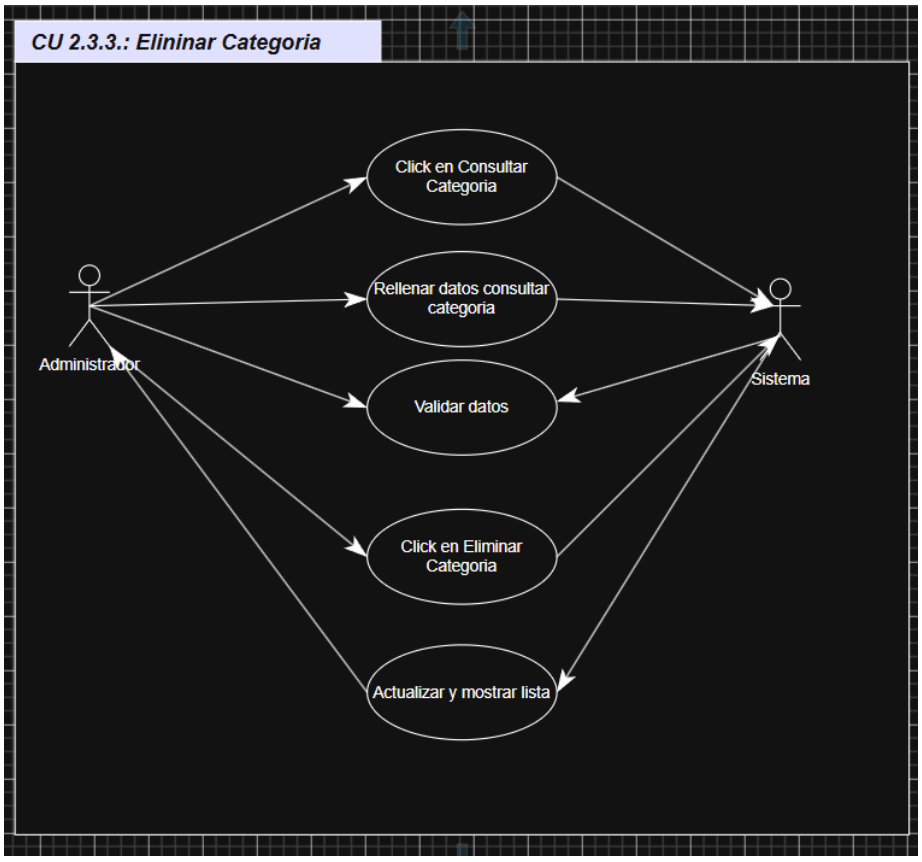
2.3.1 CASO DE USO – NUEVA CATEGORIA



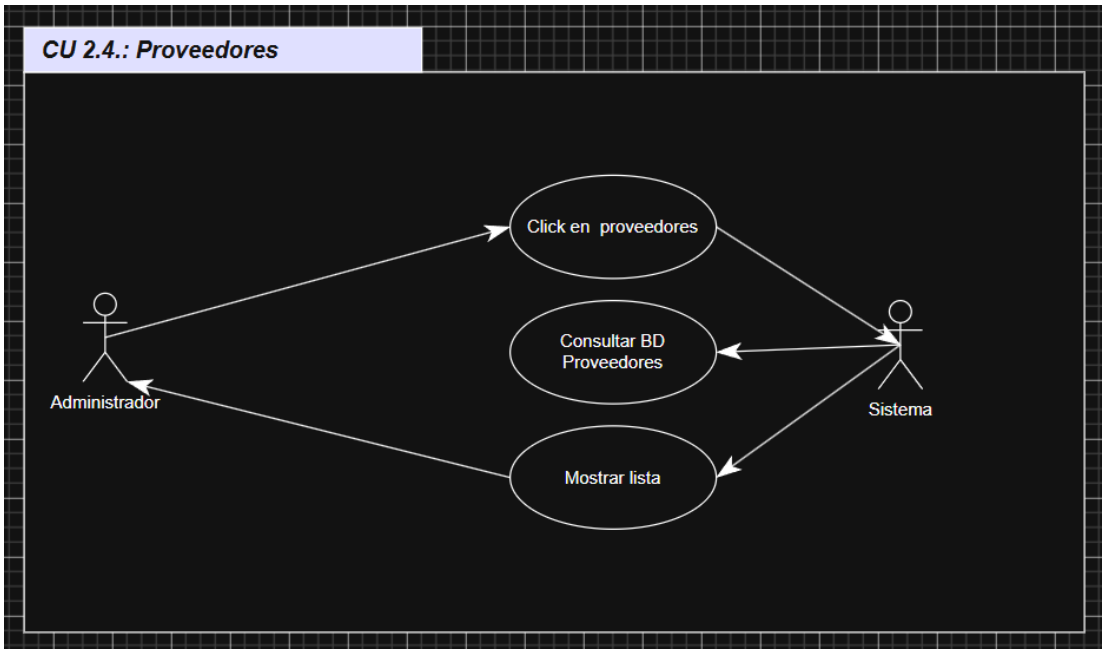
2.3.2 CASO DE USO – CONSULTAR CATEGORIA



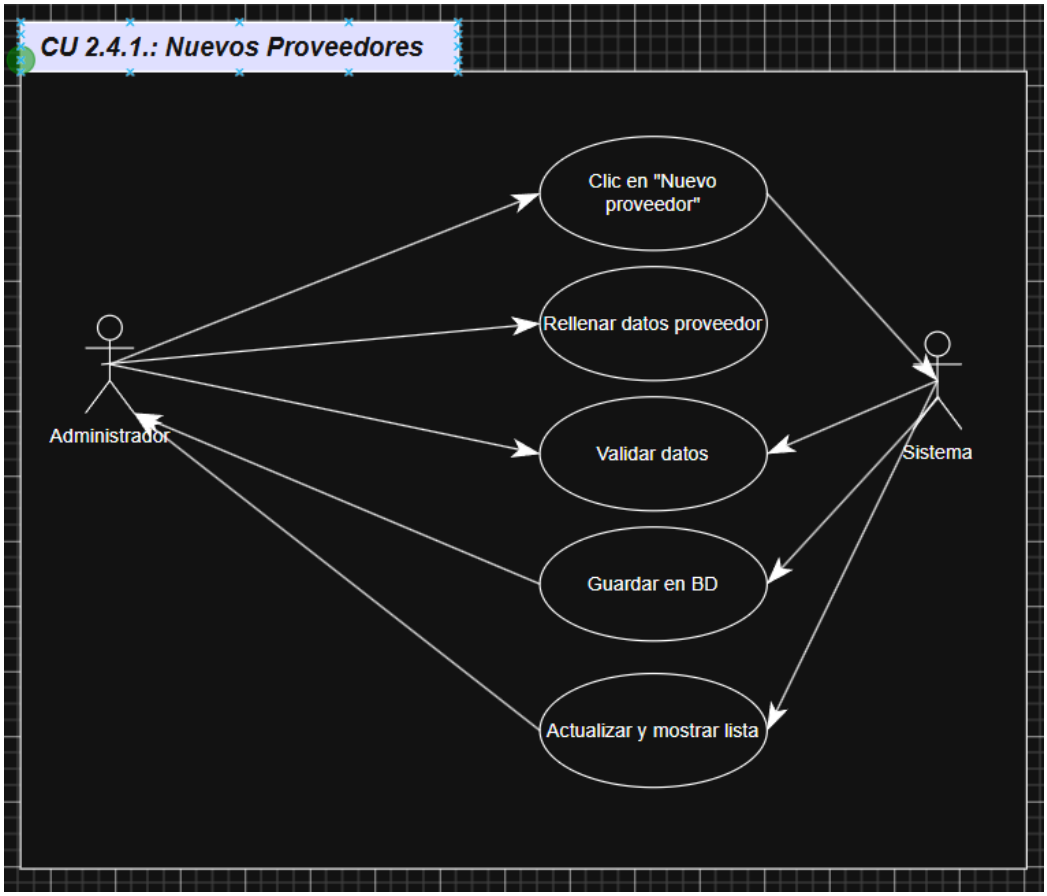
2.3.3 CASO DE USO – ELIMINAR CATEGORIA



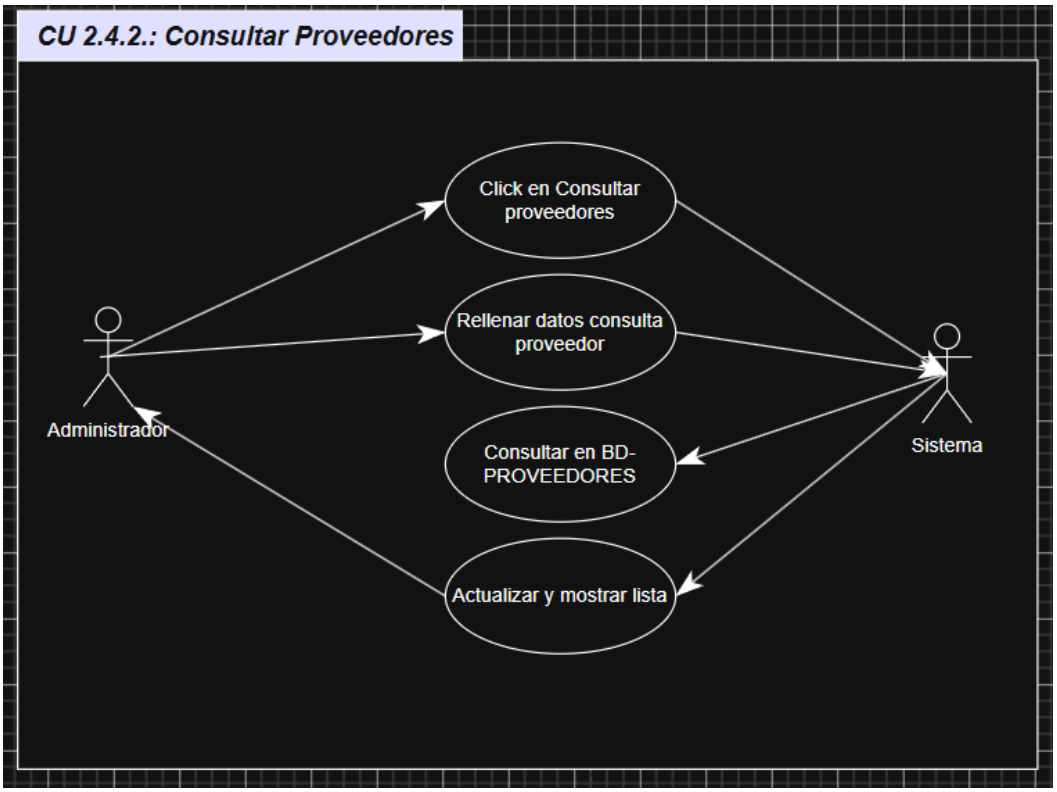
2.4 CASO DE USO – PROVEEDORES



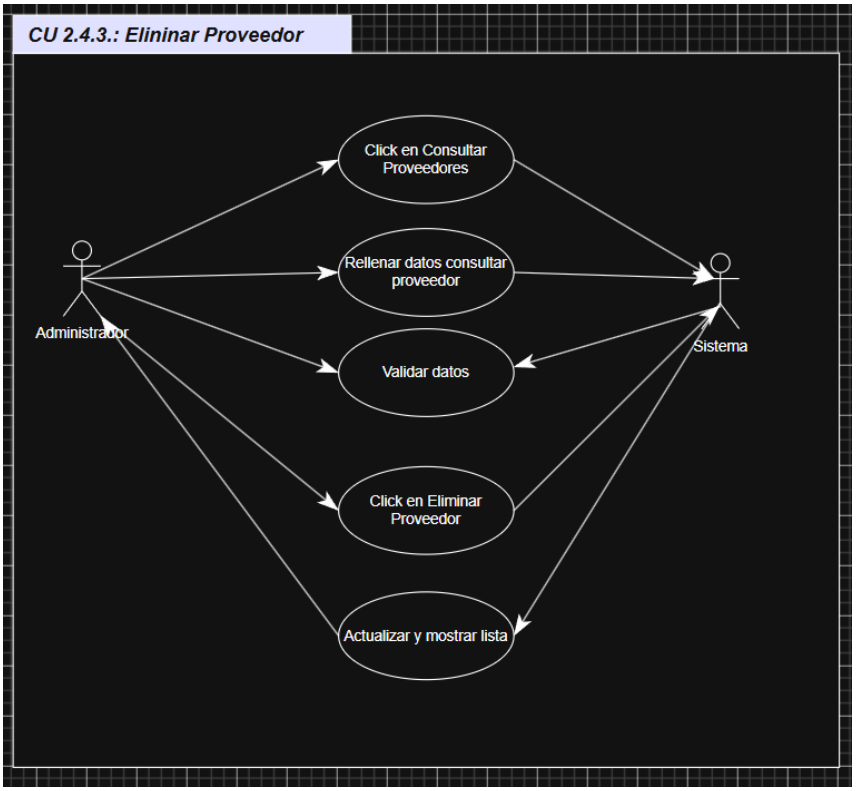
2.4.1 CASO DE USO – NUEVOS PROVEEDORES



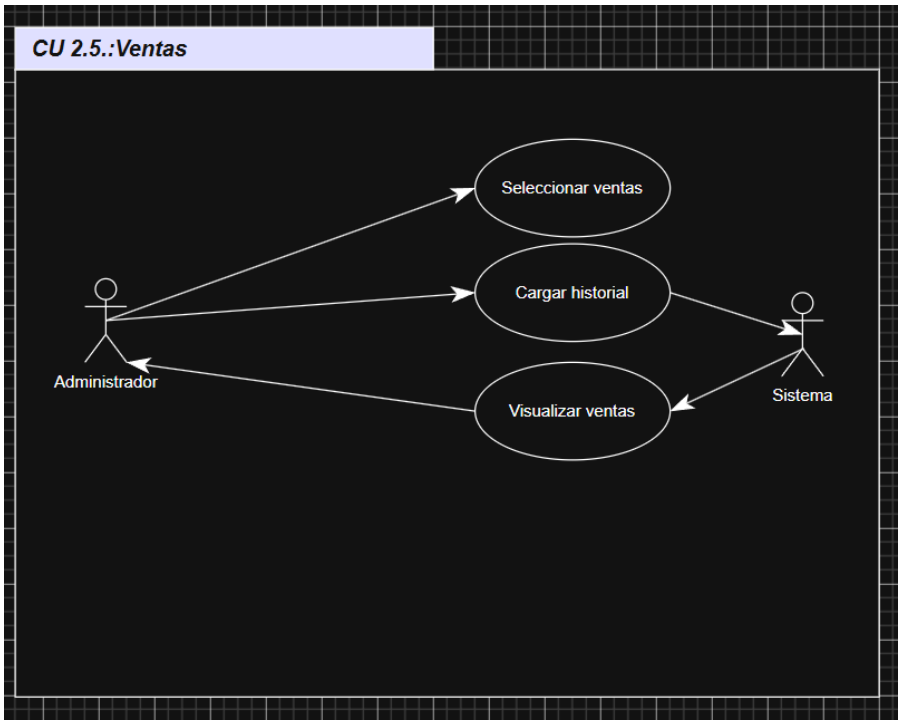
2.4.2 CASO DE USO – CONSULTAR PROVEEDORES



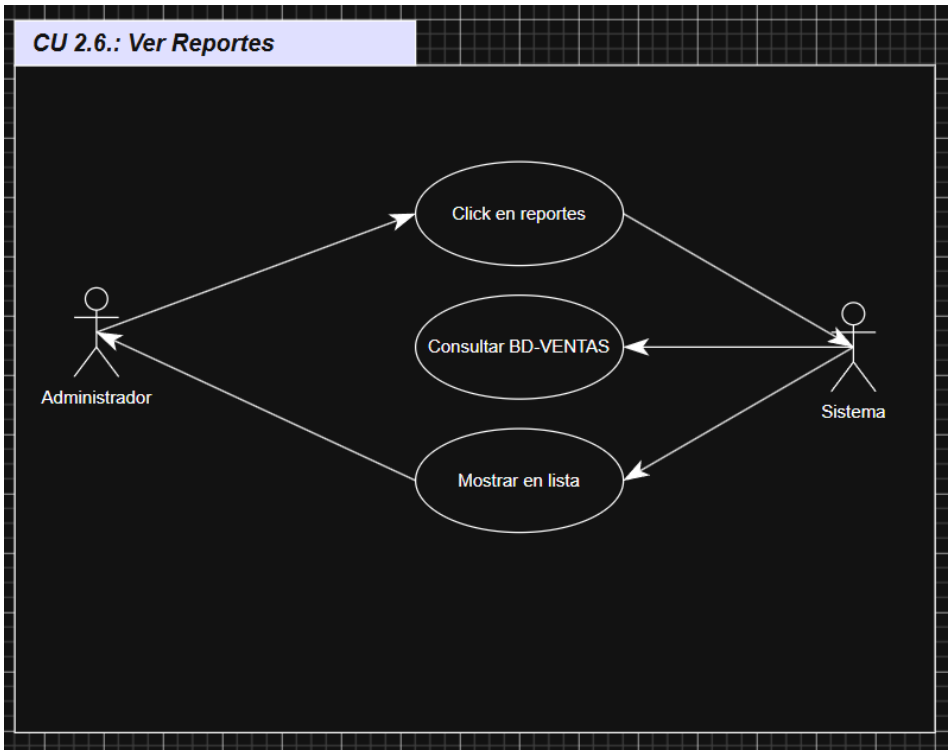
2.4.3 CASO DE USO – ELIMINAR PROVEEDOR



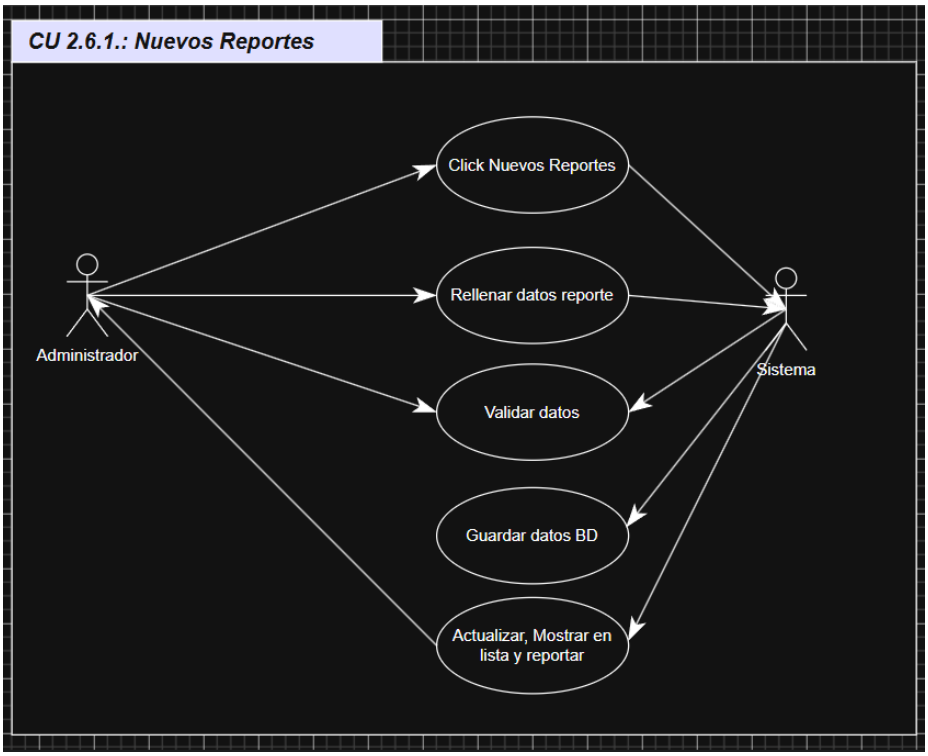
2.5 CASO DE USO – VENTAS



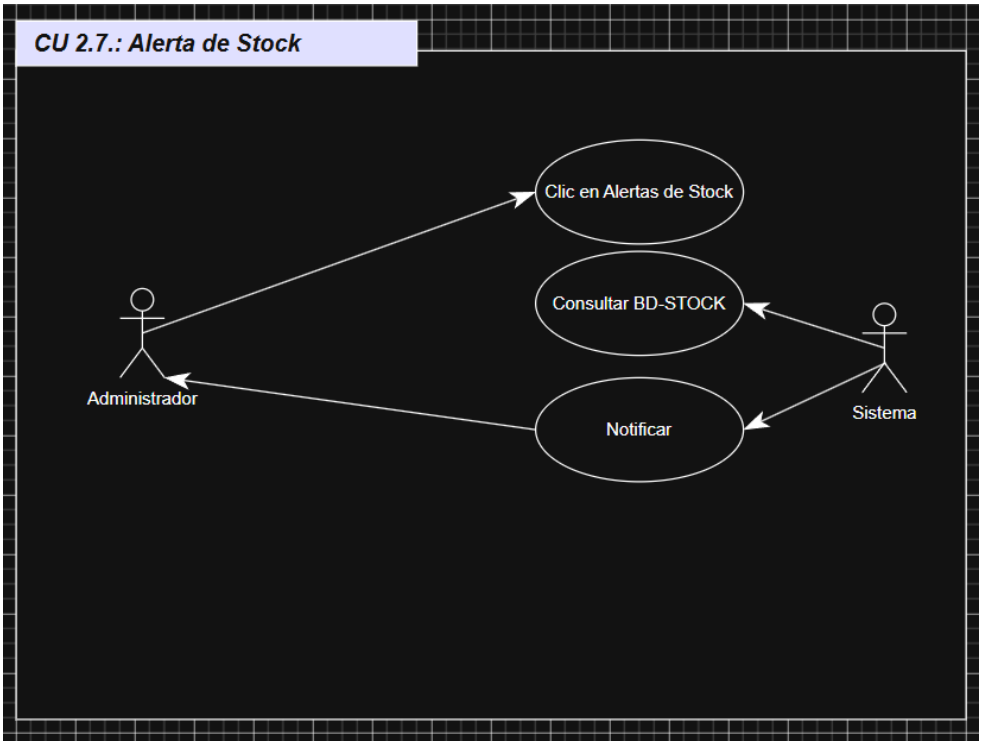
2.6 CASO DE USO – VER REPORTES



2.6.1 CASO DE USO – NUEVOS REPORTES



2.7 CASO DE USO – ALERTAS DE STOCK



Descripcion de los Casos de Uso:

CUN: Sistema 9Eleven — Vista General
El sistema interactúa con un único actor: el Administrador. Los módulos principales son: Autenticación, Productos, Categorías, Proveedores, Ventas, Reportes y Alertas de Stock.

CU 1 — INDEX
El Administrador accede a la página principal del sistema, desde donde puede iniciar sesión (Log In) para ingresar al panel de administración.

CU 1.1 — Iniciar Sesión
El Administrador ingresa sus credenciales en el formulario de login. El sistema valida los datos y los confirma contra la base de datos. Si son correctos, el inicio de sesión es exitoso y el sistema redirige al panel de administración.

CU 1.2 — Cambiar Contraseña
El Administrador hace clic en "Olvidé contraseña" e ingresa su correo electrónico. El sistema valida que el email esté registrado y envía las instrucciones de recuperación.

CU 1.3 — Cerrar Sesión
El Administrador hace clic en "Log out". El sistema cierra la sesión activa y redirige al Index.

CU 2 — Panel del Administrador
Una vez autenticado, el Administrador tiene acceso a todos los módulos del sistema: Dashboard, Productos, Categorías, Proveedores, Ventas, Reportes y Alertas de Stock.

CU 2.1 — Dashboard
El Administrador hace clic en Dashboard. El sistema consulta la base de datos en cuatro áreas (Productos, Stock, Proveedores y Ventas) y muestra un resumen general al usuario.

CU 2.2 — Productos
Desde el módulo de Productos, el Administrador puede realizar tres acciones: registrar un nuevo producto, consultar un producto existente o eliminar un producto.
CU 2.2.1 — Nuevo Producto
El Administrador completa el formulario de registro. El sistema valida los datos y, si son correctos, guarda el producto y confirma el registro.
CU 2.2.2 — Consultar Producto
El Administrador hace clic en consultar, rellena los datos de búsqueda y el sistema consulta la base de datos y muestra los resultados en lista.
CU 2.2.3 — Eliminar Producto
El Administrador busca el producto (igual que en consultar), luego hace clic en eliminar. El sistema procesa la eliminación y actualiza la lista.

CU 2.3 — Categorías
El Administrador hace clic en Categorías. El sistema consulta la base de datos y muestra la lista de categorías registradas. Desde aquí puede crear, consultar o eliminar categorías.
CU 2.3.1 — Nueva Categoría
El Administrador rellena los datos de la nueva categoría. El sistema valida, guarda en base de datos y actualiza la lista.

CU 2.3.2 — Consultar Categoría
El Administrador hace clic en consultar, rellena los datos de búsqueda. El sistema valida, consulta la base de datos y muestra los resultados.
CU 2.3.3 — Eliminar Categoría
El Administrador consulta la categoría y luego hace clic en eliminar. El sistema actualiza y muestra la lista resultante.

CU 2.4 — Proveedores
El Administrador hace clic en Proveedores. El sistema consulta la base de datos y muestra la lista de proveedores. Desde aquí puede registrar, consultar o eliminar proveedores.
CU 2.4.1 — Registrar Proveedor
El Administrador hace clic en "Nuevo proveedor" y rellena el formulario. El sistema valida los datos, guarda en base de datos y actualiza la lista.
CU 2.4.2 — Consultar Proveedores
El Administrador rellena los datos de búsqueda. El sistema consulta la base de datos de proveedores y muestra los resultados actualizados.
CU 2.4.3 — Eliminar Proveedor
El Administrador consulta el proveedor y luego hace clic en eliminar. El sistema valida, procesa la eliminación y actualiza la lista.

CU 2.5 — Ventas
El Administrador selecciona el módulo de Ventas. El sistema carga el historial de ventas y lo muestra al usuario.

CU 2.6 — Ver Reportes
El Administrador hace clic en Reportes. El sistema consulta la base de datos de ventas y muestra los resultados en lista.
CU 2.6.1 — Nuevos Reportes
El Administrador hace clic en "Nuevo Reporte" y rellena los parámetros del reporte. El sistema valida los datos, los guarda en base de datos, y muestra y reporta el resultado actualizado.

CU 2.7 — Alertas de Stock
El Administrador hace clic en Alertas de Stock. El sistema consulta la base de datos de stock, identifica los productos que están por debajo del mínimo establecido y genera una notificación.

REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS
Sistema de Administración Web – Minimarket 9Eleven
Versión: 1.0
Fecha: Junio 2026

1. Introducción
El presente documento registra la revisión formal de los requerimientos del sistema de administración web para el Minimarket 9Eleven. Esta actividad se realiza como parte de la fase de análisis de la metodología ICONIX, con el objetivo de verificar que los requisitos levantados sean claros, completos, consistentes y trazables antes de avanzar hacia el diseño del sistema.

2. Objetivo de la Revisión
Validar que los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema estén correctamente definidos, que los casos de uso los representen fielmente, y que exista coherencia entre la descripción del problema, los módulos del sistema y los diagramas de casos de uso elaborados.

3. Participantes

Rol	Nombre	Participación
Ingeniero de Requisitos	Manuel Alejandro Mera Ruiz	Redacción y control de requerimientos
Analista de Modelado	Jorge Humberto Leyes Rojas	Verificación de consistencia con modelos UML
Arquitecto de Sistema	Felipe Nuñez Navarro	Verificación de viabilidad técnica

4. Requerimientos Funcionales Revisados

A continuación se listan los requerimientos funcionales identificados, su módulo asociado y el resultado de la revisión.

RF-01 — Autenticación de usuario

El sistema debe permitir al Administrador iniciar sesión con credenciales, recuperar su contraseña y cerrar sesión de forma segura.

Módulo asociado: Autenticación (CU 1.1, CU 1.2, CU 1.3).

Estado: Aprobado.

RF-02 — Panel de control general

El sistema debe mostrar en el Dashboard un resumen de productos, stock, proveedores y ventas consultado desde la base de datos.

Módulo asociado: Dashboard (CU 2.1).

Estado: Aprobado.

RF-03 — Gestión de productos

El sistema debe permitir registrar nuevos productos, consultarlos y eliminarlos. Cada producto debe tener un stock mínimo establecido.

Módulo asociado: Productos (CU 2.2, CU 2.2.1, CU 2.2.2, CU 2.2.3).

Estado: Aprobado con observación — No se identificó en el diagrama un caso de uso explícito para editar producto. Se recomienda incorporar CU 2.2.4: Editar Producto.

RF-04 — Gestión de categorías

El sistema debe permitir crear, consultar y eliminar categorías de productos.

Módulo asociado: Categorías (CU 2.3, CU 2.3.1, CU 2.3.2, CU 2.3.3).

Estado: Aprobado con observación — No se identificó un caso de uso para editar categoría. Se recomienda incorporar CU 2.3.4: Editar Categoría.

RF-05 — Gestión de proveedores

El sistema debe permitir registrar, consultar y eliminar proveedores, asociándolos a las entradas de mercancía con fecha, producto, cantidad y precio unitario.

Módulo asociado: Proveedores (CU 2.4, CU 2.4.1, CU 2.4.2, CU 2.4.3).

Estado: Aprobado con observación — No se identificó un caso de uso para editar proveedor. Se recomienda incorporar CU 2.4.4: Editar Proveedor.
RF-06 — Registro de ventas

El sistema debe registrar las ventas realizadas en caja, incluyendo fecha, productos vendidos y cantidades, y permitir visualizar el historial.

Módulo asociado: Ventas (CU 2.5).

Estado: Aprobado.
RF-07 — Generación de reportes

El sistema debe generar reportes de movimientos de inventario, productos más vendidos, productos con stock bajo y valor total del inventario.

Módulo asociado: Reportes (CU 2.6, CU 2.6.1).

Estado: Aprobado.
RF-08 — Alertas automáticas de stock

El sistema debe consultar el stock de productos y generar notificaciones automáticas cuando un producto alcance o caiga por debajo de su stock mínimo.

Módulo asociado: Alertas de Stock (CU 2.7).

Estado: Aprobado.

5. Requerimientos No Funcionales Revisados
RNF-01 — Seguridad

El acceso al sistema debe estar restringido mediante autenticación. Solo el Administrador puede acceder a los módulos del sistema.

Estado: Aprobado.
RNF-02 — Usabilidad

El sistema debe contar con una interfaz web clara e intuitiva que permita al Administrador operar los módulos sin necesidad de capacitación técnica avanzada.

Estado: Aprobado.
RNF-03 — Disponibilidad

El sistema debe estar disponible en entorno web y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Estado: Aprobado.
RNF-04 — Trazabilidad

Todas las entradas de mercancía y ventas deben quedar registradas con fecha, productos y cantidades para garantizar la trazabilidad del inventario.

Estado: Aprobado.
RNF-05 — Mantenibilidad

El sistema debe desarrollarse siguiendo la metodología ICONIX, asegurando trazabilidad entre requisitos, diseño y código, lo que facilita el mantenimiento futuro.

Estado: Aprobado.

6. Observaciones y Hallazgos
Hallazgo 1 — Casos de uso de edición ausentes

En los módulos de Productos, Categorías y Proveedores no se definieron casos de uso para la edición o actualización de registros. Dado que un sistema CRUD completo los requiere, se recomienda al equipo incorporarlos en la siguiente iteración del diagrama.
Hallazgo 2 — Registro de entradas de mercancía

La descripción del problema menciona que cada entrada debe quedar registrada con fecha, proveedor, producto, cantidad y precio unitario. Sin embargo, en el diagrama de casos de uso de Proveedores no se visualiza un caso de uso específico para "Registrar Entrada de Mercancía" de forma independiente. Se recomienda verificar si este flujo está cubierto dentro del CU 2.4.1 o si requiere un caso de uso propio.
Hallazgo 3 — Nueva venta no visible como caso de uso

El módulo de Ventas (CU 2.5) solo muestra el historial y la visualización. No se identifica un caso de uso explícito para registrar una nueva venta. Se recomienda incorporar CU 2.5.1: Nueva Venta.

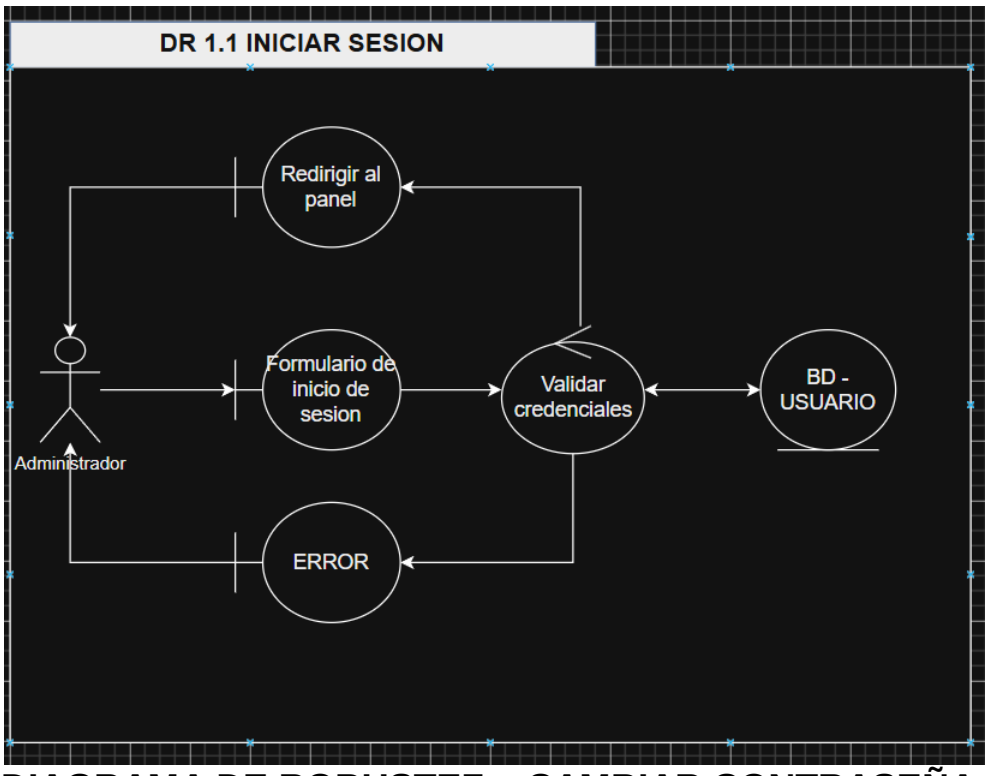
7. Conclusión
Los requerimientos del sistema se encuentran en su mayoría correctamente definidos y son consistentes con la descripción del problema planteada. Se identificaron tres hallazgos que no bloquean el avance del proyecto pero que deben ser atendidos en la siguiente iteración de los diagramas de casos de uso, previo al inicio del diseño detallado con diagramas de robustez y secuencia.

8. Firmas de Aprobación
Revisado y aprobado por el equipo de desarrollo:
Firma: _____ Manuel Alejandro Mera Ruiz
Firma: _____ Jorge Humberto Leyes Rojas
Firma: _____ Felipe Nuñez Navarro

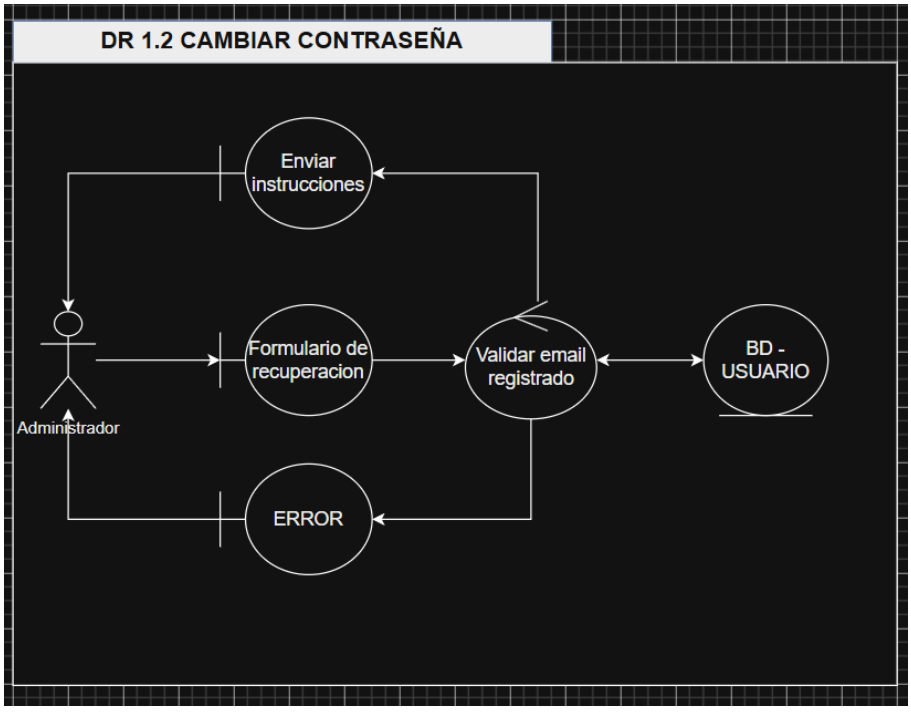
3. Analisis y Diseño Preliminar (PDR)

DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ

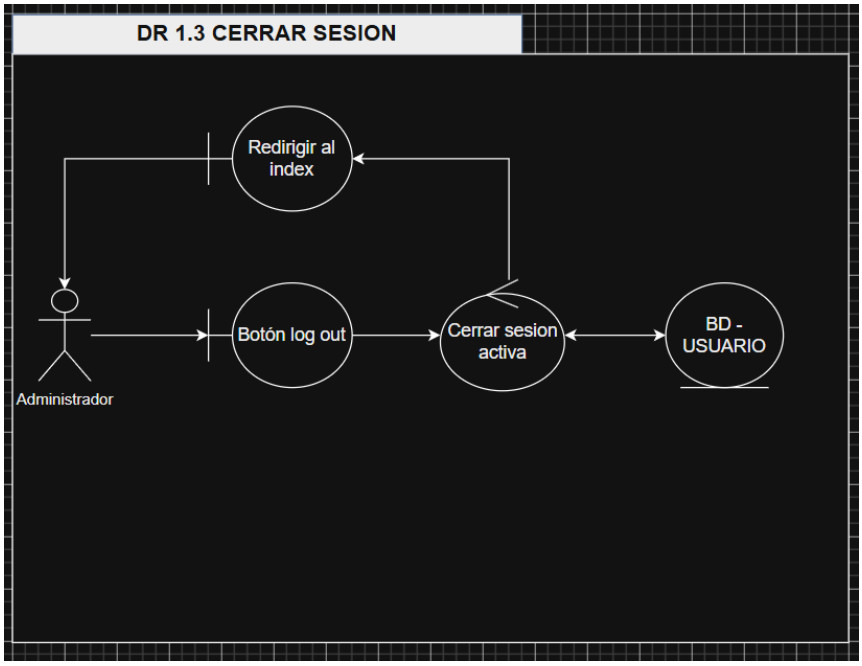
1.1 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – INICIAR SESION



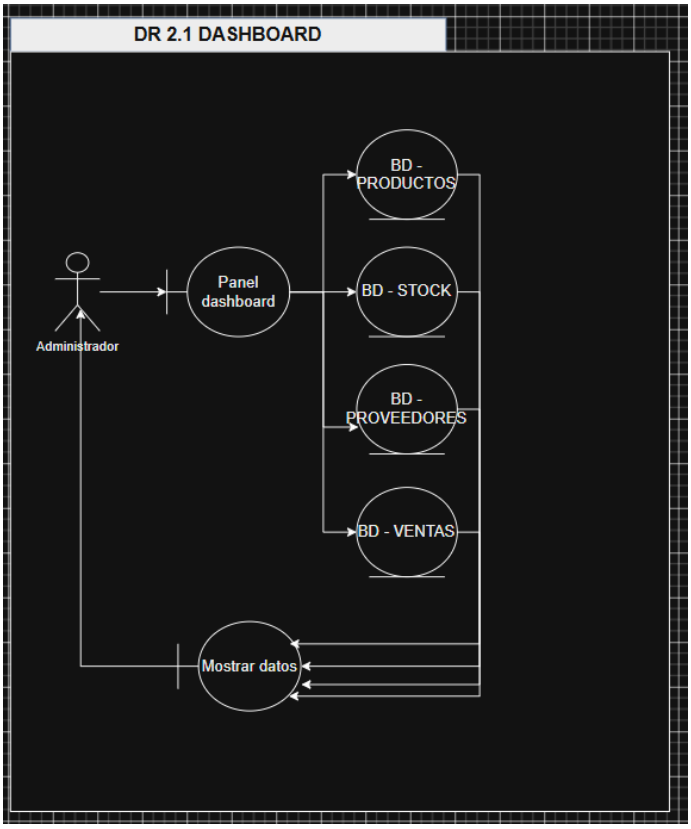
1.2 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – CAMBIAR CONTRASEÑA



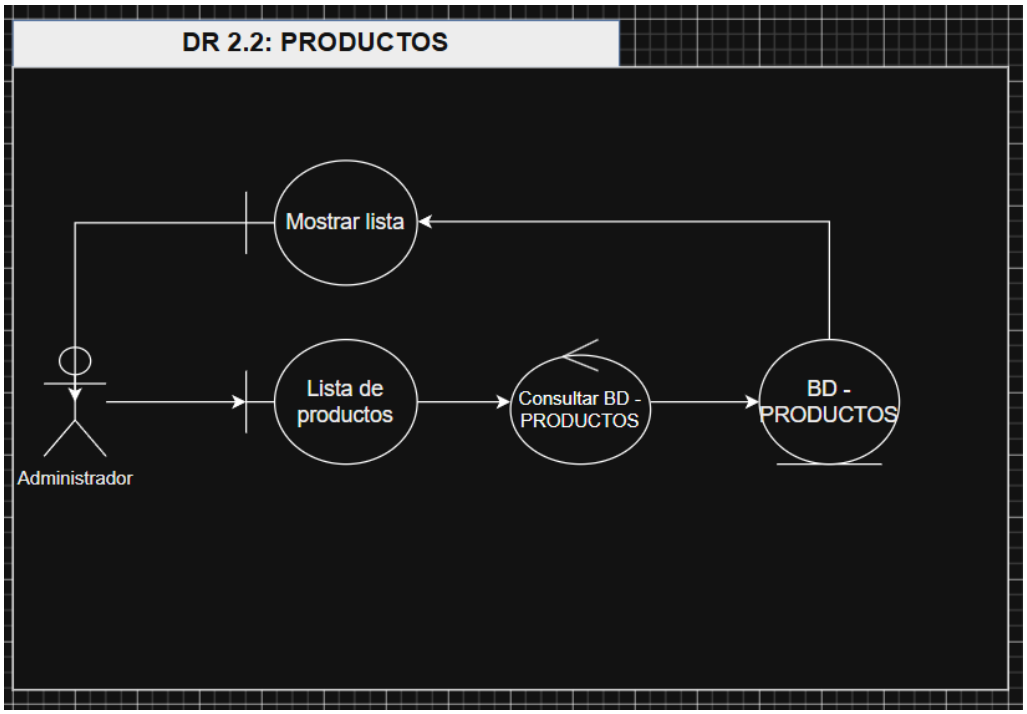
1.3 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – CERRAR SESION



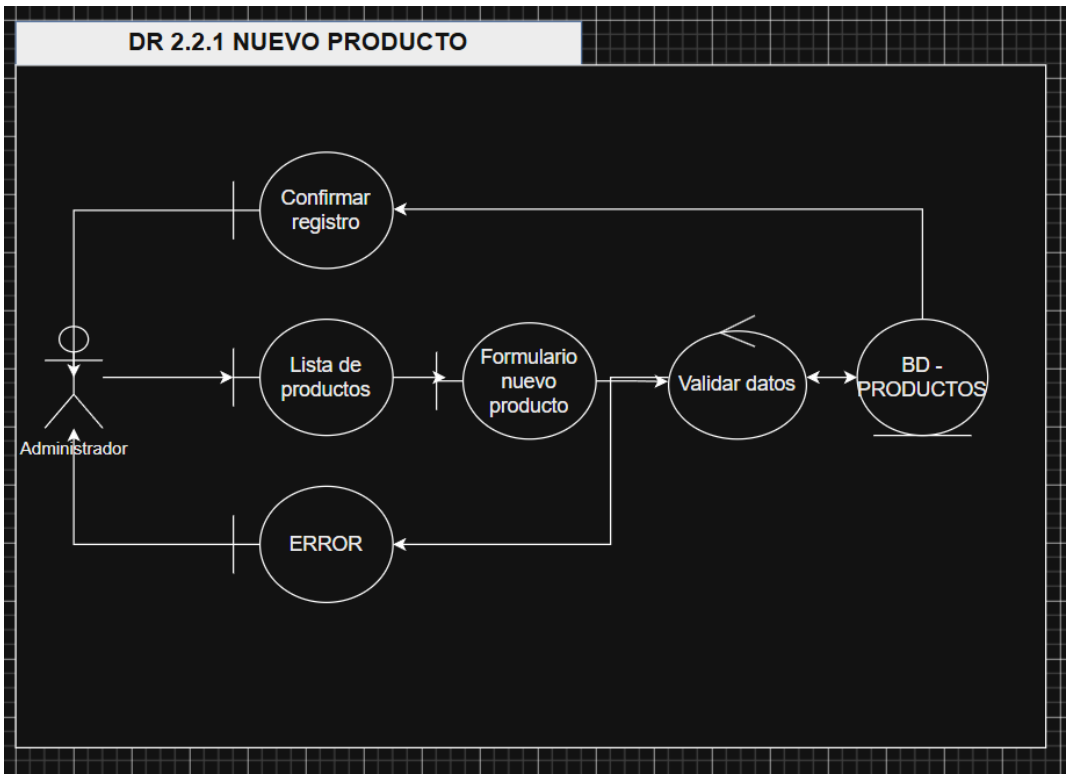
2.1 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – DASHBOARD



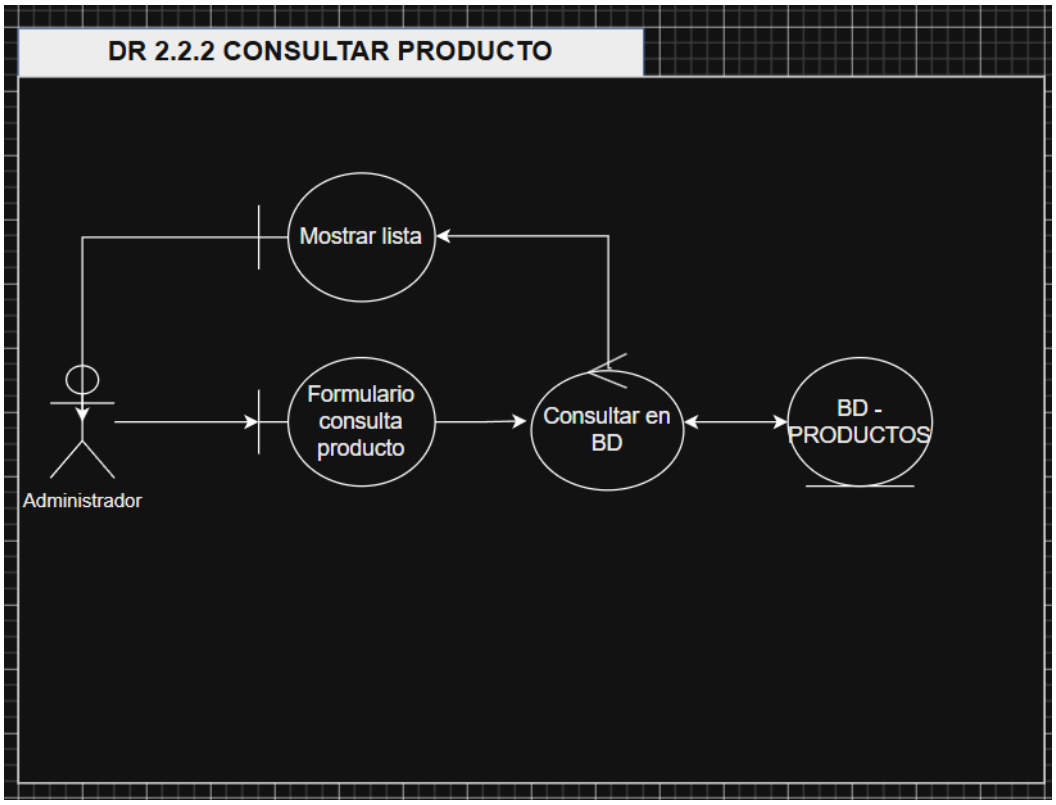
2.2 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – PRODUCTOS



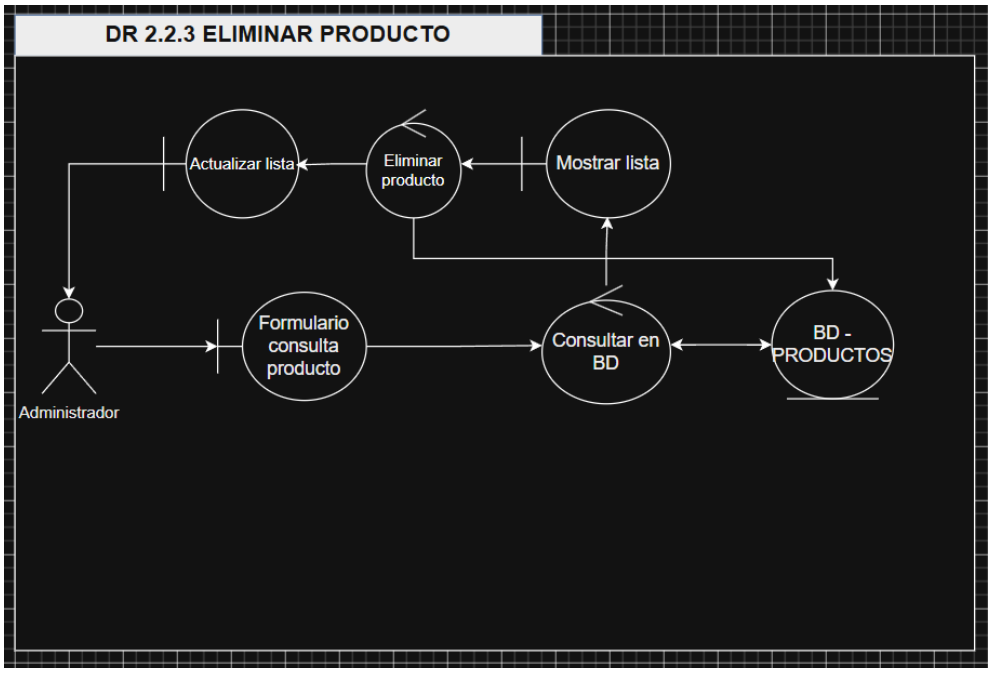
2.2.1 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – NUEVO PRODUCTO



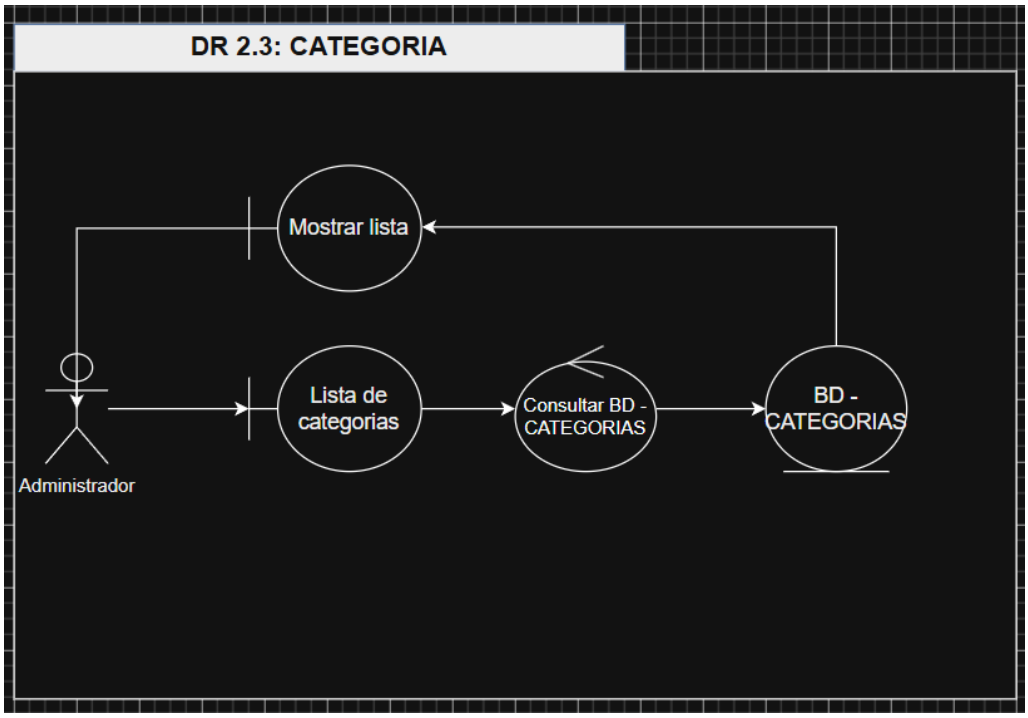
2.2.2 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – CONSULTAR PRODUCTO



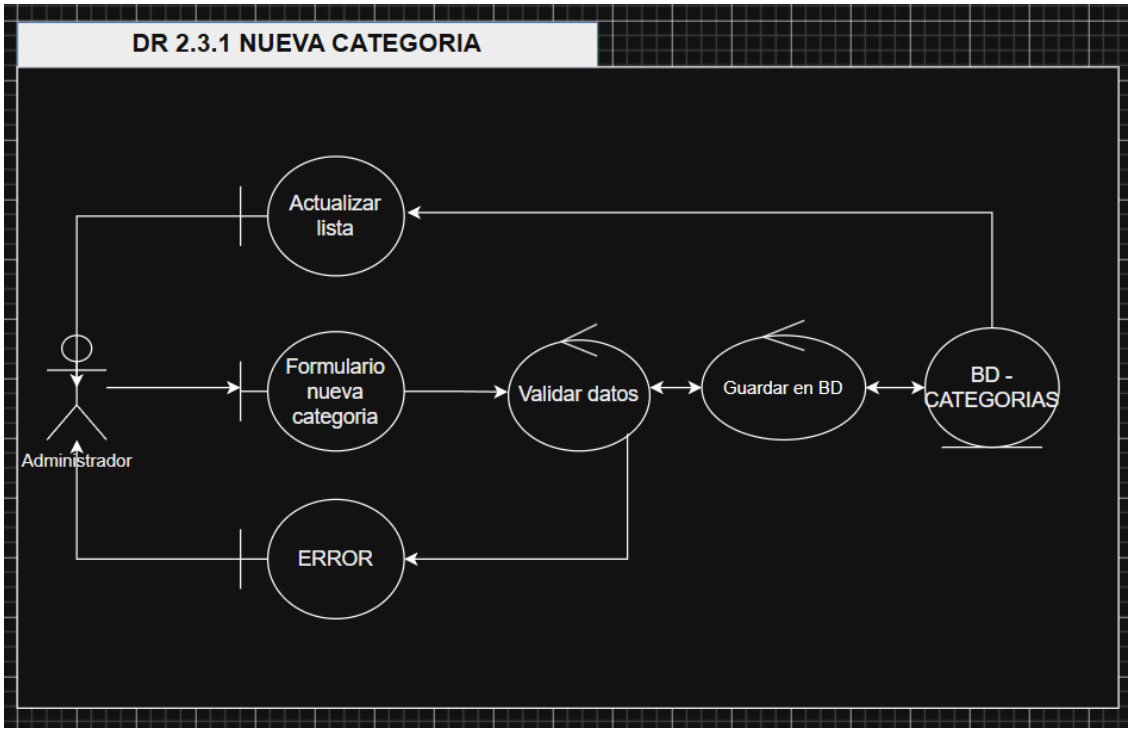
2.2.3 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – ELIMINAR PRODUCTO



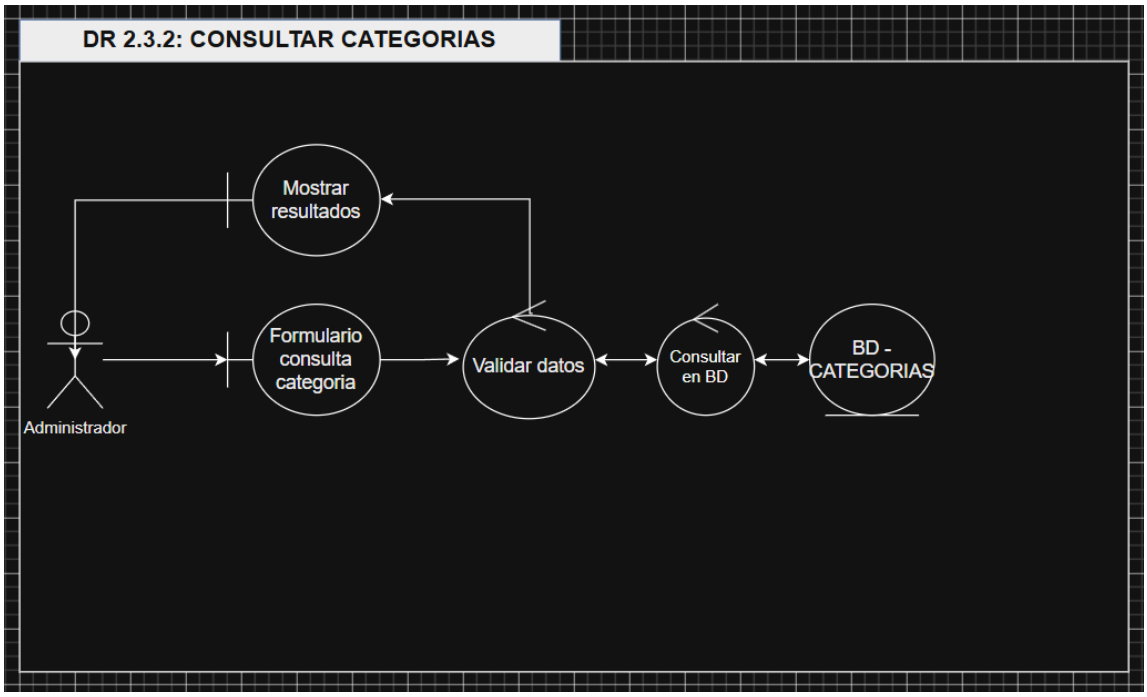
2.3 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – CATEGORIA



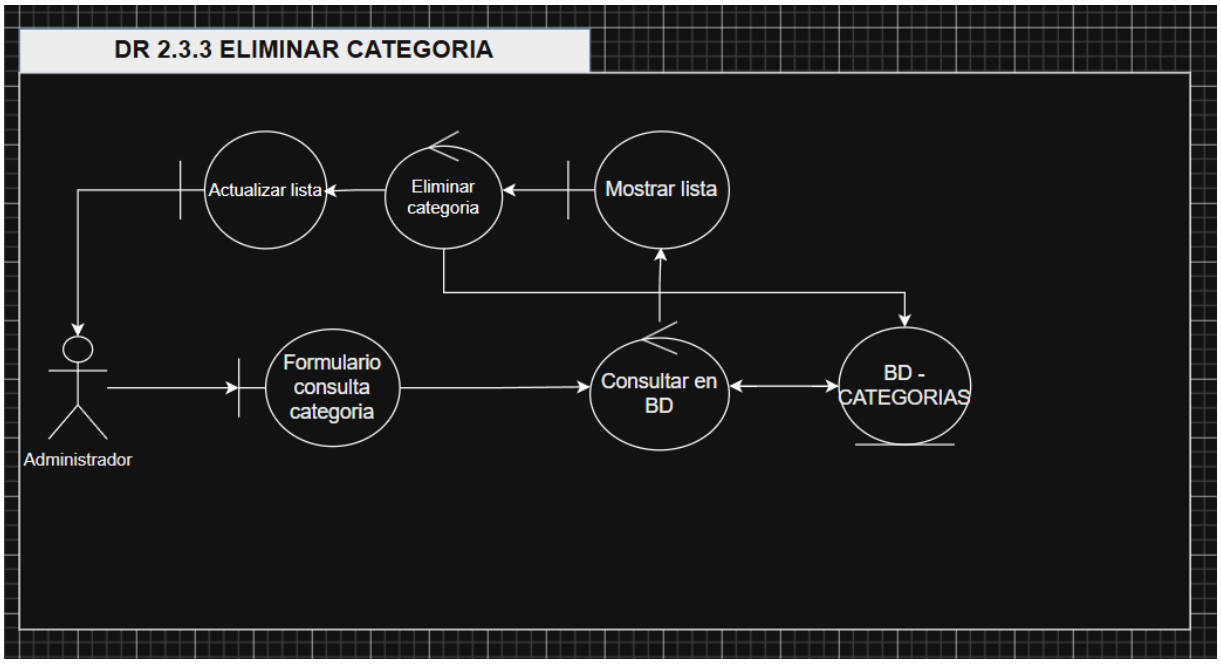
2.3.1 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – NUEVA CATEGORIA



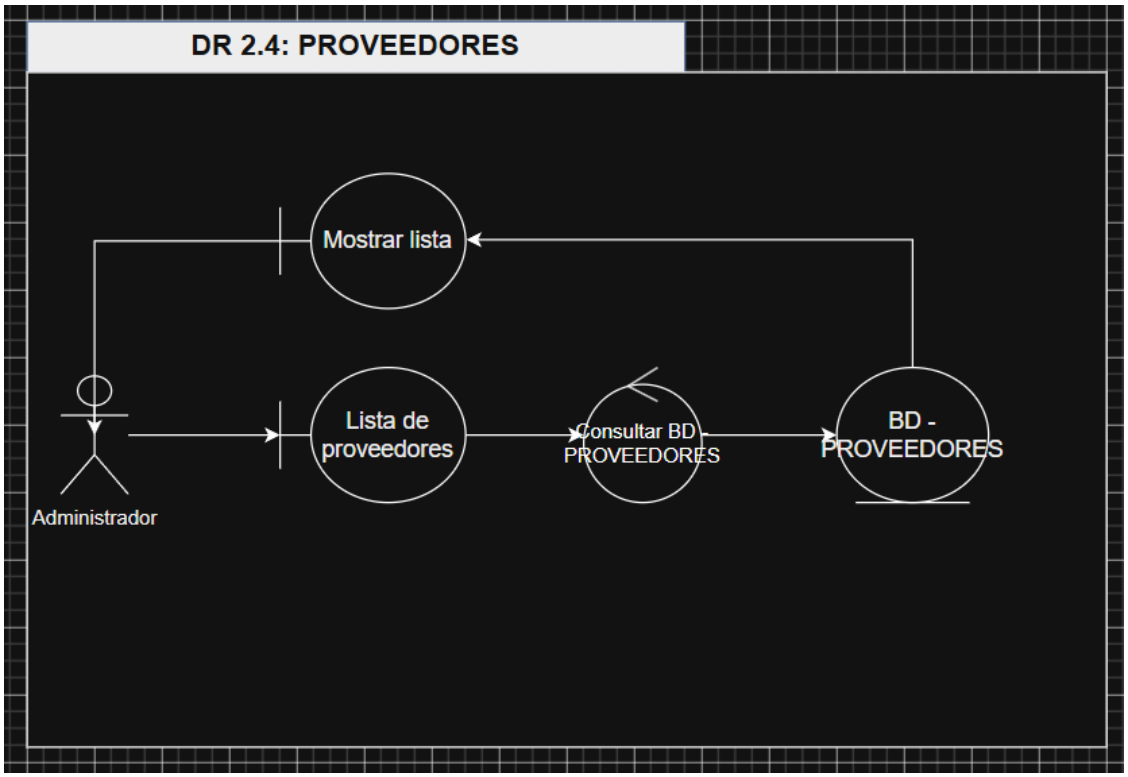
2.3.2 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – CONSULTAR CATEGORIAS



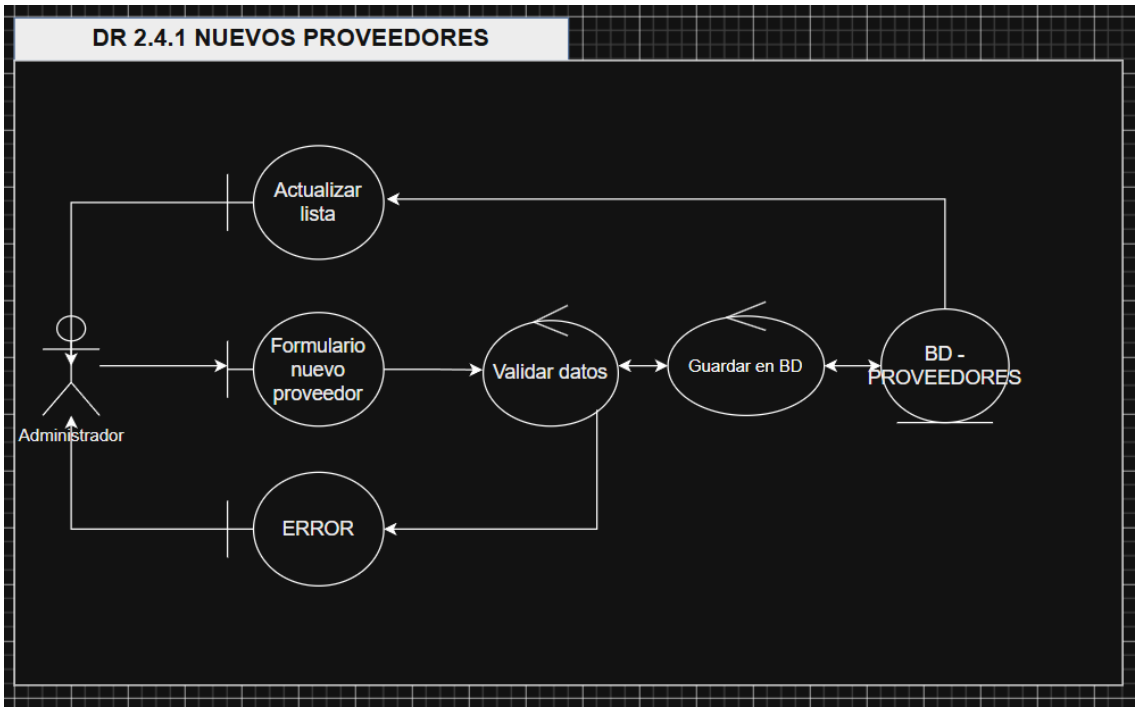
2.3.3 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – ELIMINAR CATEGORIAS



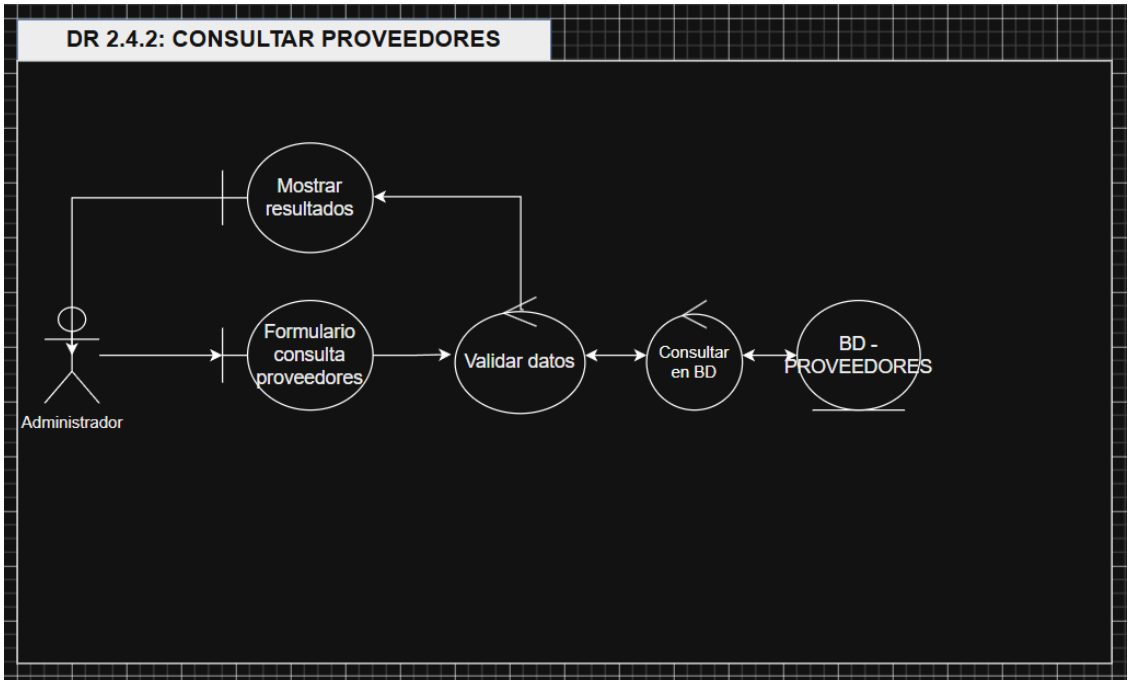
2.4 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – PROVEEDORES



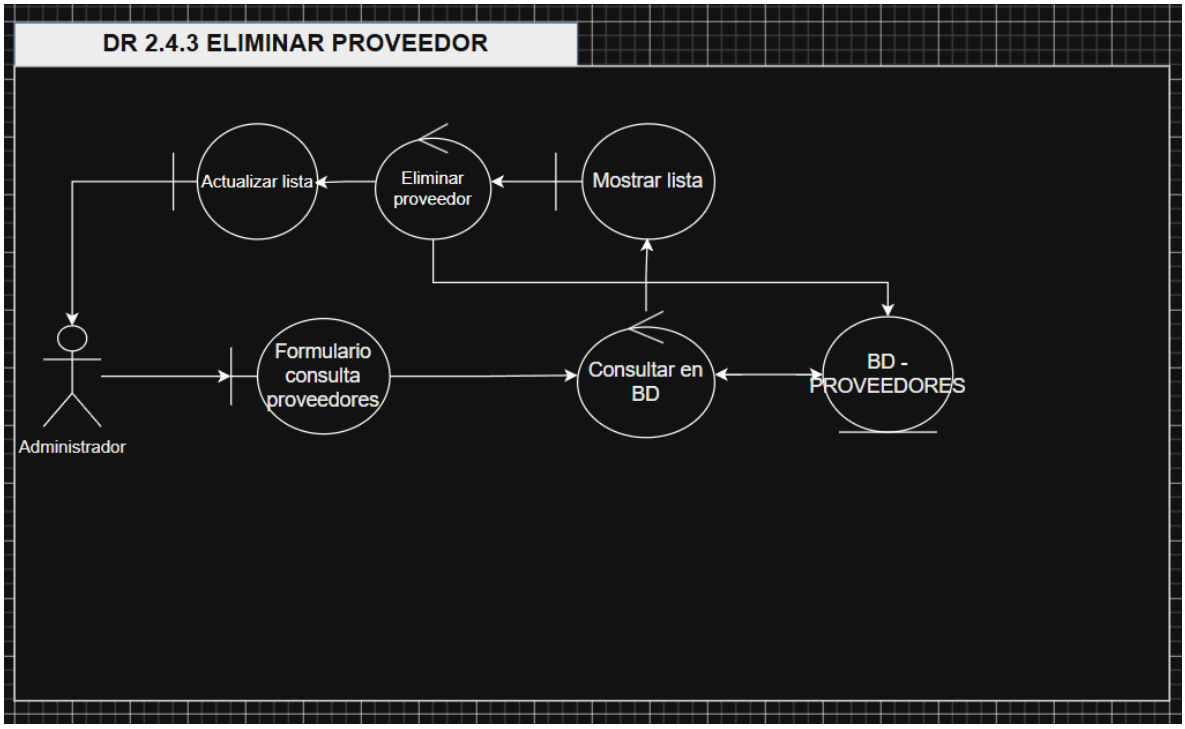
2.4.1 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – NUEVOS PROVEEDORES



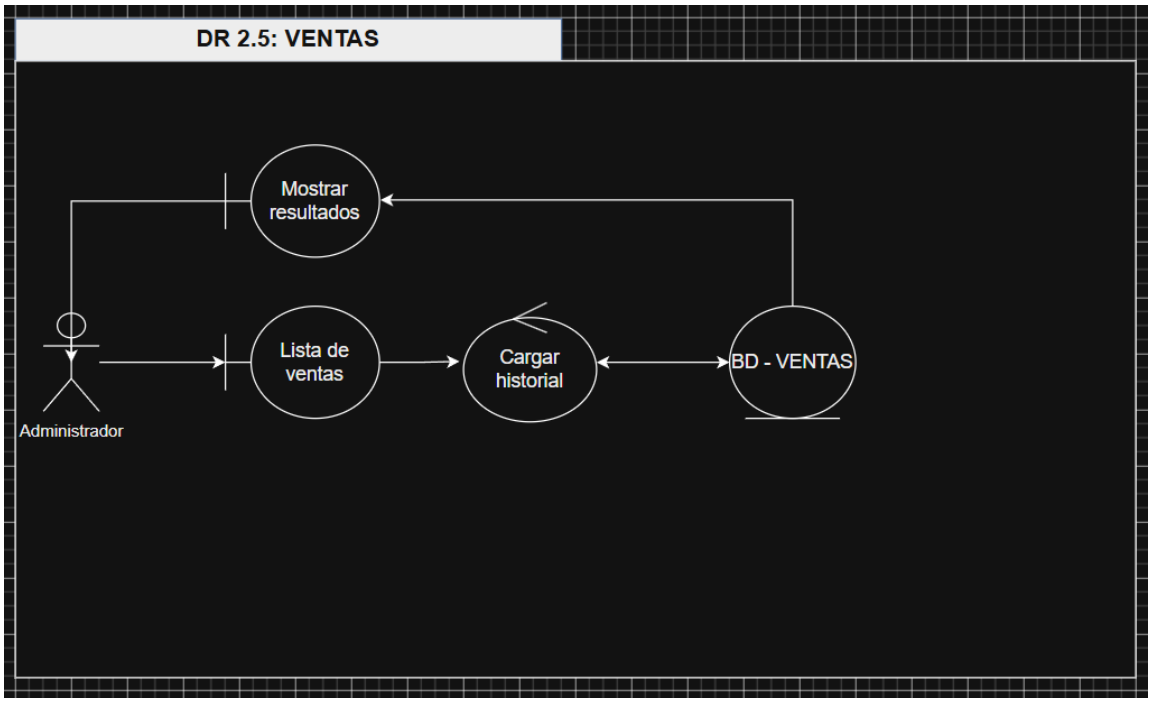
2.4.2 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – CONSULTAR PROVEEDORES



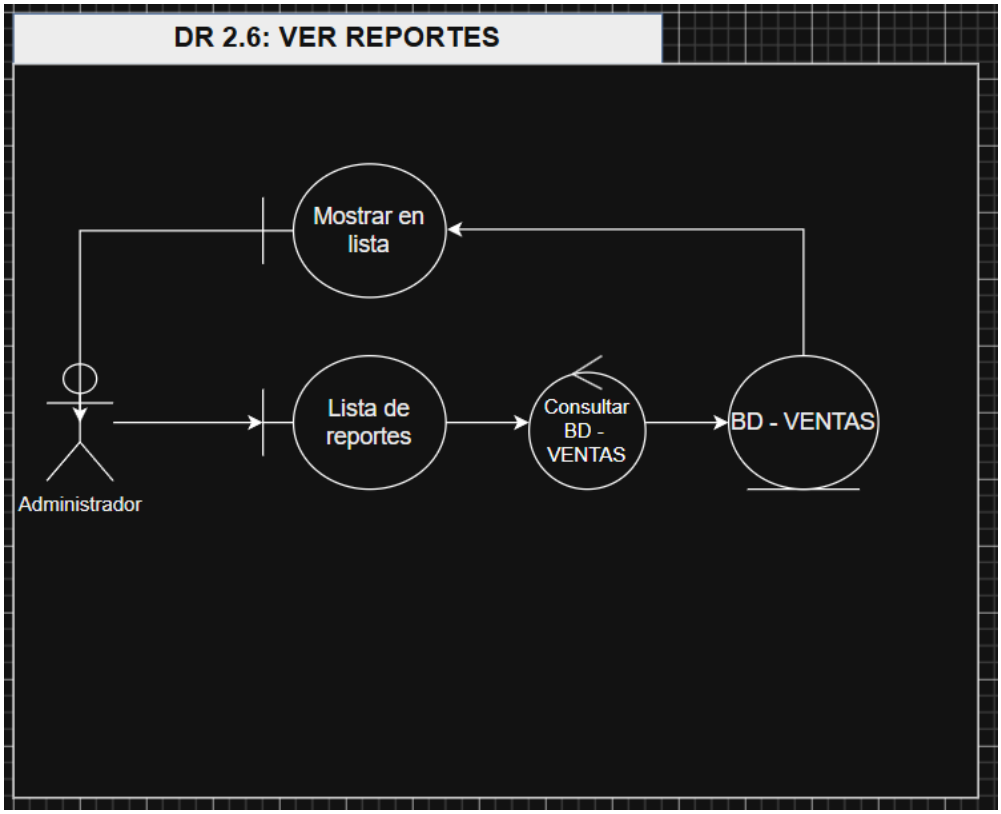
2.4.3 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – ELIMINAR PROVEEDOR



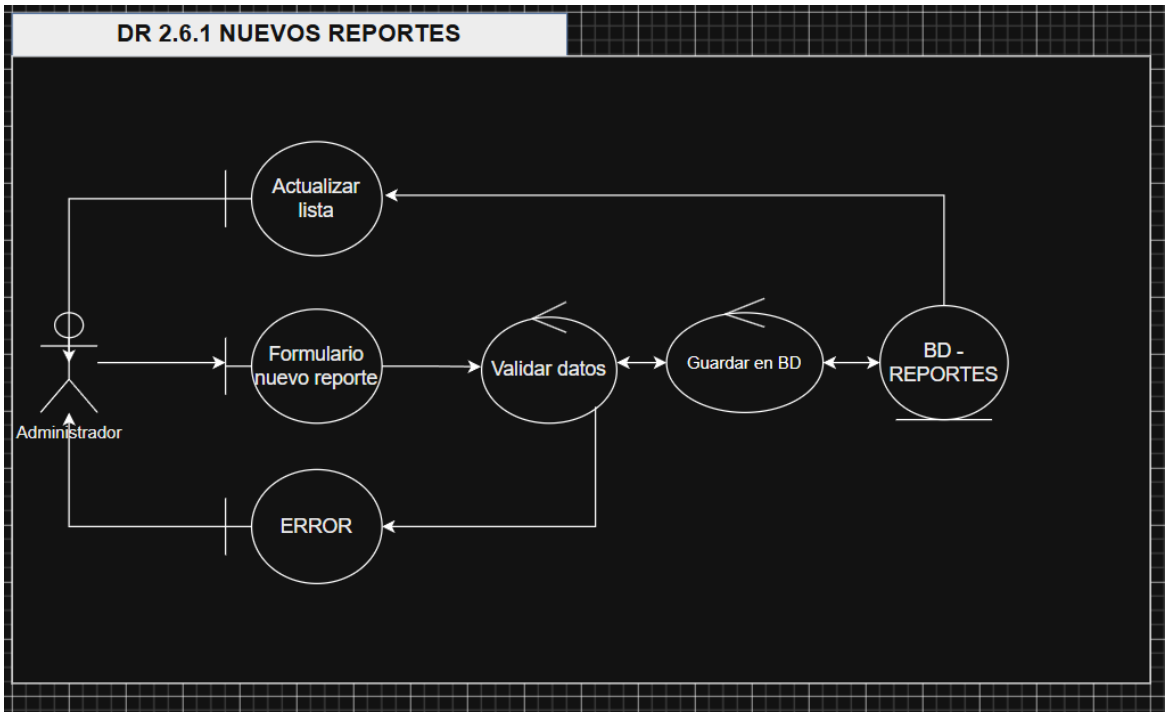
2.5 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – VENTAS



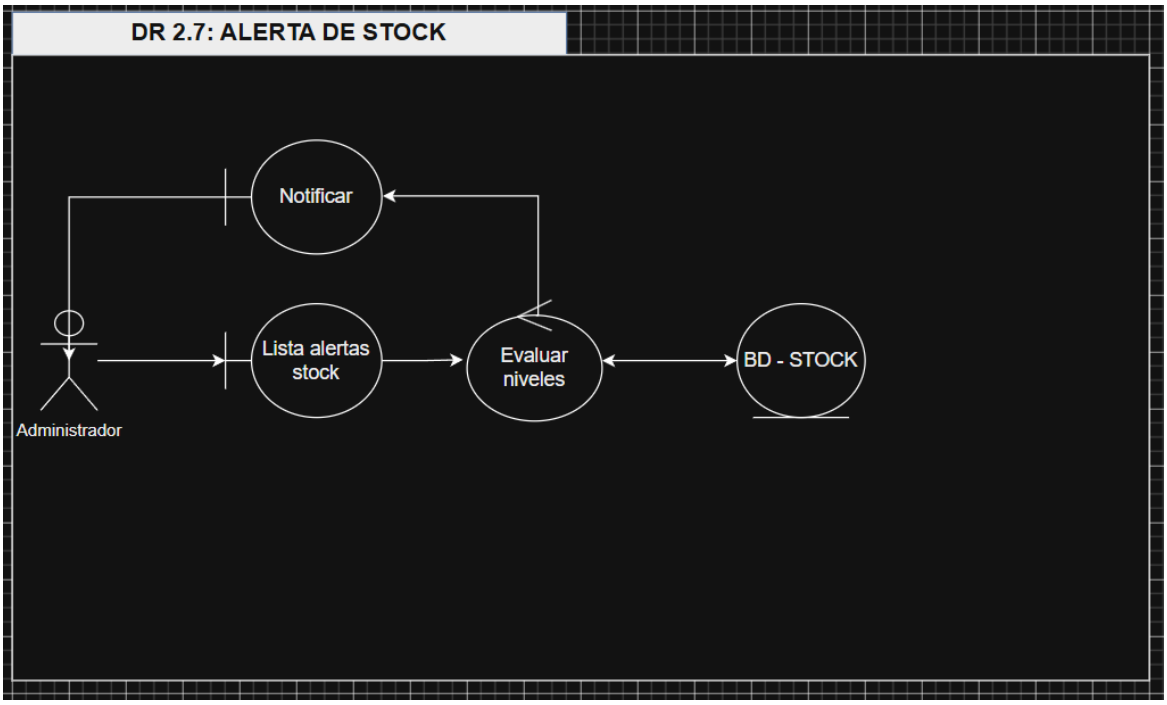
2.6 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – VER REPORTES



2.6.1 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – NUEVOS REPORTES

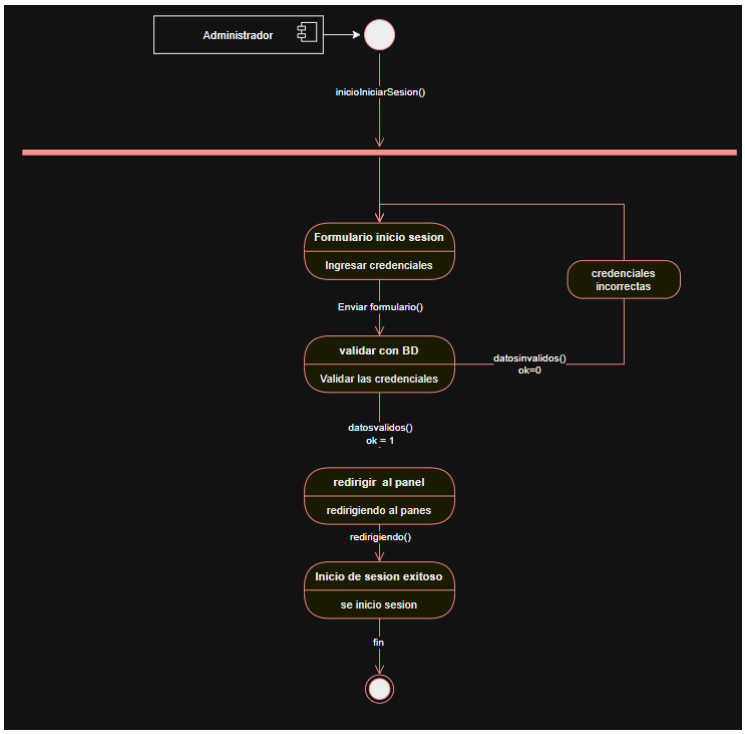


2.7 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ – ALERTAS DE STOCK

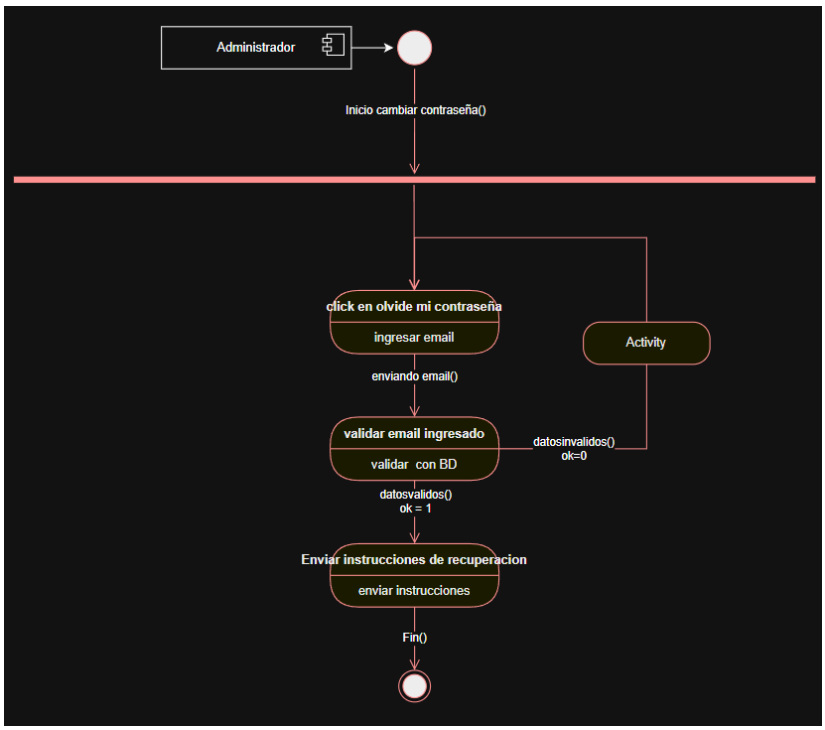


DIAGRAMAS DE ESTADO

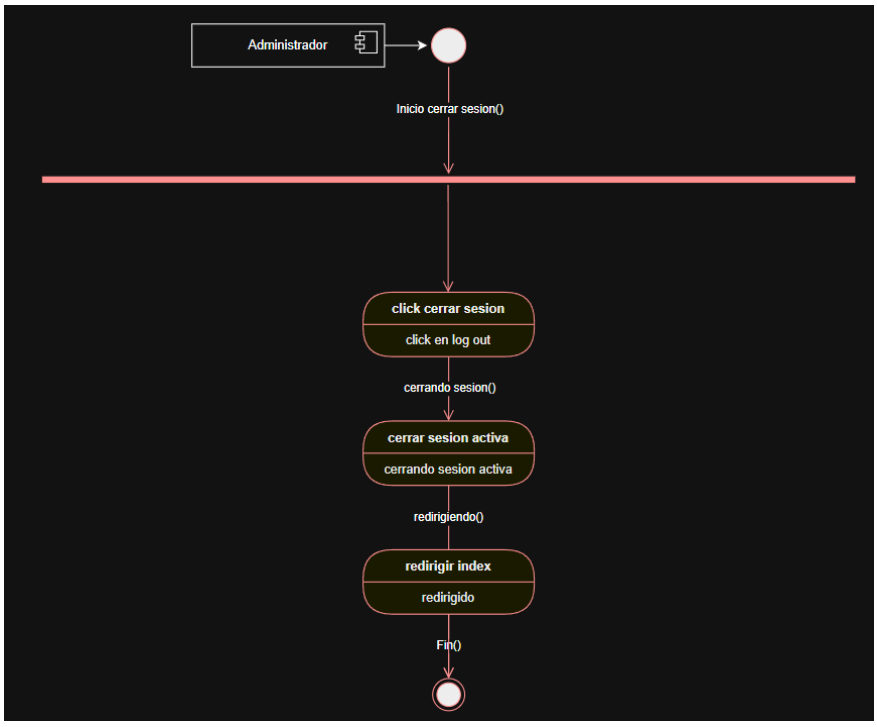
1.1 DIAGRAMA DE ESTADO – INICIAR SESION



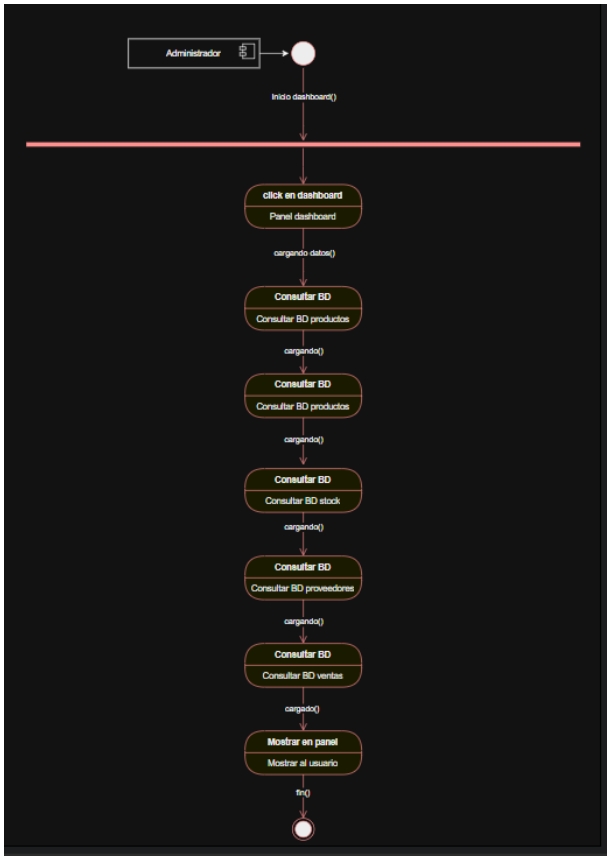
1.2 DIAGRAMA DE ESTADO – CAMBIAR CONTRASEÑA



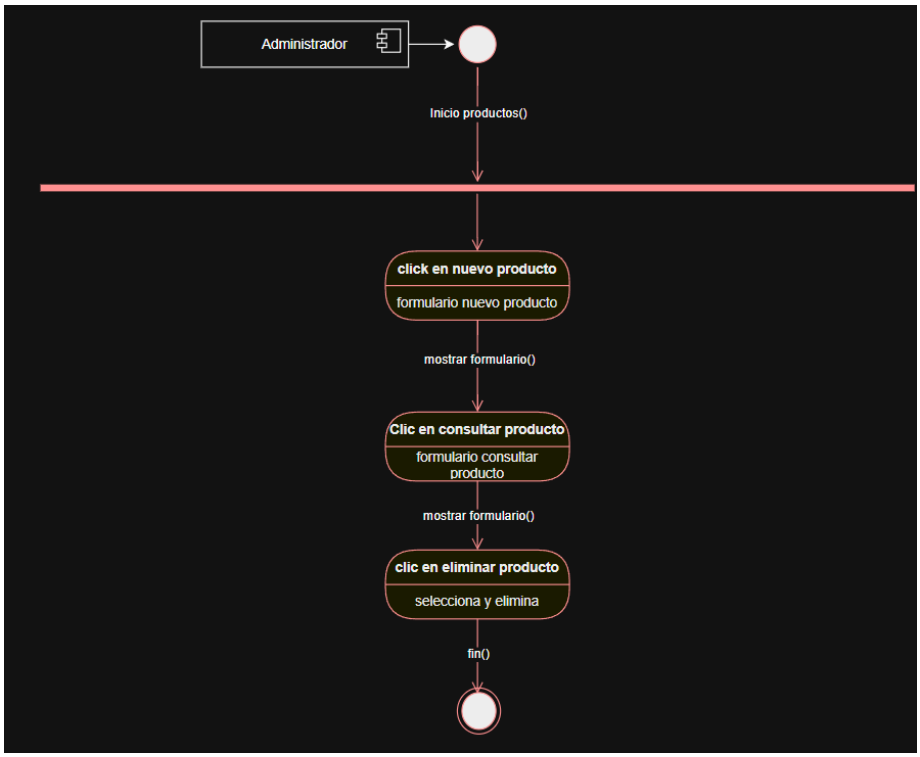
1.3 DIAGRAMA DE ESTADO – CERRAR SESION



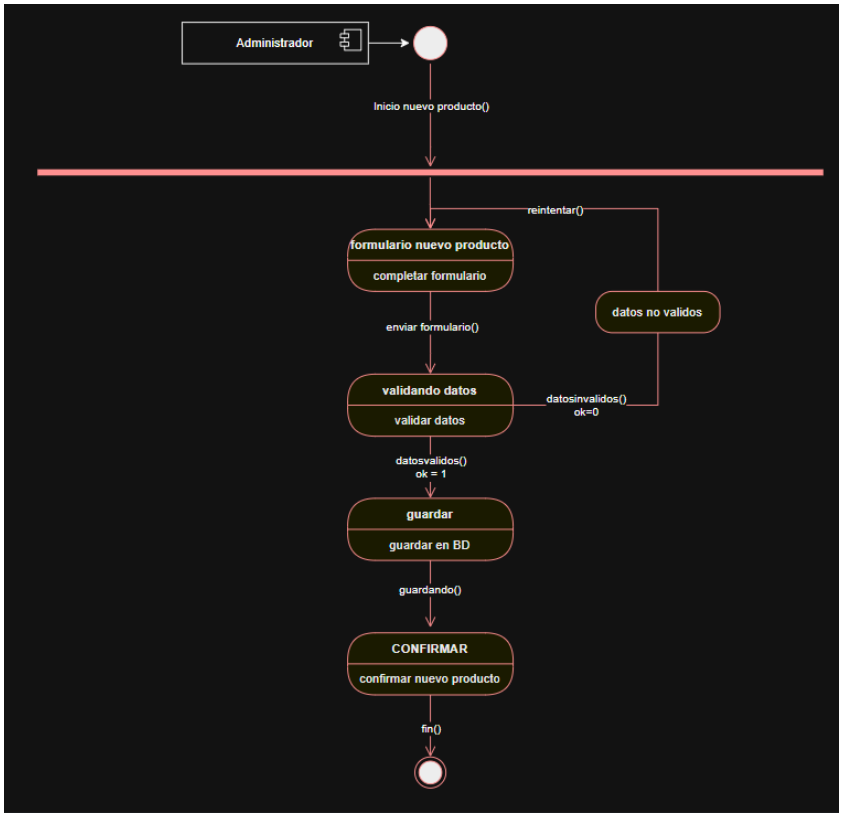
2.1 DIAGRAMA DE ESTADO – DASHBOARD



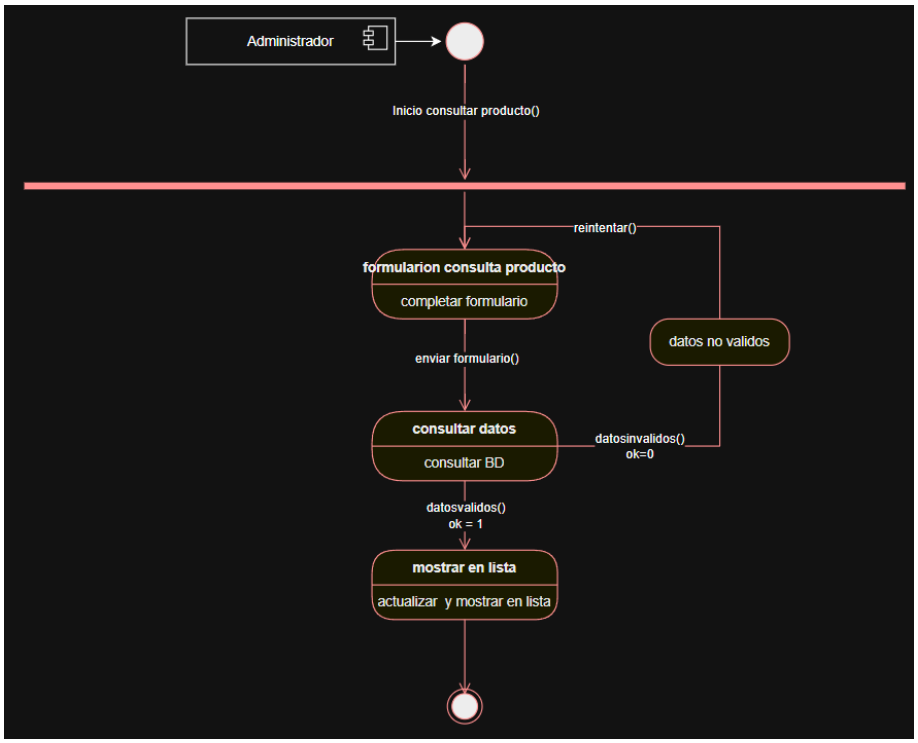
2.2 DIAGRAMA DE ESTADO – PRODUCTOS



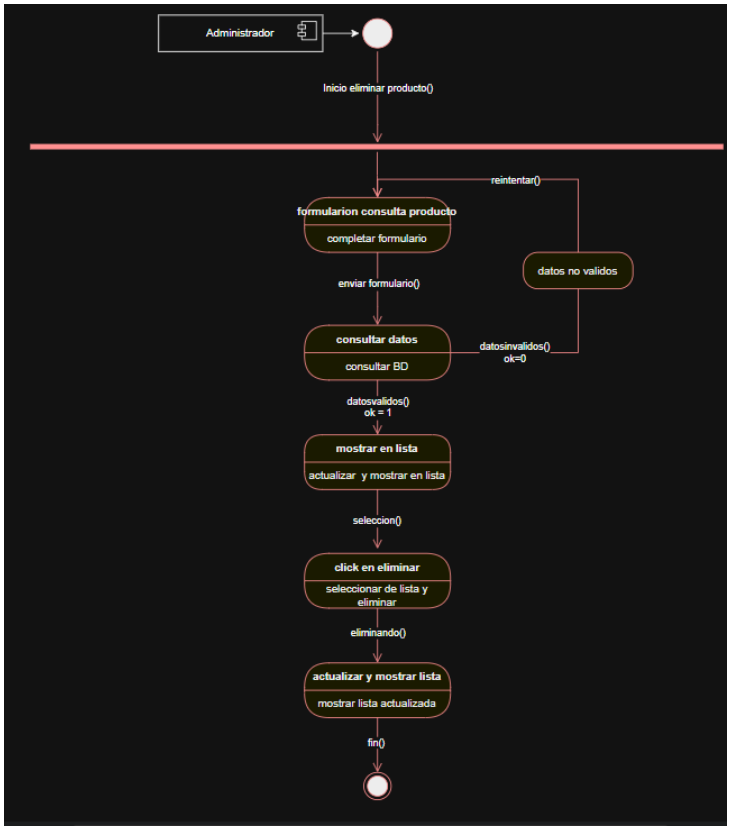
2.2.1 DIAGRAMA DE ESTADO – NUEVO PRODUCTO



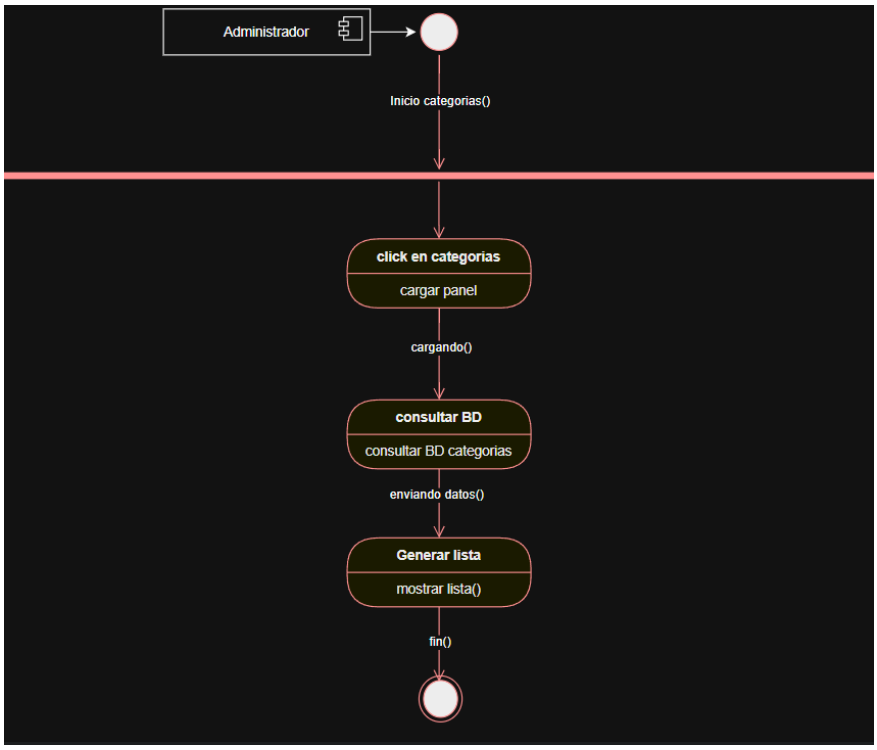
2.2.2 DIAGRAMA DE ESTADO – CONSULTAR PRODUCTO



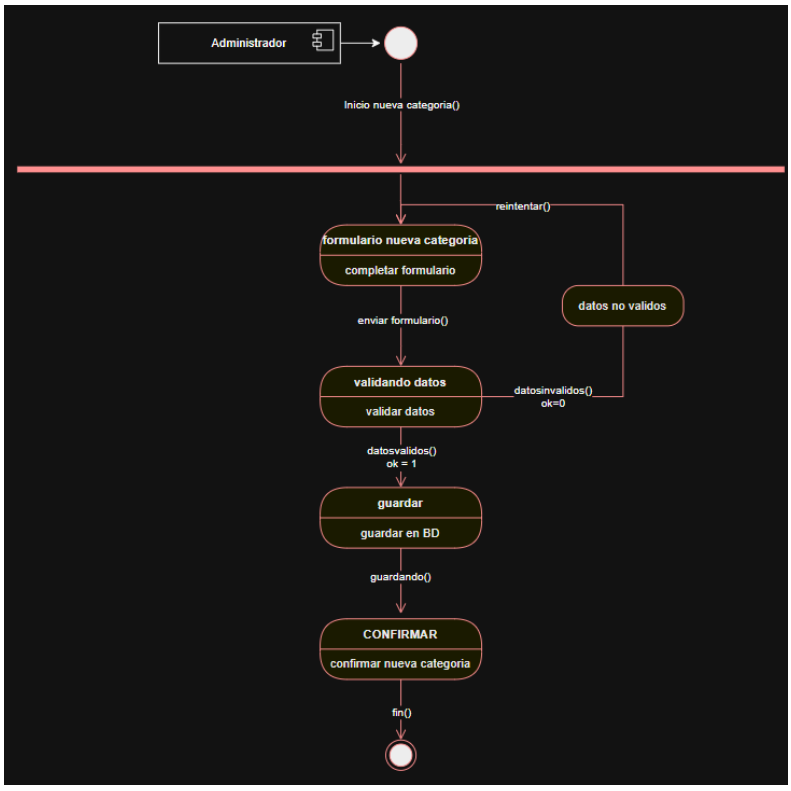
2.2.3 DIAGRAMA DE ESTADO – ELIMINAR PRODUCTO



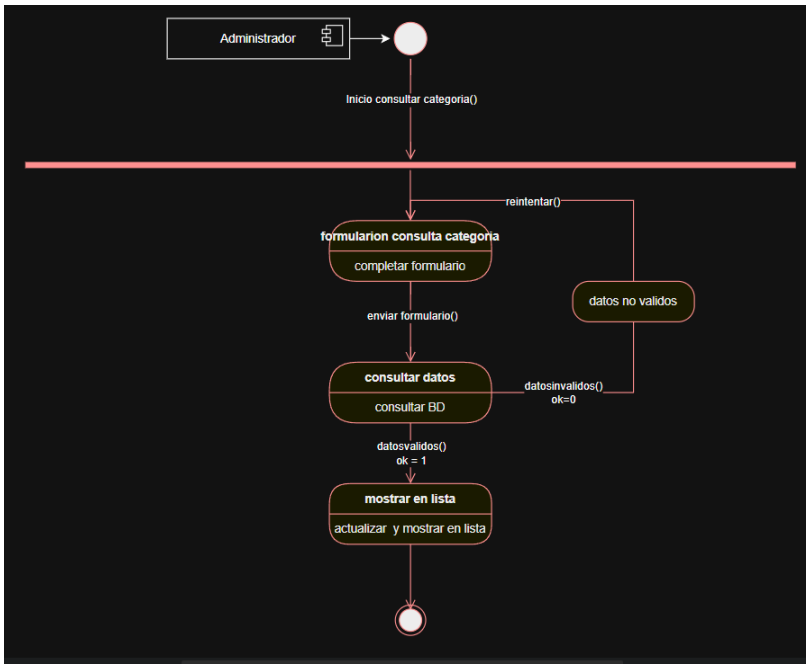
2.3 DIAGRAMA DE ESTADO – CATEGORIAS



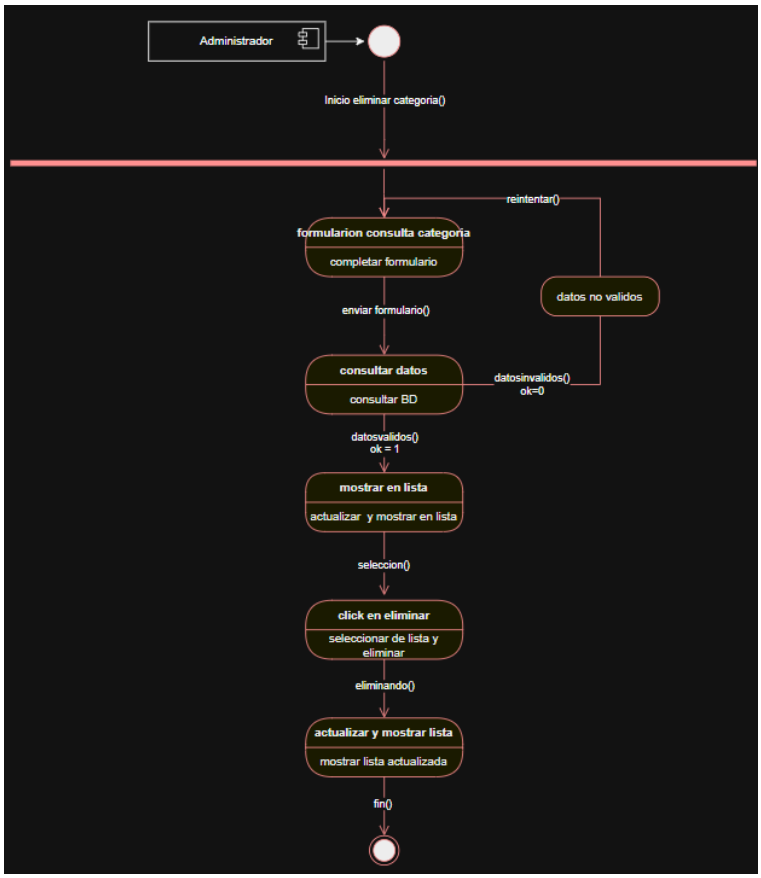
2.3.1 DIAGRAMA DE ESTADO – NUEVA CATEGORIA



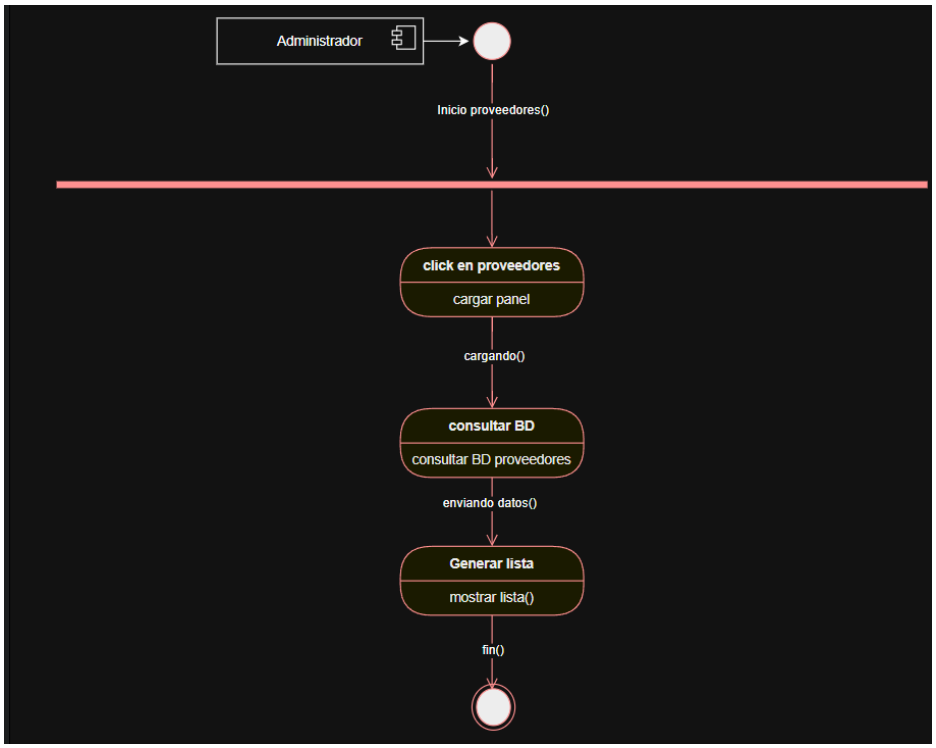
2.3.2 DIAGRAMA DE ESTADO – CONSULTAR CATEGORIA



2.3.3 DIAGRAMA DE ESTADO – ELIMINAR CATEGORIA



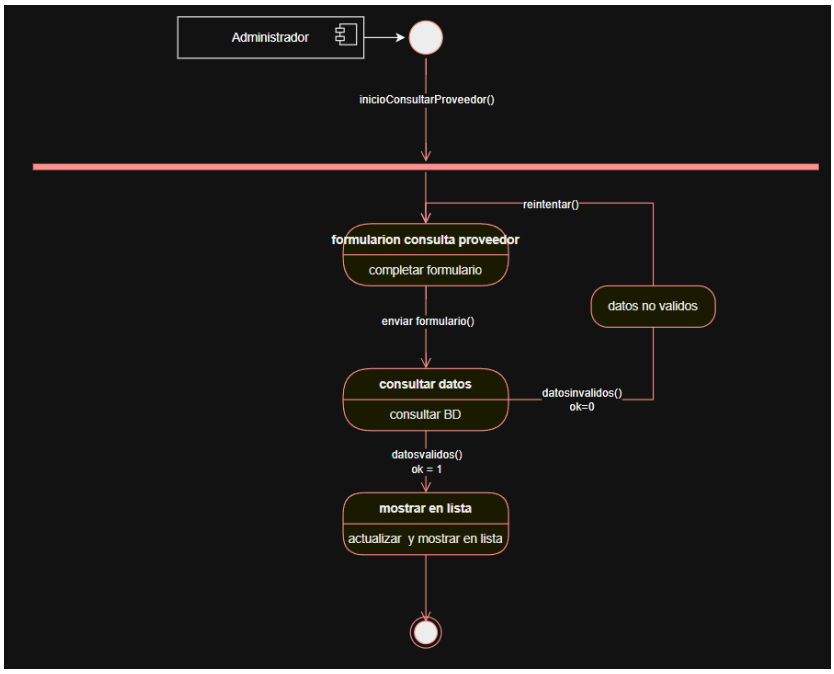
2.4 DIAGRAMA DE ESTADO – PROVEEDORES



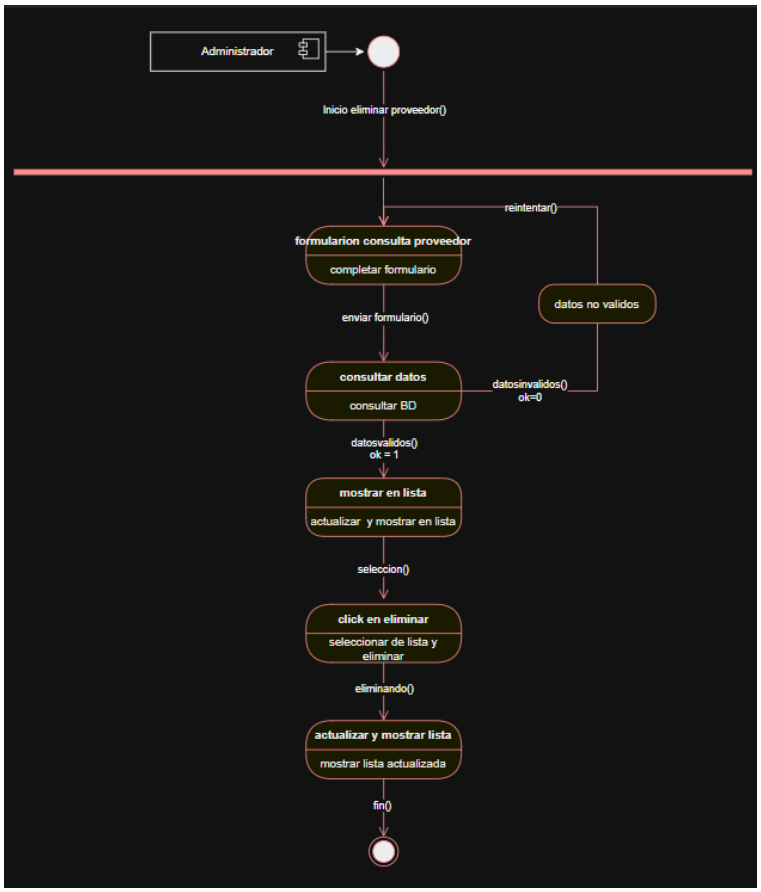
2.4.1 DIAGRAMA DE ESTADO – NUEVO PROVEEDOR



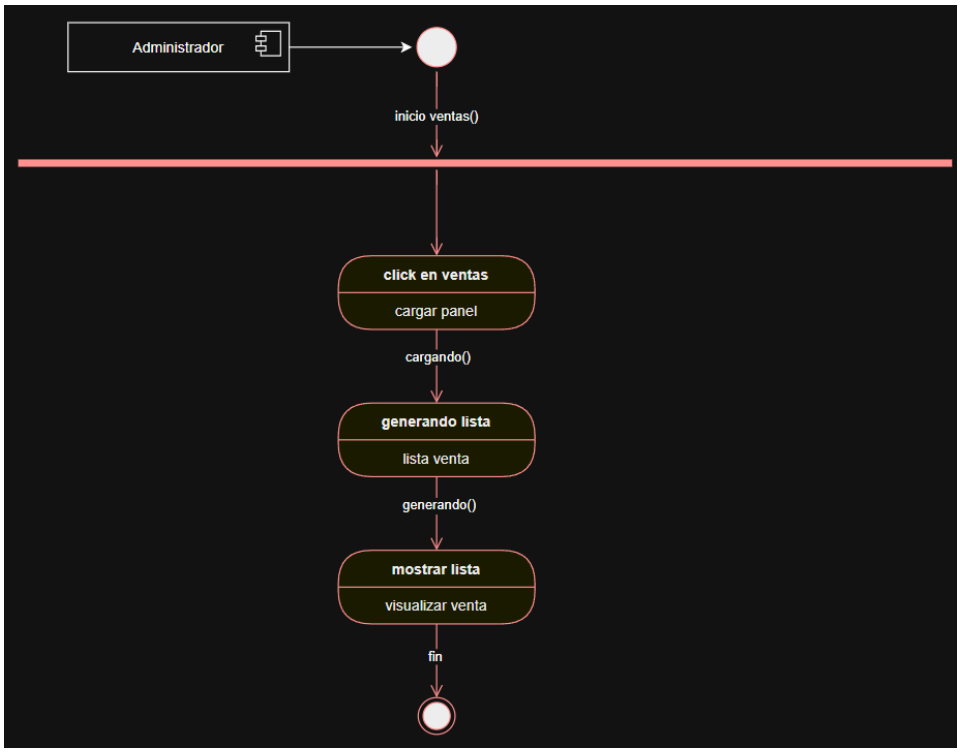
2.4.2 DIAGRAMA DE ESTADO – CONSULTAR PROVEEDORES



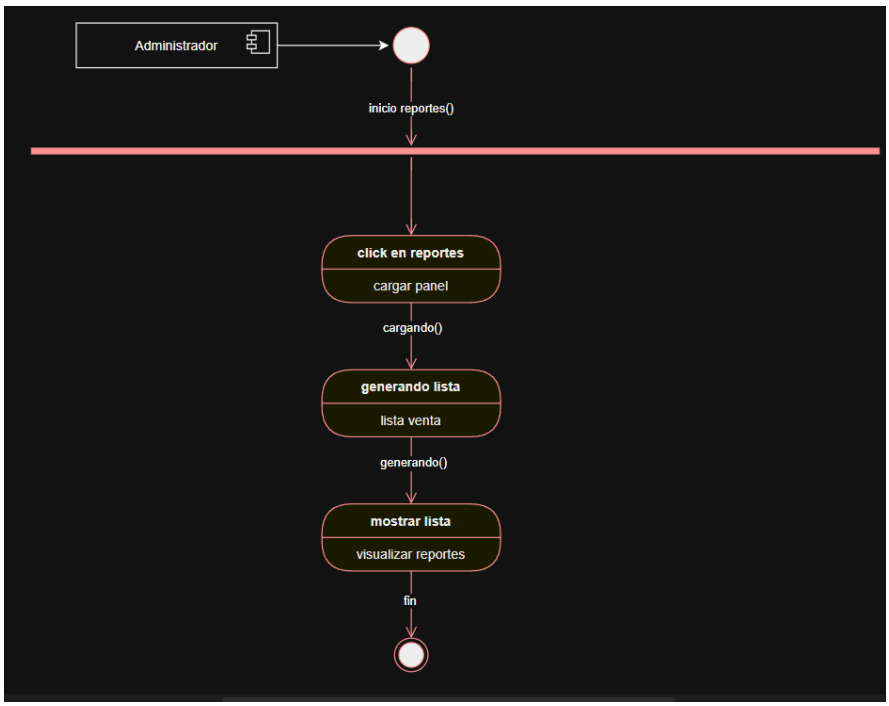
2.4.3 DIAGRAMA DE ESTADO – ELIMINAR PROVEEDORES



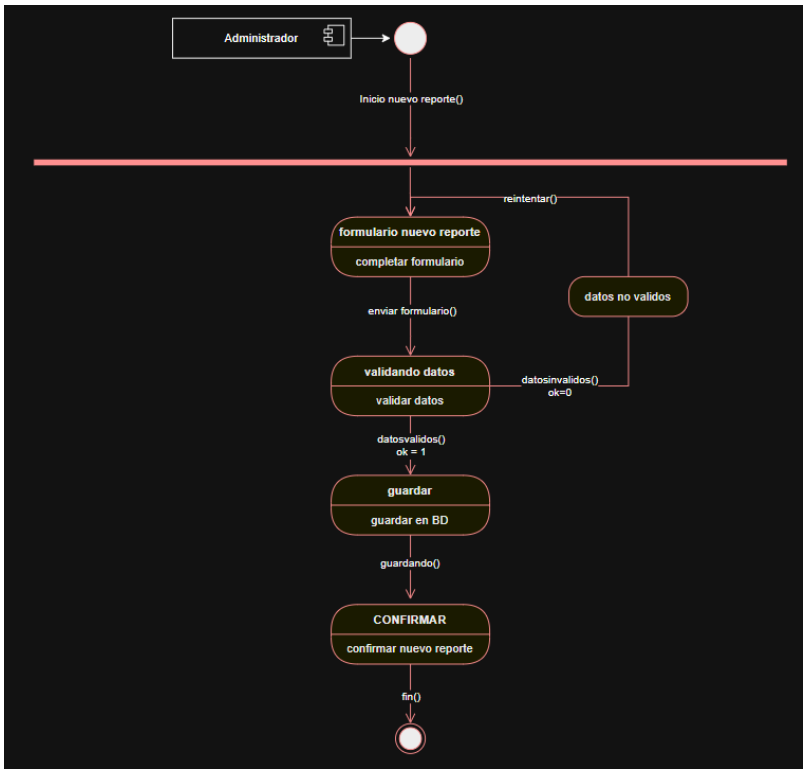
2.5 DIAGRAMA DE ESTADO – VENTAS



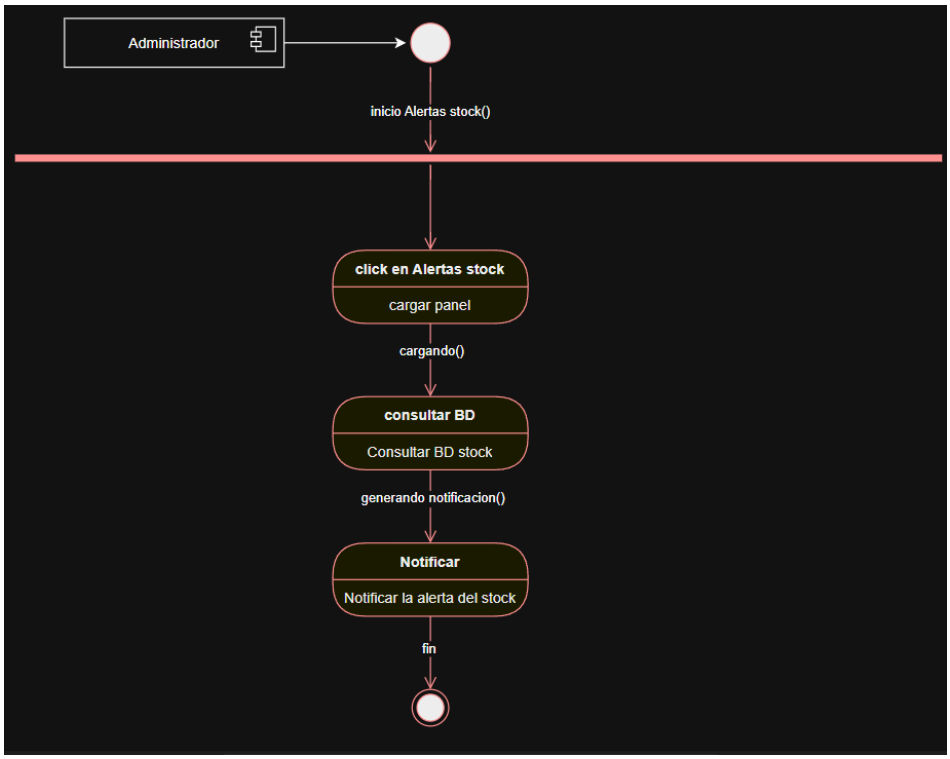
2.6 DIAGRAMA DE ESTADO – VER REPORTES



2.6.1 DIAGRAMA DE ESTADO – NUEVO REPORTE

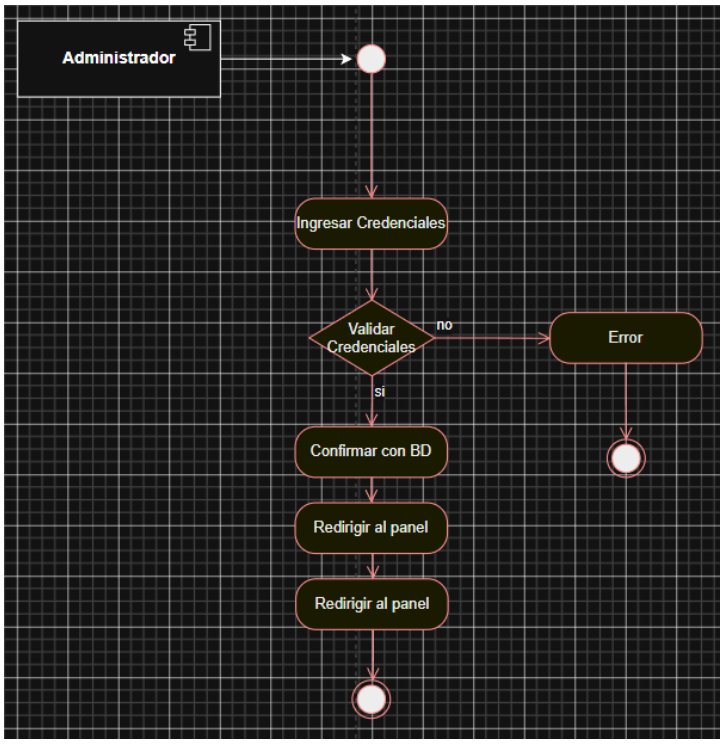


2.7 DIAGRAMA DE ESTADO – ALERTAS DE STOCK

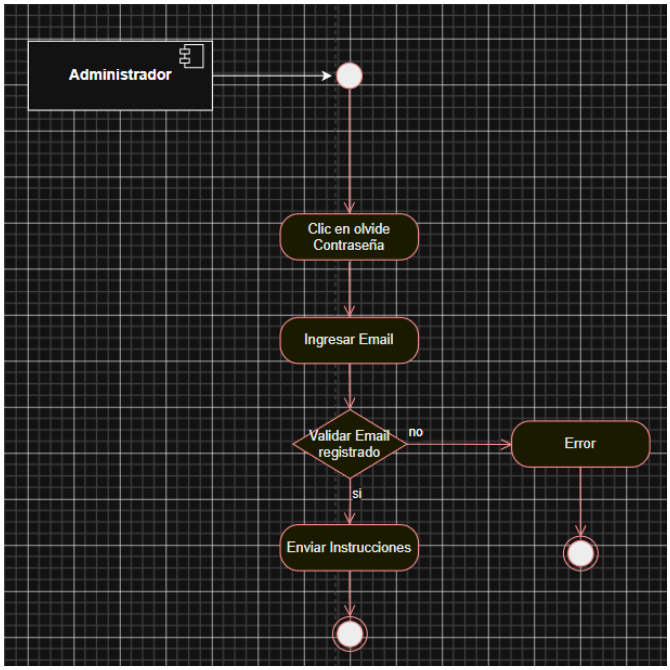


DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD

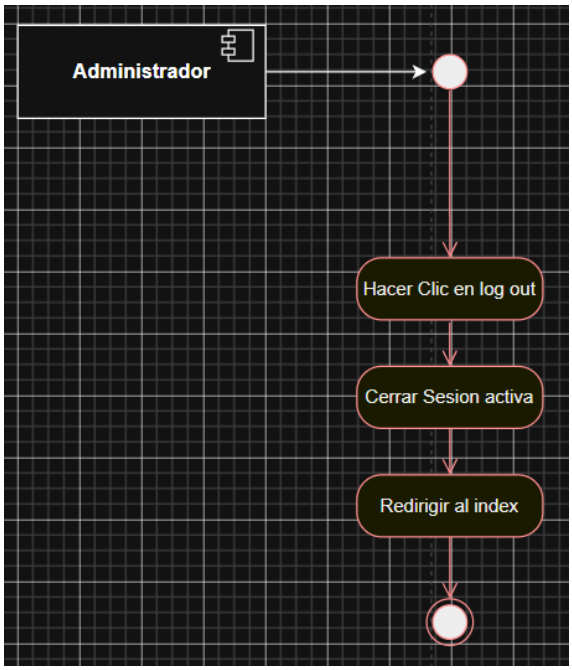
1.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – INICIAR SESION



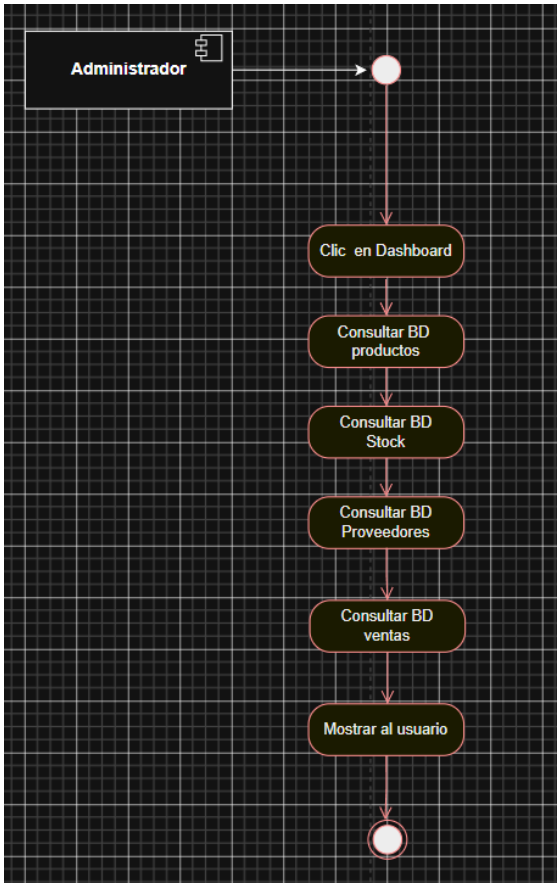
1.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – CAMBIAR CONTRASEÑA



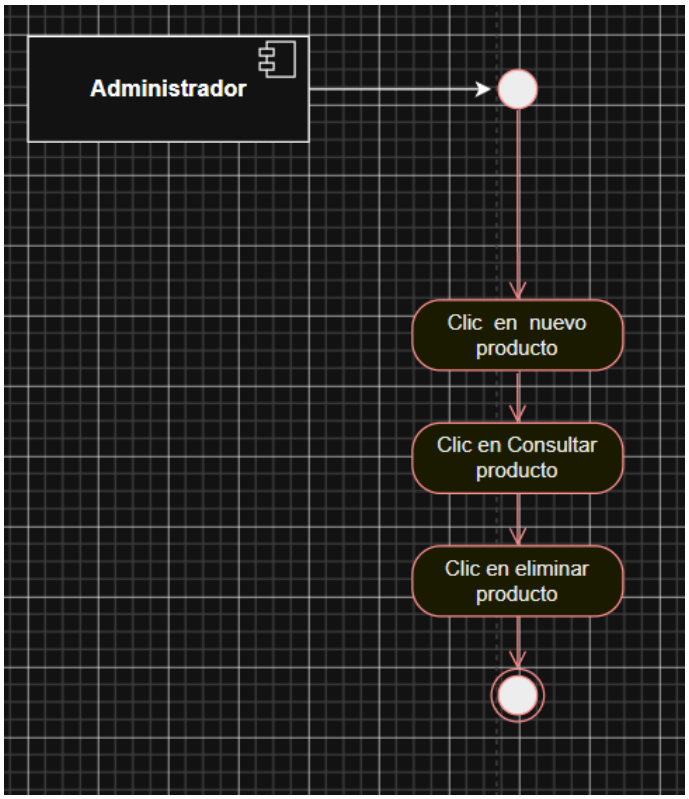
1.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – CERRAR SESION



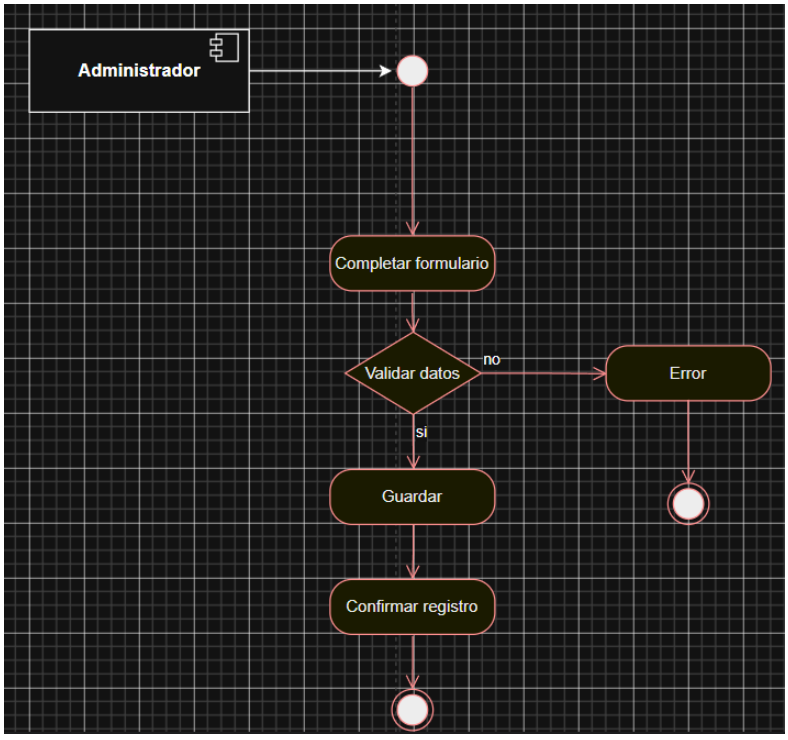
2.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – DASHBOARD



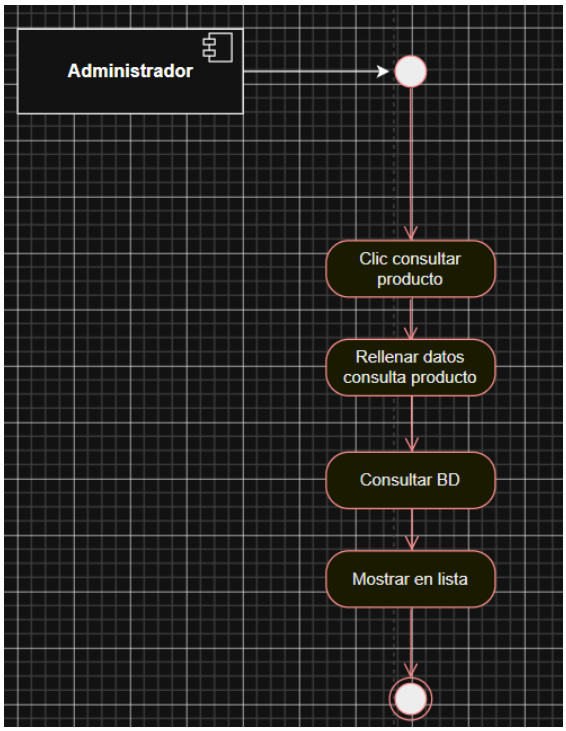
2.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – PRODUCTOS



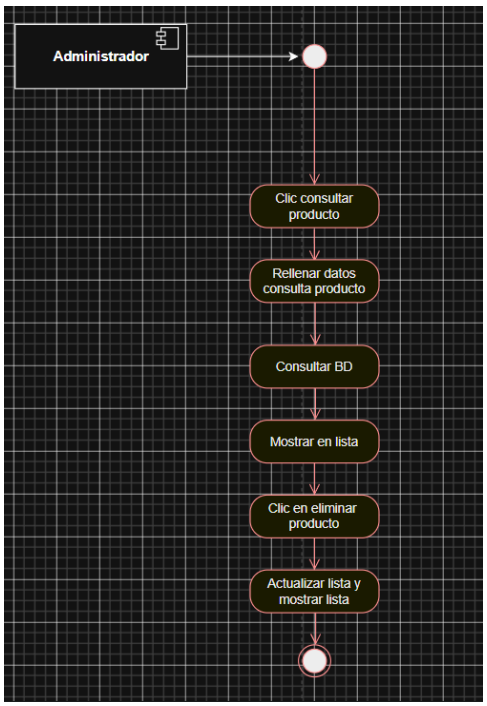
2.2.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – NUEVO PRODUCTO



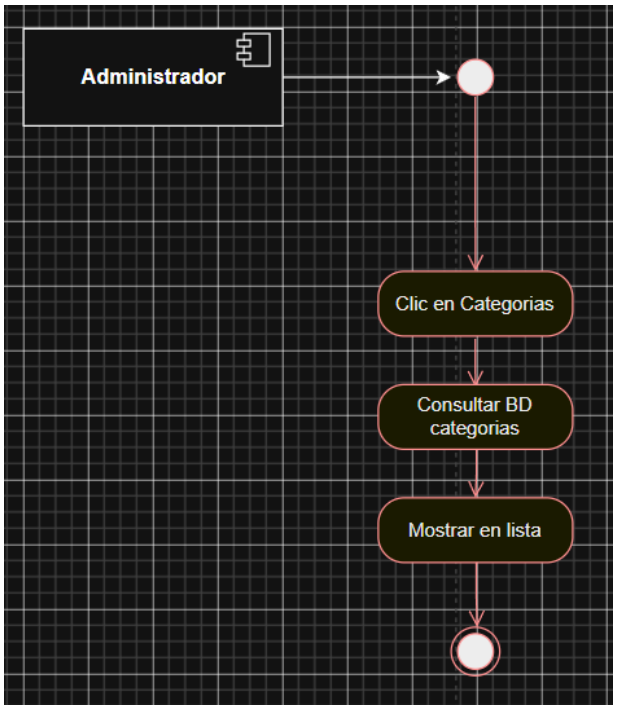
2.2.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – CONSULTAR PRODUCTO



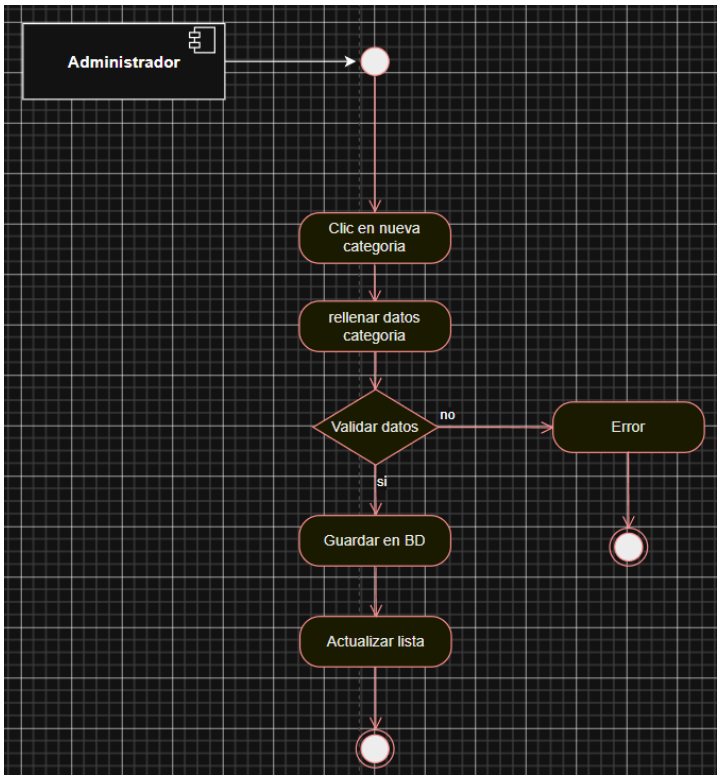
2.2.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – ELIMINAR PRODUCTO



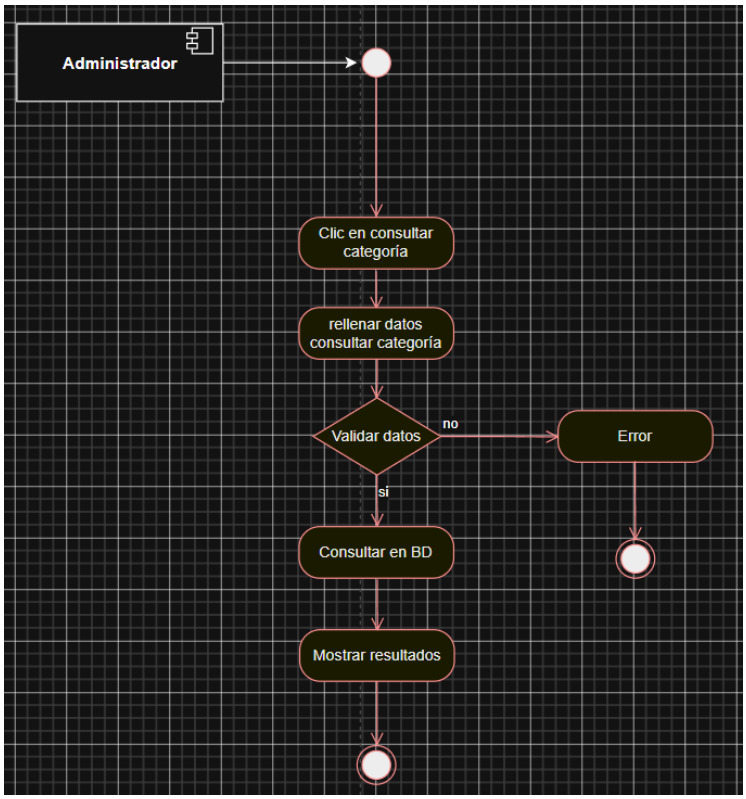
2.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – CATEGORIA



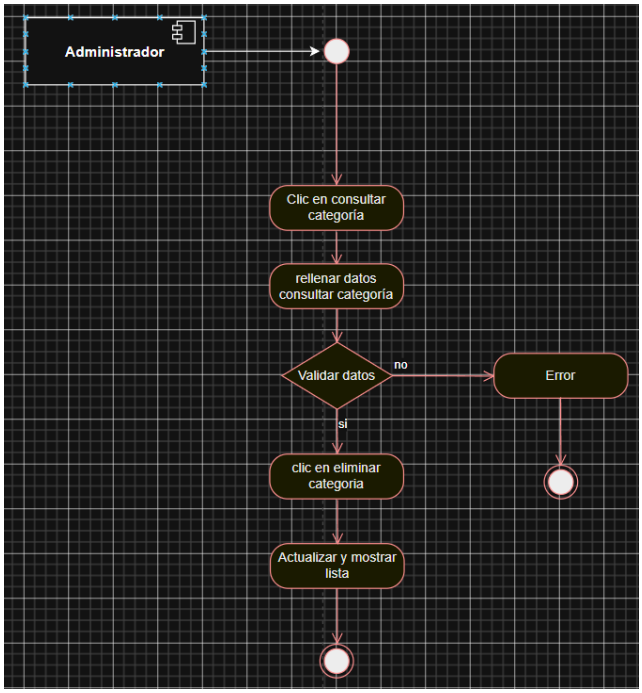
2.3.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – NUEVA CATEGORIA



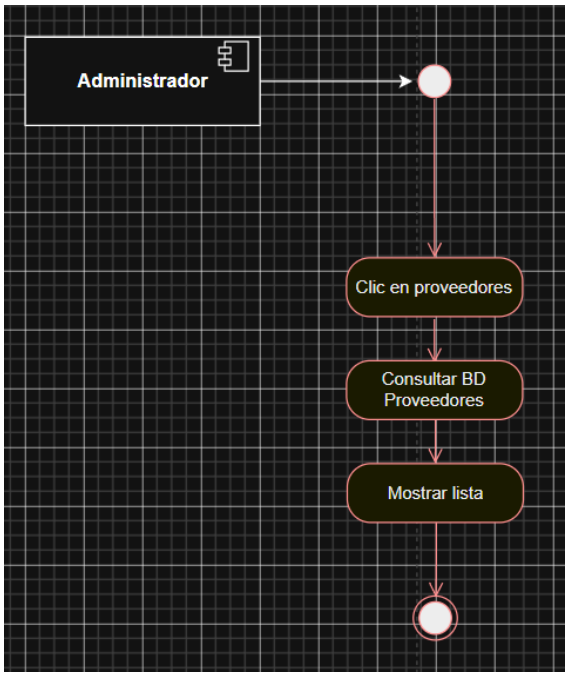
2.3.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – CONSULTAR CATEGORIA



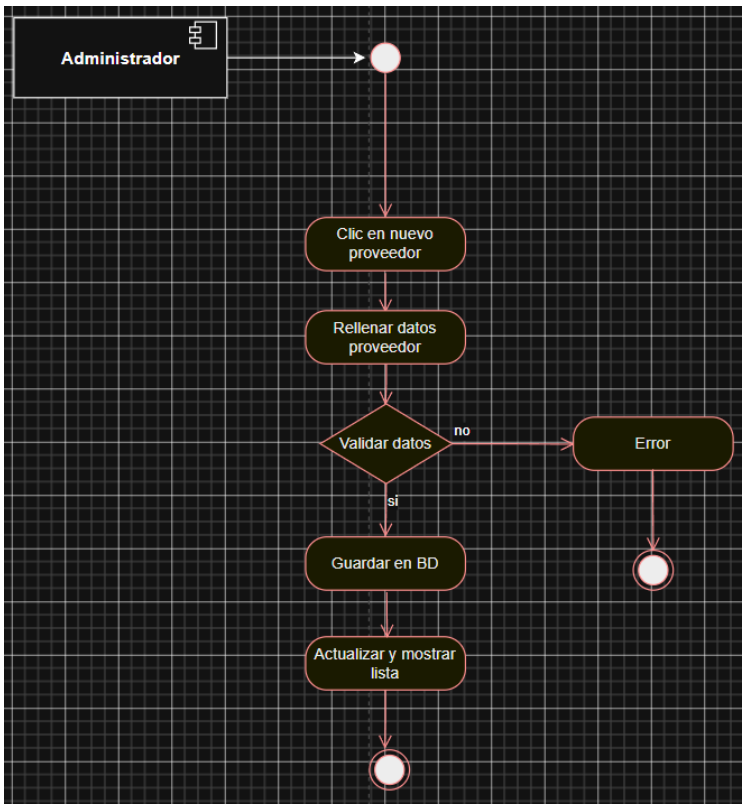
2.3.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – ELIMINAR CATEGORIA



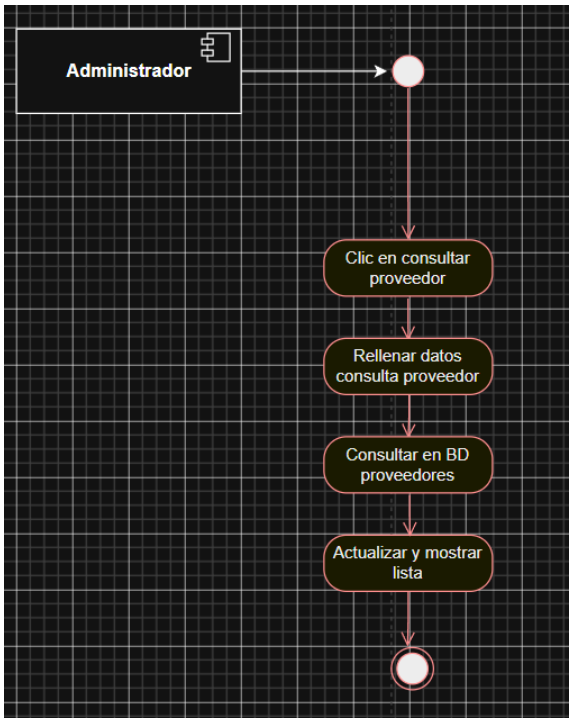
2.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – PROVEEDORES



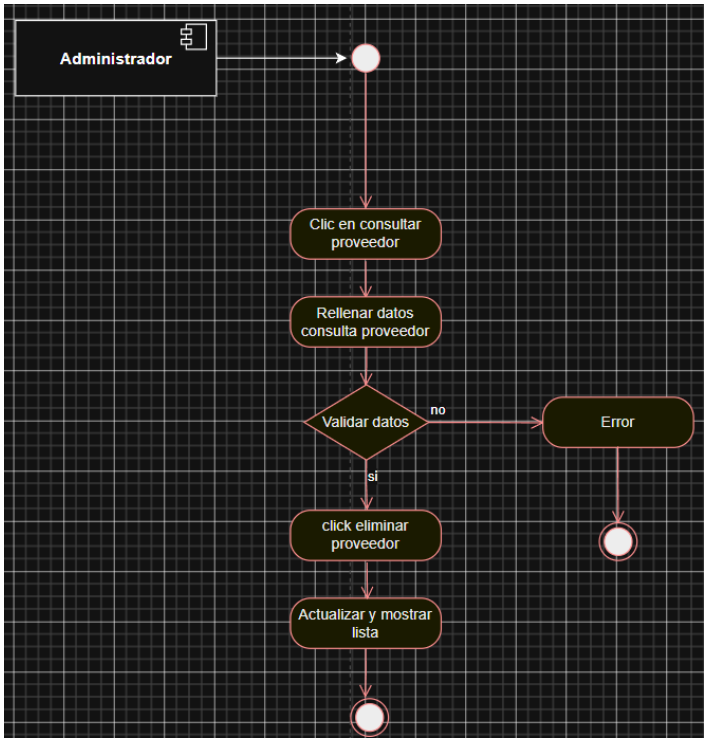
2.4.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – NUEVO PROVEEDOR



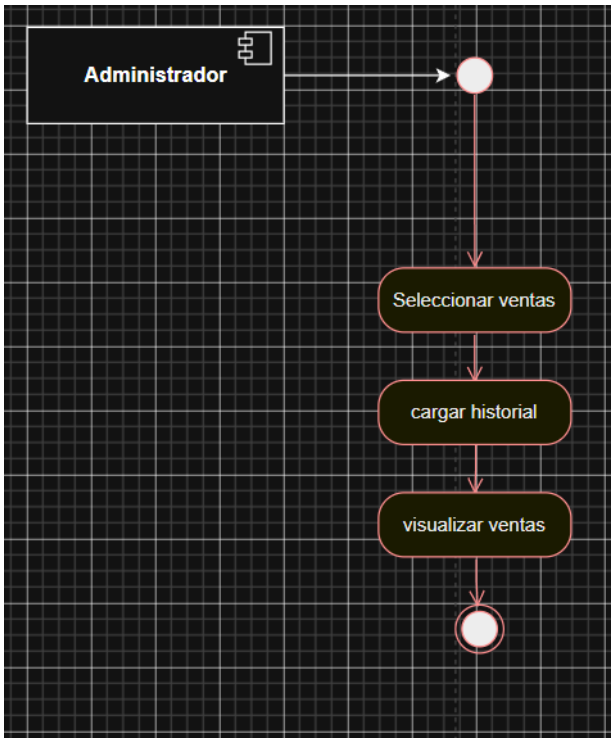
2.4.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – CONSULTAR PROVEEDORES



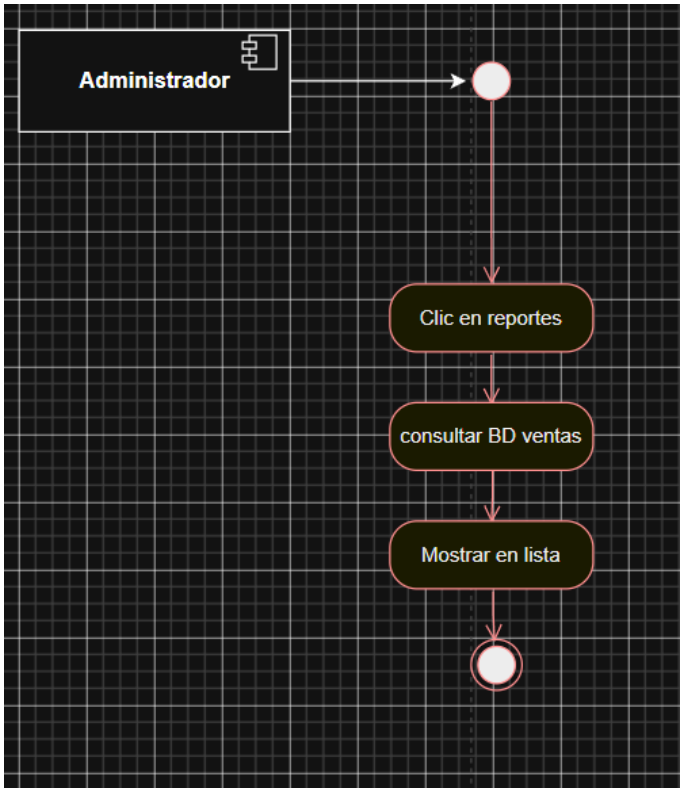
2.4.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – ELIMINAR PROVEEDORES



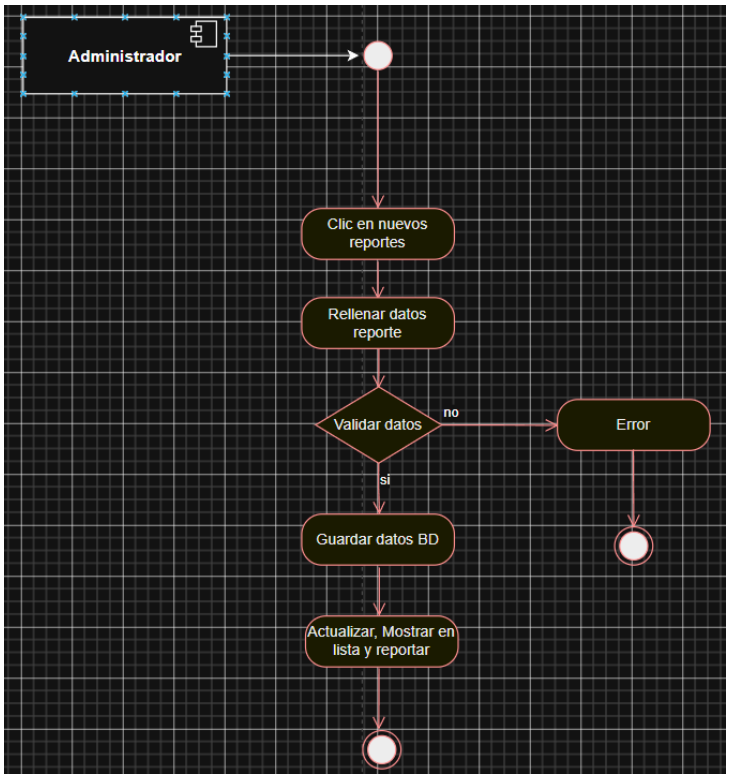
2.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – VENTAS



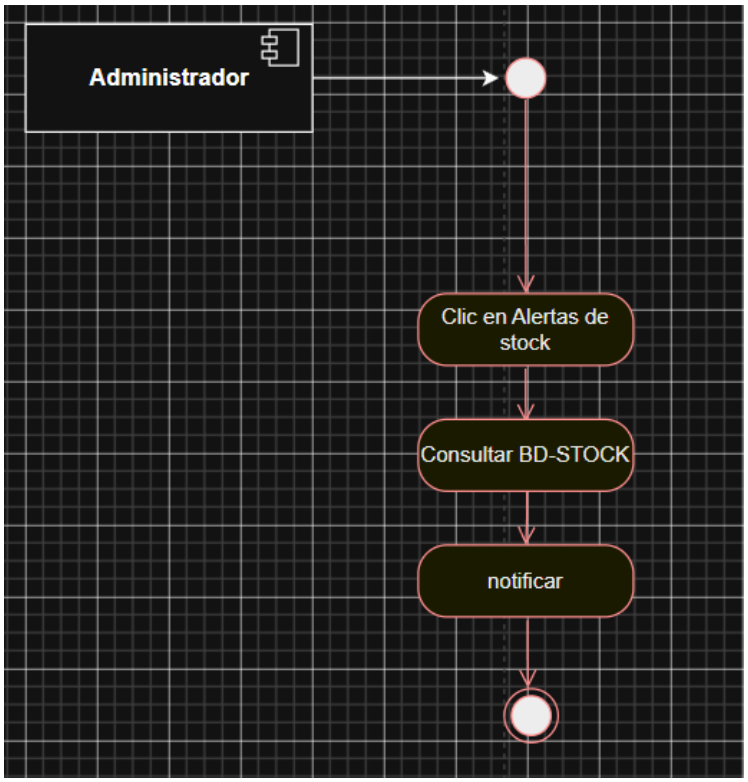
2.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – VER REPORTES



2.6.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – NUEVOS REPORTES



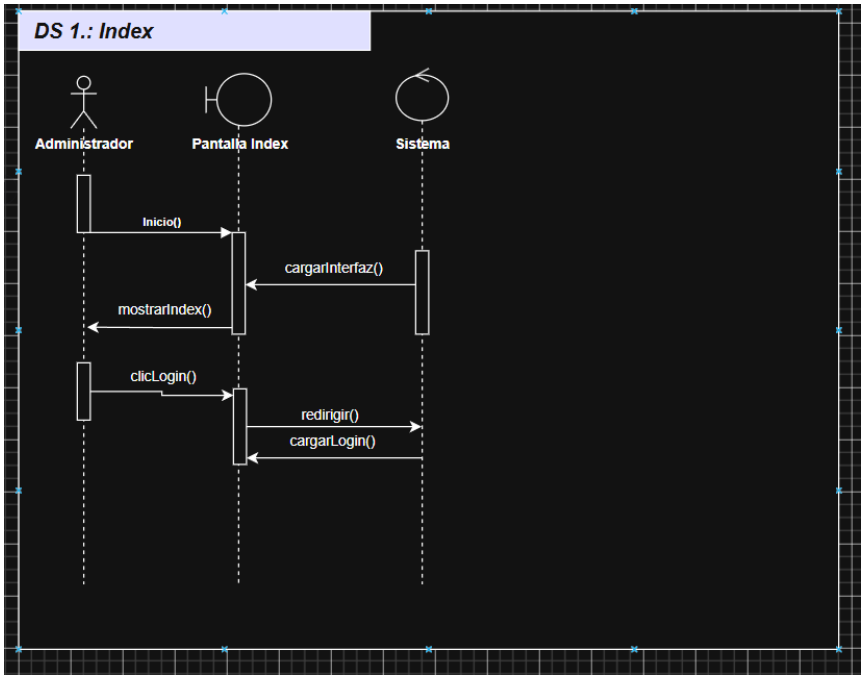
2.7 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD – ALERTAS DE STOCK



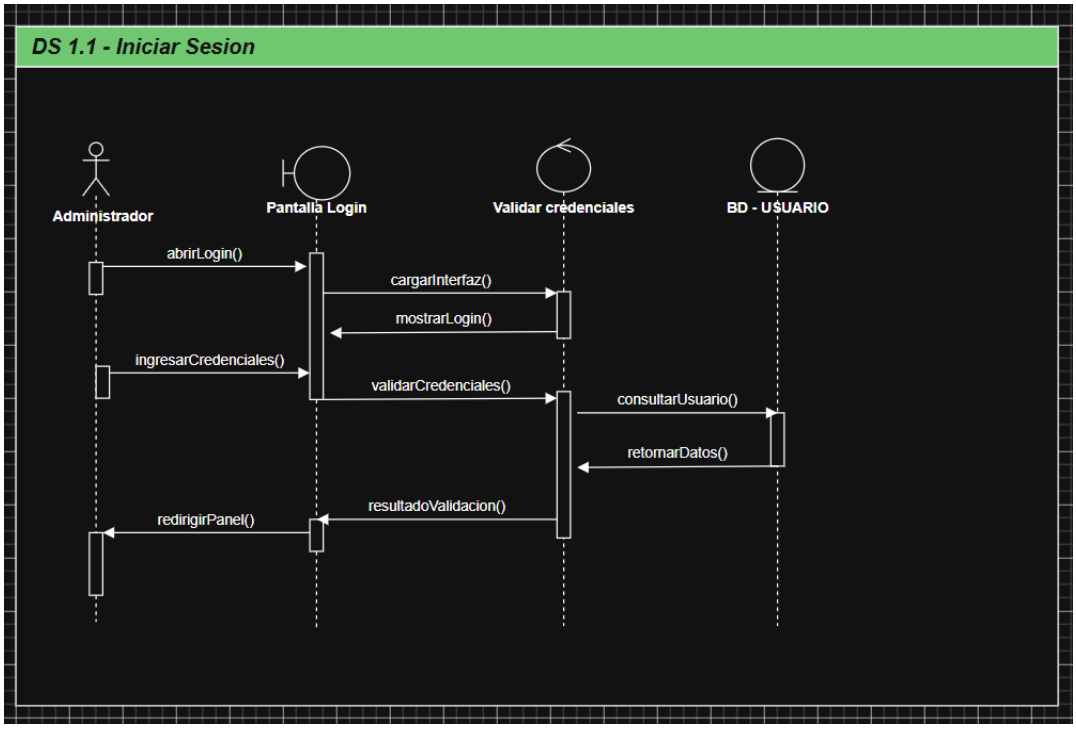
4. REVISION DEL DISEÑO PRELIMINAR (PDR)

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

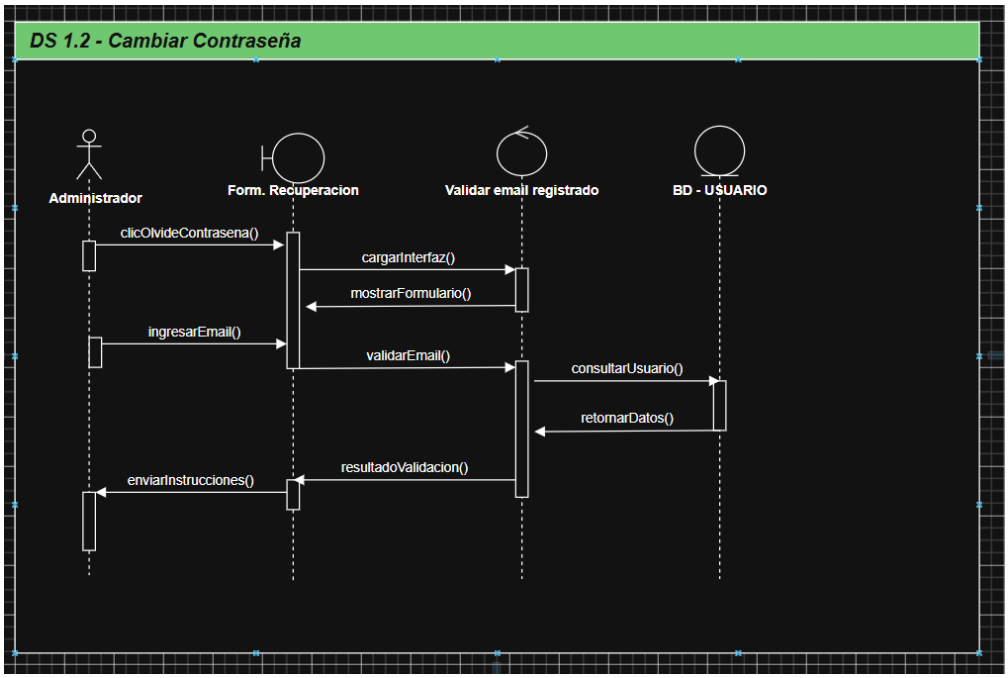
1 DIAGRAMA DE SECUENCIA – INDEX



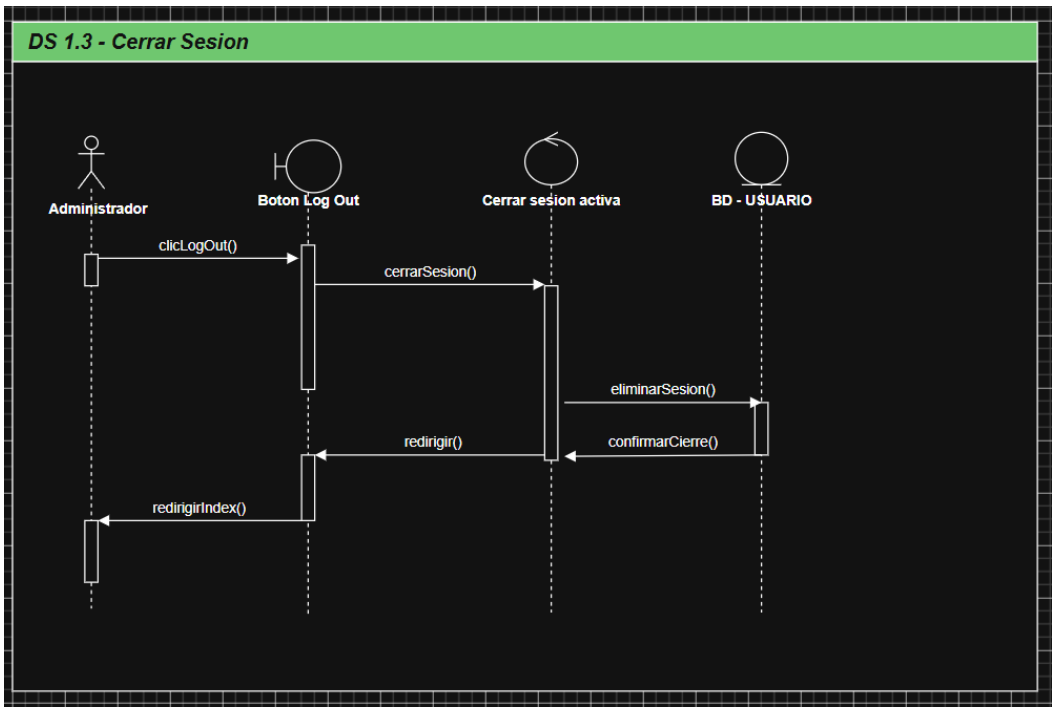
1.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA – INICIAR SESION



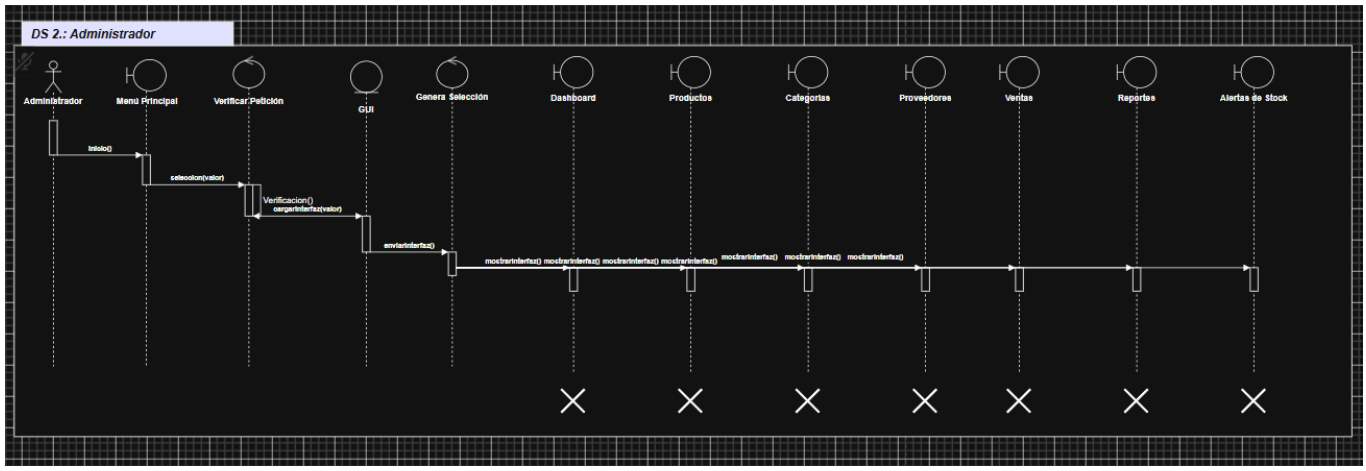
1.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA – CAMBIAR CONTRASEÑA



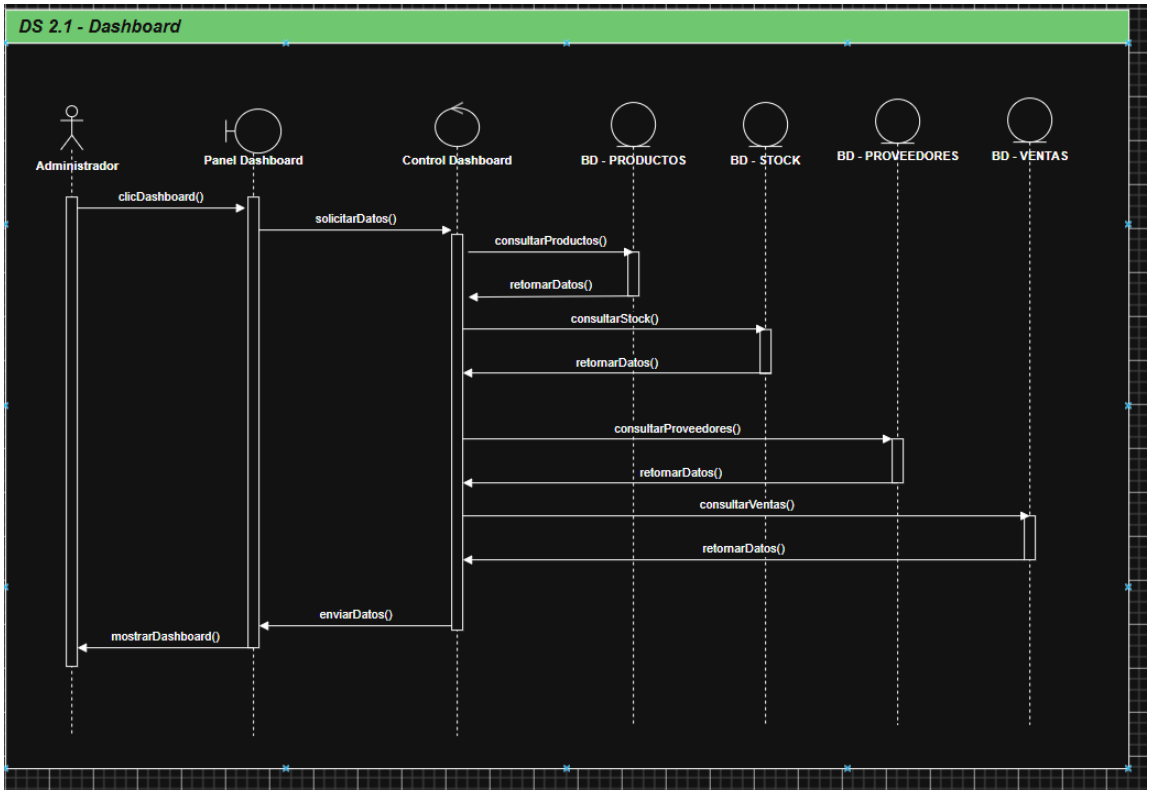
1.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA – CERRAR SESION



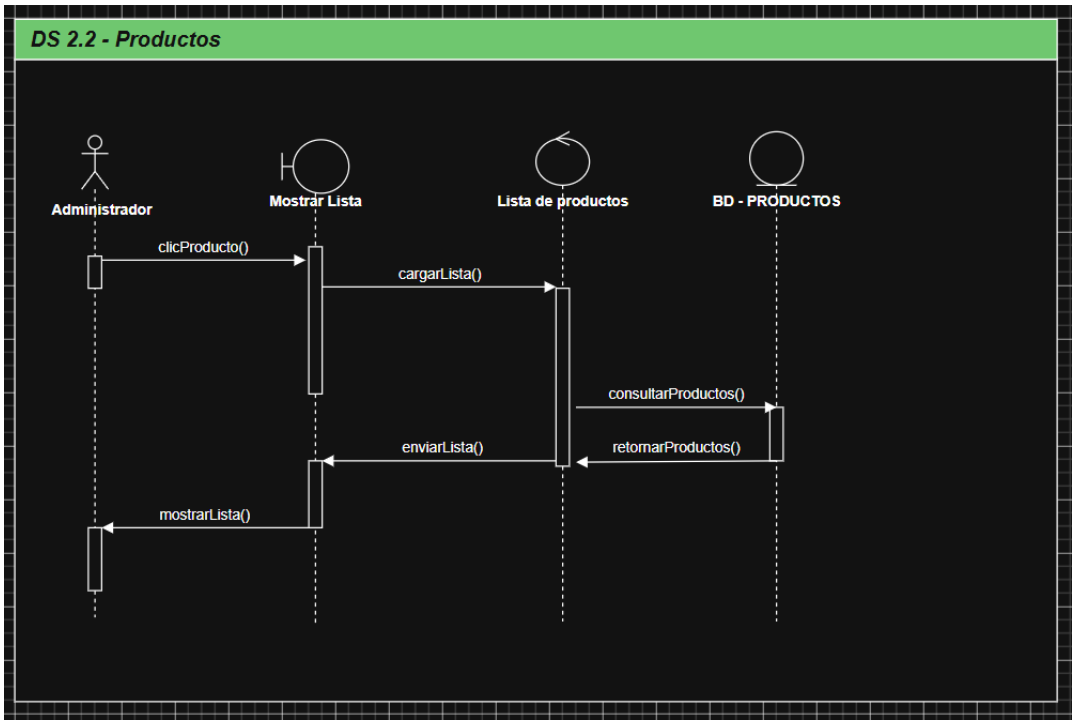
2 DIAGRAMA DE SECUENCIA – ADMINISTRADOR



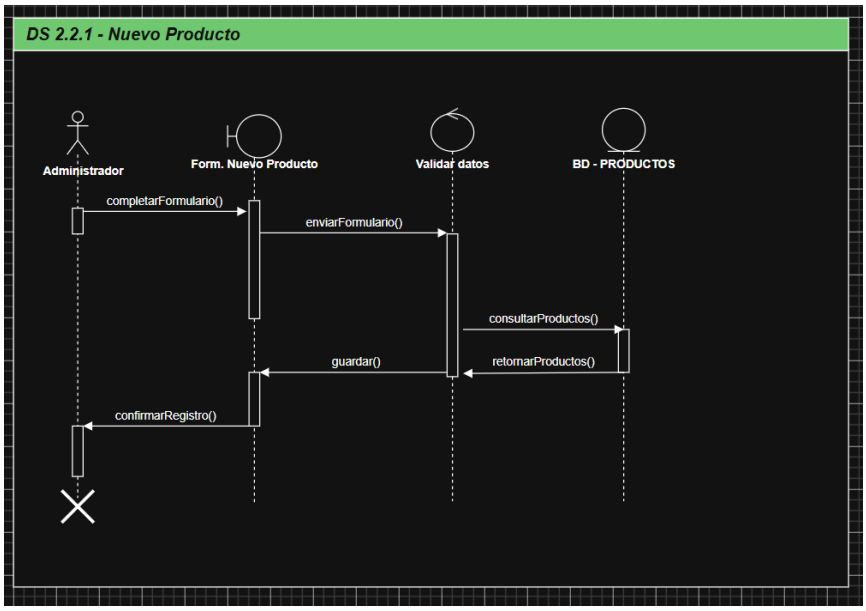
2.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA – DASHBOARD



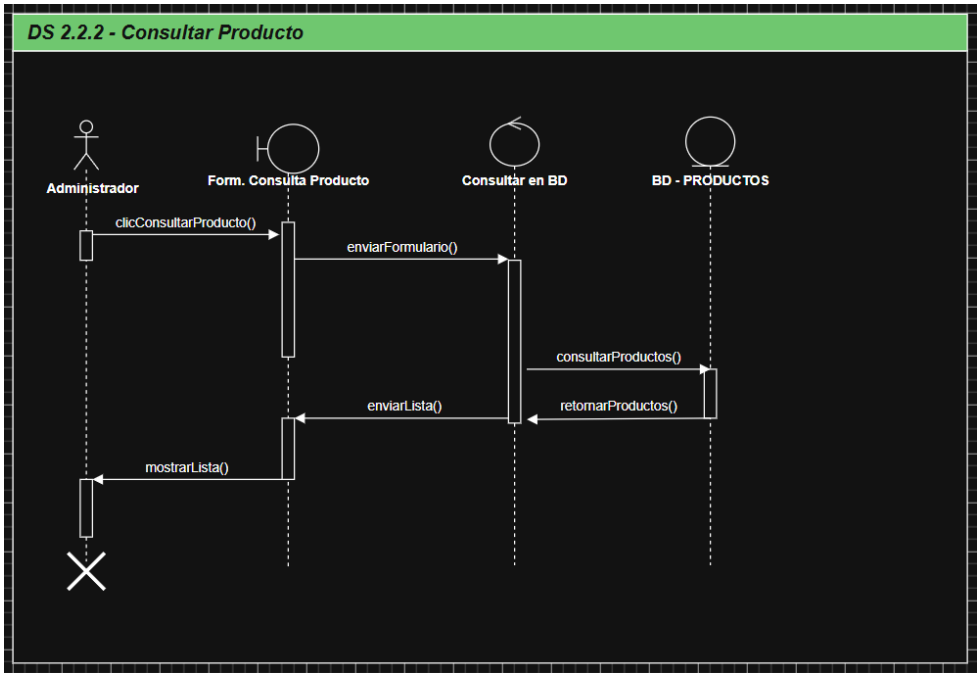
2.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA – PRODUCTOS



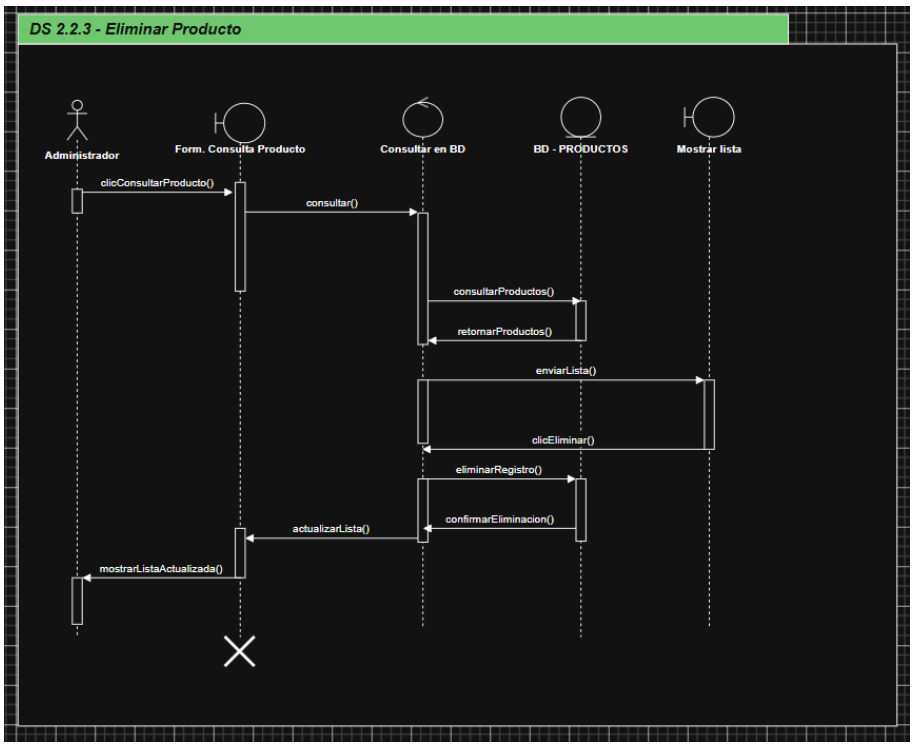
2.2.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA – NUEVO PRODUCTO



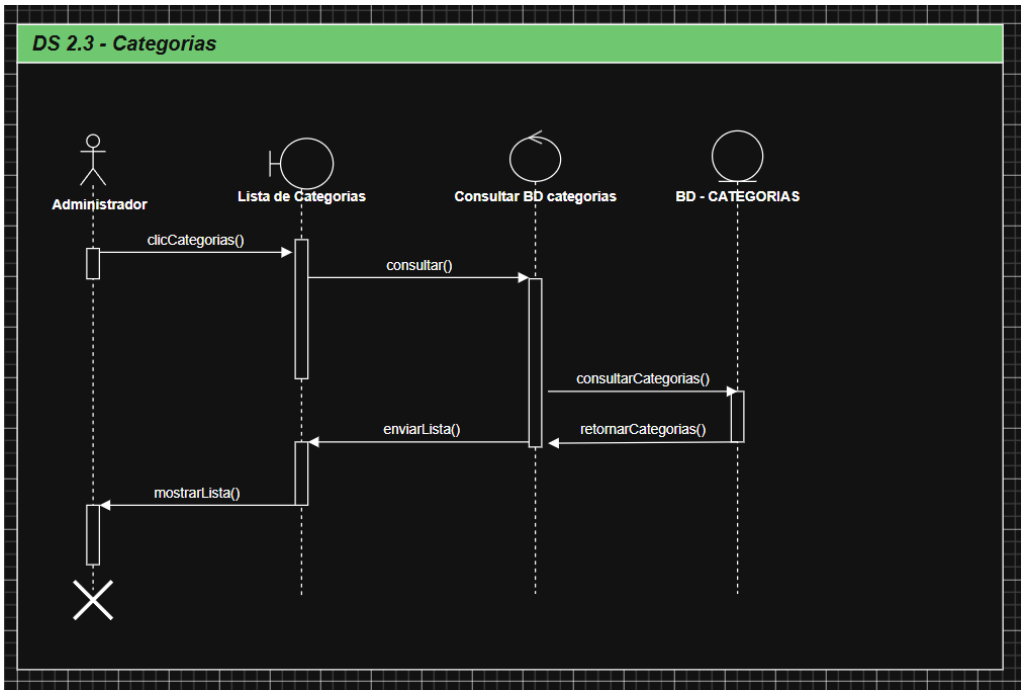
2.2.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR PRODUCTO



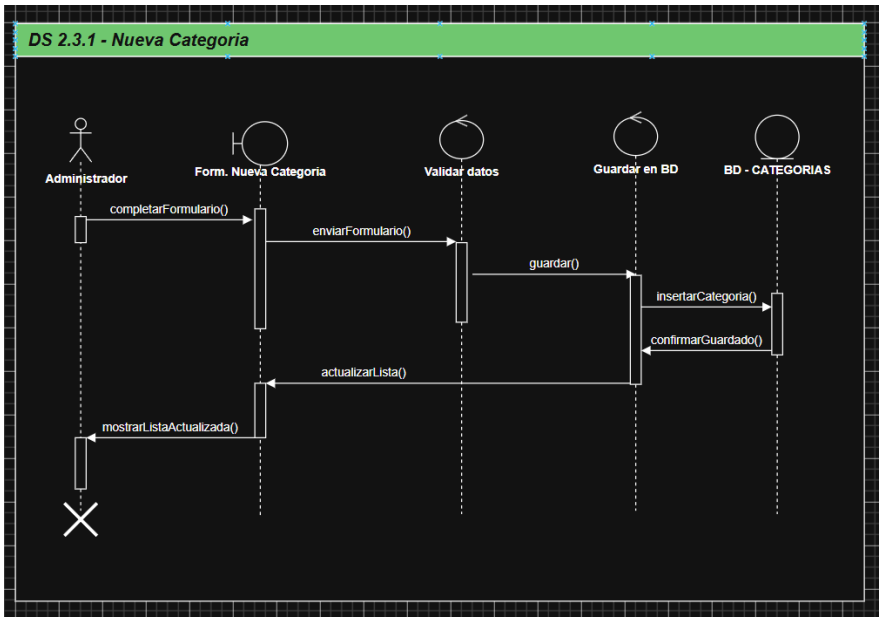
2.2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA – ELIMINAR PRODUCTO



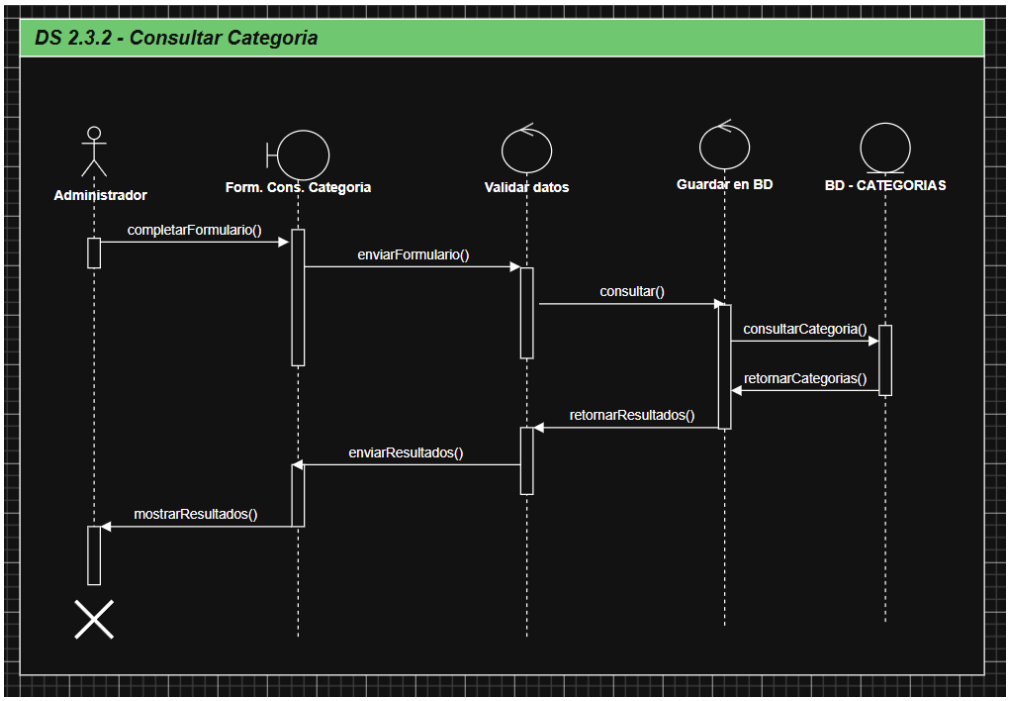
2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA – CATEGORIAS



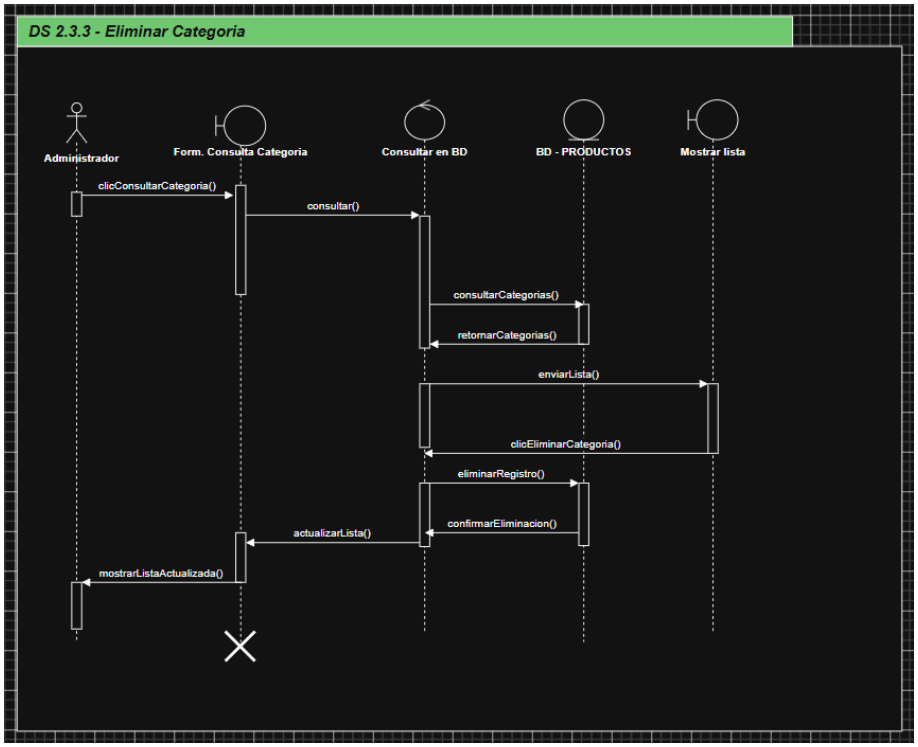
2.3.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA – NUEVA CATEGORIA



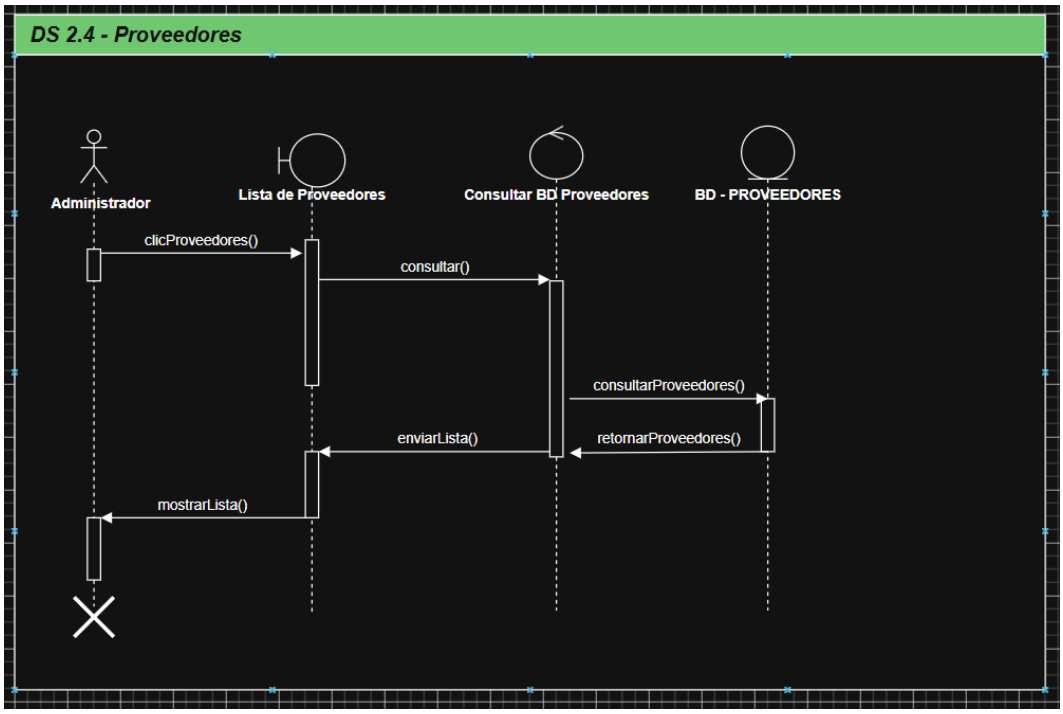
2.3.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR CATEGORIAS



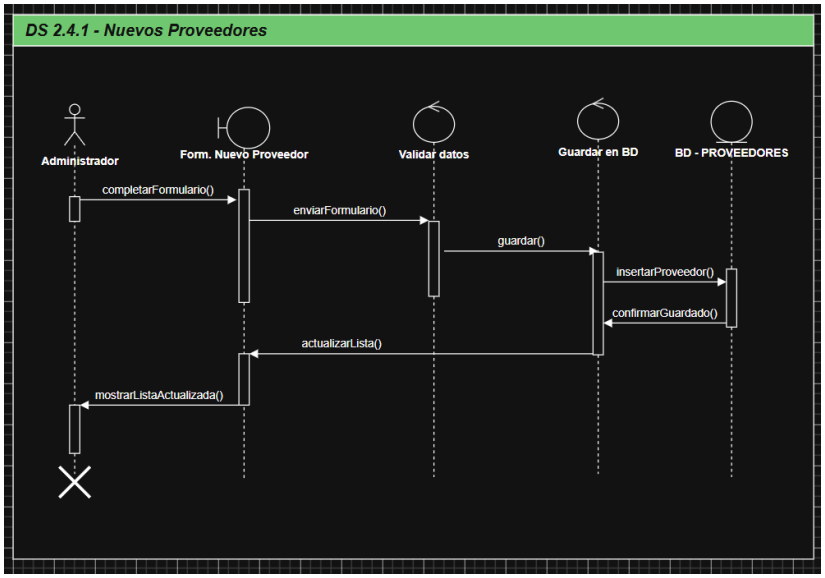
2.3.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA – ELIMINAR CATEGORIAS



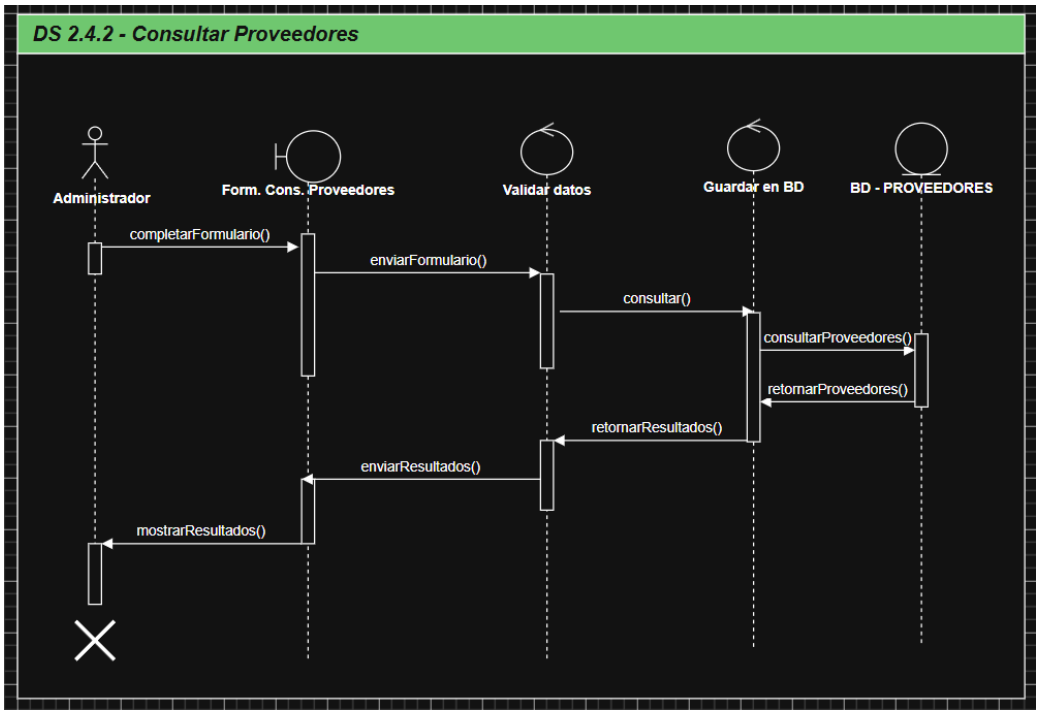
2.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA – PROVEEDORES



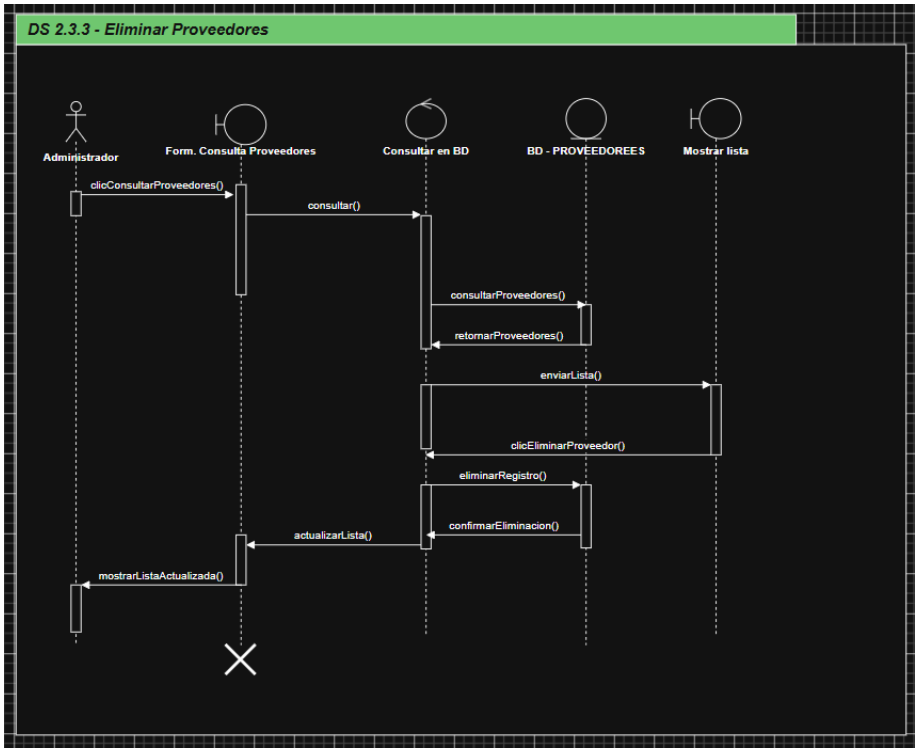
2.4.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA – NUEVOS PROVEEDORES



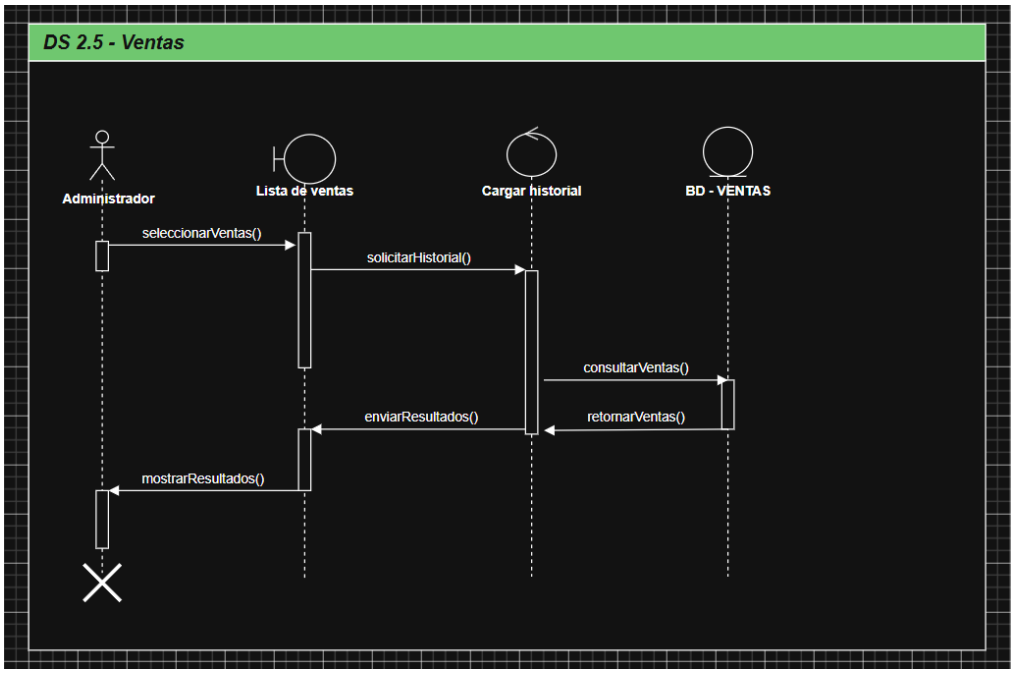
2.4.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR PROVEEDORES



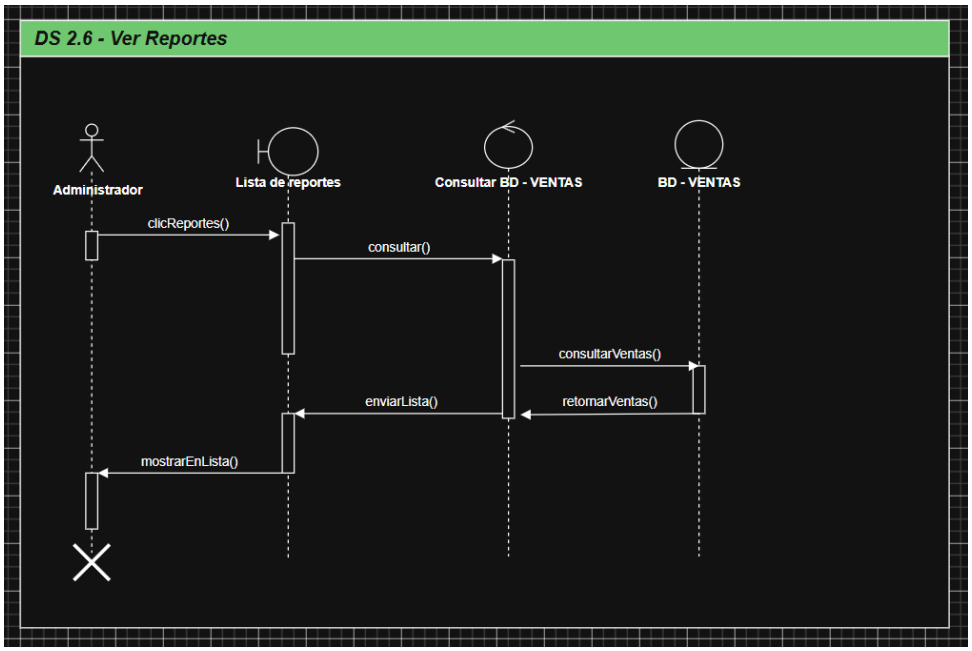
2.4.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA – ELIMINAR PROVEEDORES



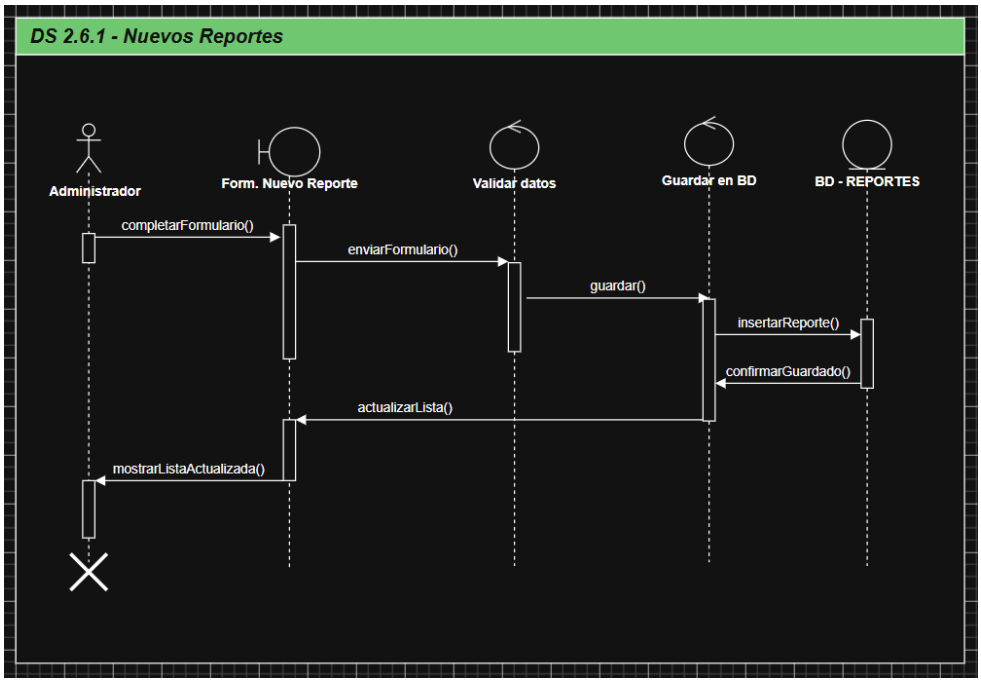
2.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA – VENTAS



2.6 DIAGRAMA DE SECUENCIA – VER REPORTES



2.6.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA – NUEVOS REPORTES



2.7 DIAGRAMA DE SECUENCIA – ALERTAS DE STOCK

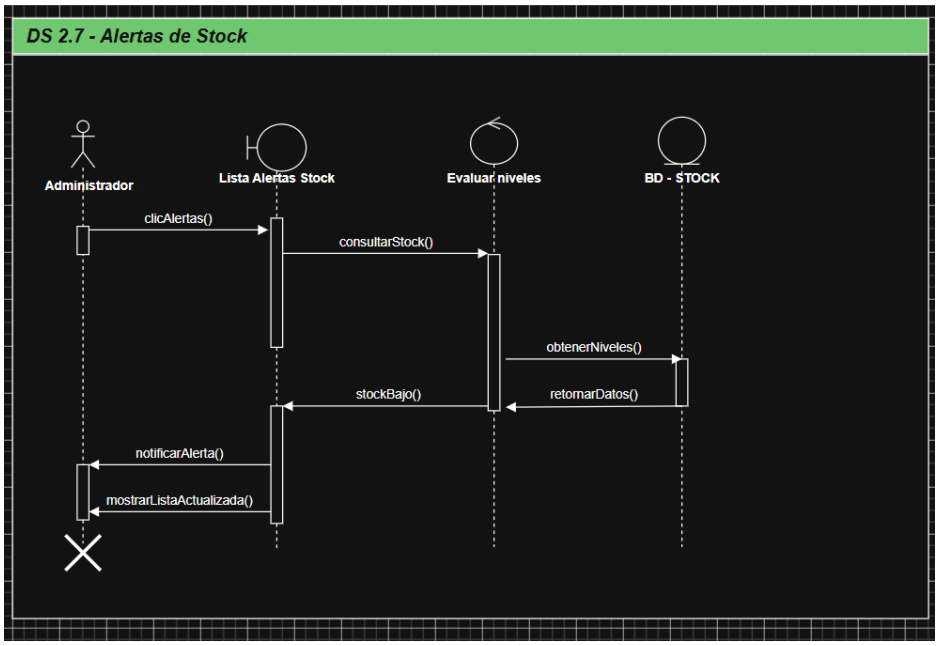


DIAGRAMA DE CLASES

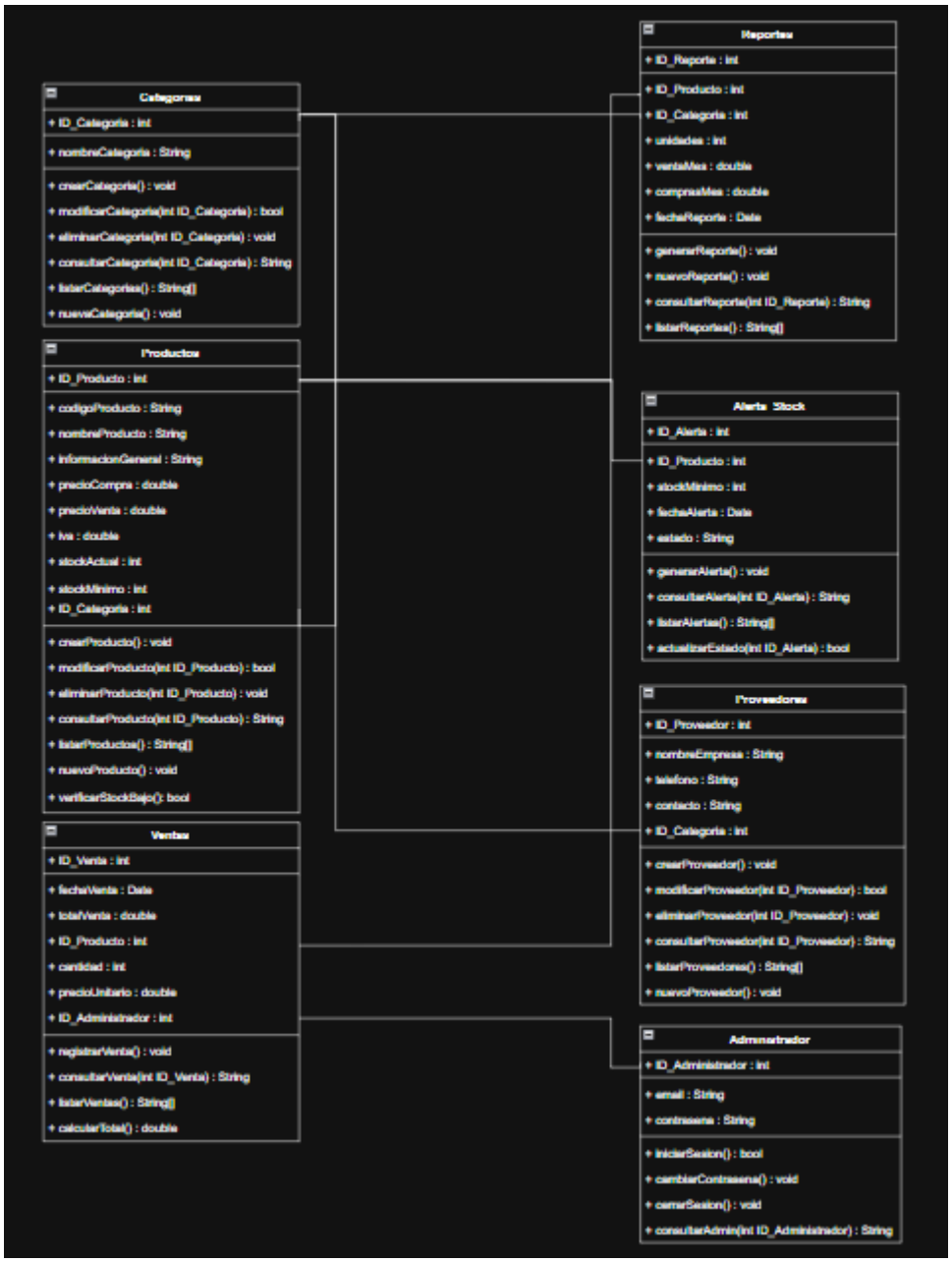


DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION EXTENDIDO

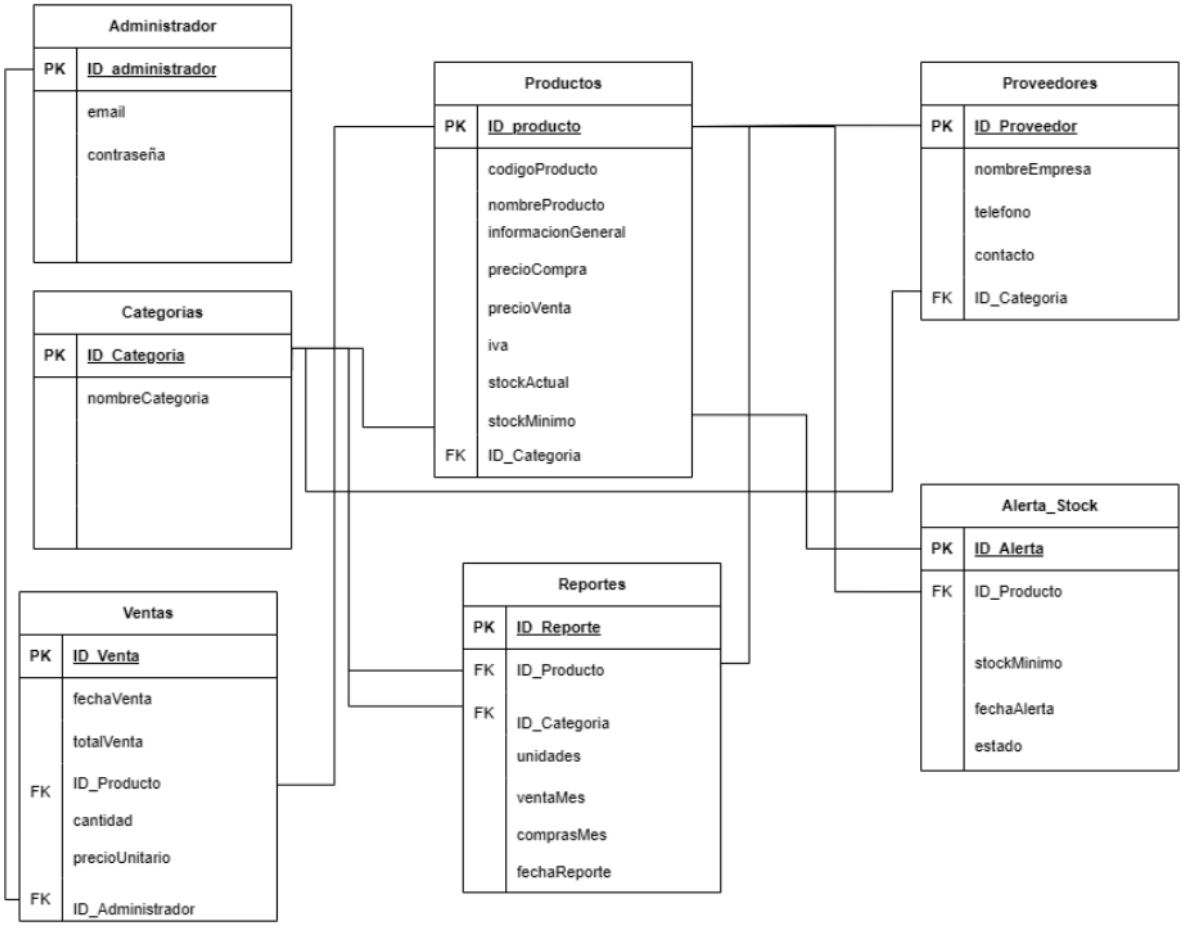


DIAGRAMA DE PAQUETES

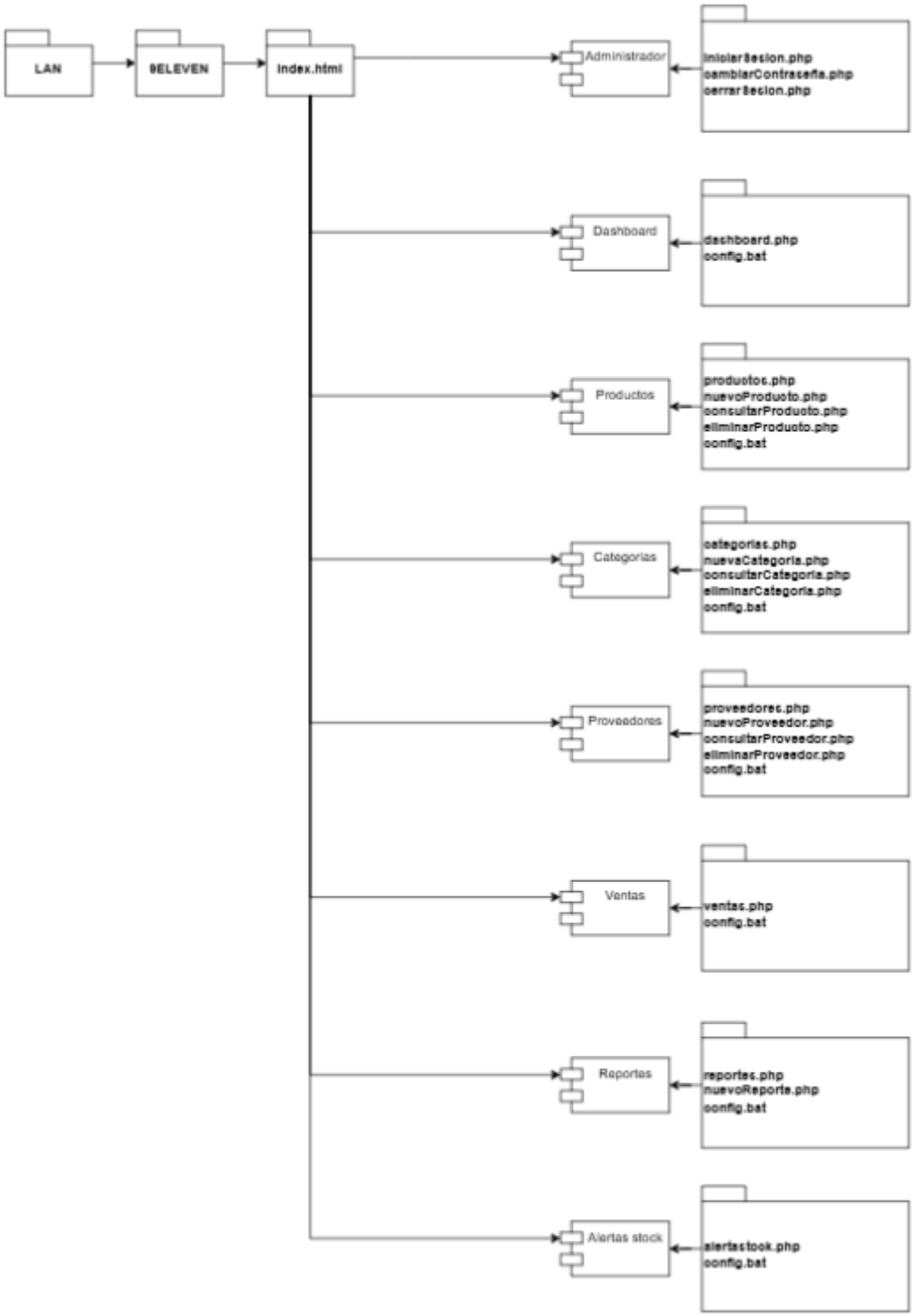
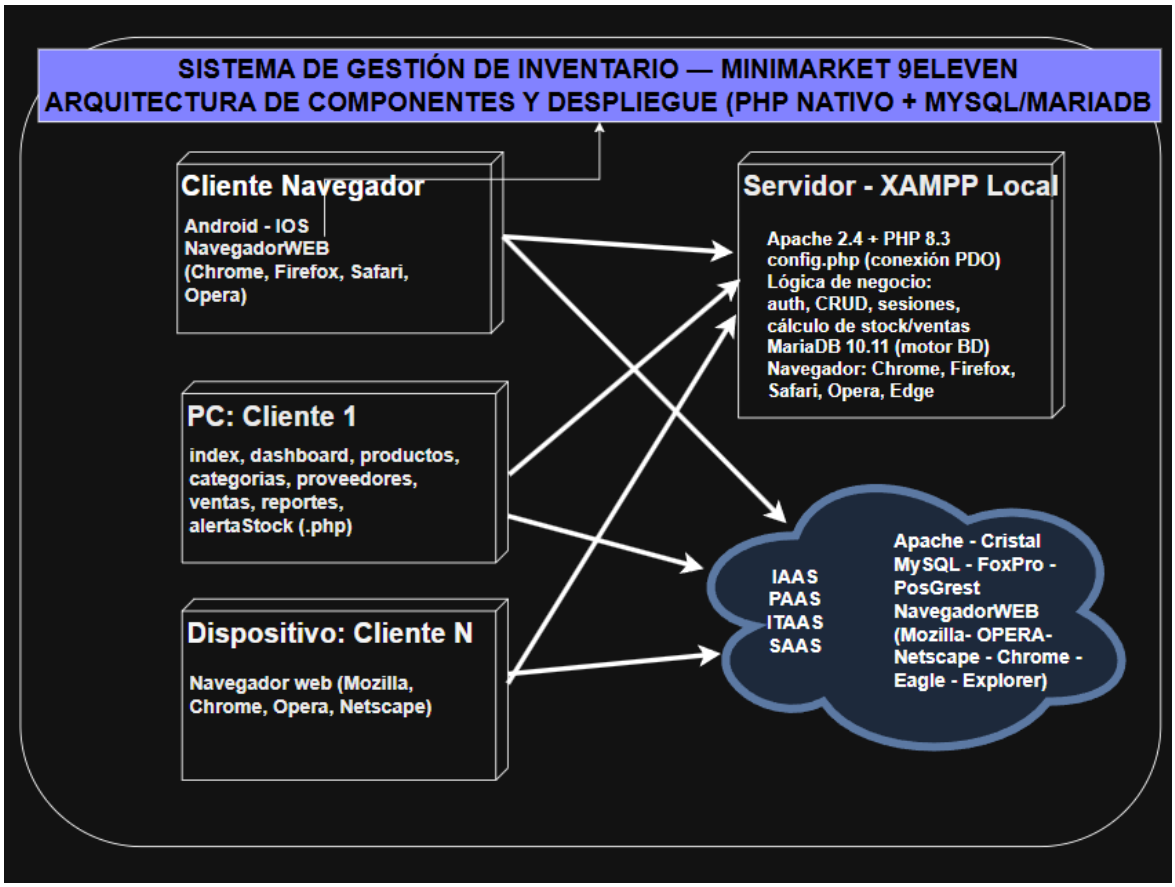


DIAGRAMA DE COMPONENTES



Diseño de Datos

administrador

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
ID_Administrador	INT(11)	PK	NN			Identificador único y consecutivo del administrador.	AI
email	VARCHAR(120)		NN	UNIQUE		Correo electrónico usado como usuario de inicio de sesión.	
contrasena	VARCHAR(255)		NN			Contraseña de acceso del administrador.	

Almacena las credenciales de acceso de los administradores del sistema.

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	ID_Administrador
email	UNIQUE	email

categorias

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
ID_Categoria	INT(11)	PK	NN			Identificador único y consecutivo de la categoría.	AI
nombreCategoria	VARCHAR(100)		NN			Nombre descriptivo de la categoría.	

Clasifica los productos y proveedores por tipo de categoría (Bebidas, Snacks, Lácteos, Aseo).

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	ID_Categoria

productos

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
ID_Producto	INT(11)	PK	NN			Identificador único y consecutivo del producto.	AI
codigoProducto	VARCHAR(50)		NN	UNIQUE		Código interno/comercial único del producto.	
nombreProducto	VARCHAR(150)		NN			Nombre del producto.	
informacionGeneral	TEXT			NULL	NULL	Descripción o información adicional del producto.	
precioCompra	DOUBLE		NN		0	Precio de compra del producto al proveedor.	
precioVenta	DOUBLE		NN		0	Precio de venta al público.	
iva	DOUBLE		NN		0	Porcentaje de IVA aplicado al producto.	
stockActual	INT(11)		NN		0	Cantidad de unidades disponibles actualmente en inventario.	
stockMinimo	INT(11)		NN		0	Cantidad mínima de unidades antes de generar alerta de stock bajo.	
ID_Categoria	INT(11)	FK		NULL	NULL	Referencia a la categoría a la que pertenece el producto.	

Catálogo de productos disponibles en el minimarket, incluyendo precios, stock e información para alertas de inventario.

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	ID_Producto
codigoProducto	UNIQUE	codigoProducto
fk_prod_cat	INDEX (FK)	ID_Categoria → categorias.ID_Categoria

proveedores

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
ID_Proveedor	INT(11)	PK	NN			Identificador único y consecutivo del proveedor.	AI
nombreEmpresa	VARCHAR(150)		NN			Razón social o nombre comercial de la empresa proveedora.	
telefono	VARCHAR(20)			NULL	NULL	Número de teléfono de contacto.	
contacto	VARCHAR(100)			NULL	NULL	Nombre de la persona de contacto en la empresa.	
ID_Categoria	INT(11)	FK		NULL	NULL	Referencia a la categoría de productos que suministra.	

Registra las empresas proveedoras de productos y su información de contacto.

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	ID_Proveedor
fk_prov_cat	INDEX (FK)	ID_Categoria → categorias.ID_Categoria

ventas

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
ID_Venta	INT(11)	PK	NN			Identificador único y consecutivo de la venta.	AI
fechaVenta	DATE		NN			Fecha en que se realizó la venta.	
totalVenta	DOUBLE		NN		0	Valor total de la venta (suma de los subtotales).	
ID_Administrador	INT(11)	FK	NN			Administrador que registró la venta.	

Encabezado de cada transacción de venta realizada (fecha, total y administrador responsable).

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	ID_Venta
fk_venta_admin	INDEX (FK)	ID_Administrador → administrador.ID_Administrador

detalle_ventas

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
ID_Detalle	INT(11)	PK	NN			Identificador único y consecutivo del detalle de venta.	AI
ID_Venta	INT(11)	FK	NN			Venta a la que pertenece este detalle.	
ID_Producto	INT(11)	FK	NN			Producto vendido en este renglón del detalle.	
cantidad	INT(11)		NN		1	Cantidad de unidades vendidas del producto.	
precioUnitario	DOUBLE		NN		0	Precio unitario del producto al momento de la venta.	
subtotal	DOUBLE		NN		0	Resultado de cantidad × precioUnitario.	

Detalle de productos asociados a cada venta (relación muchos-a-muchos entre ventas y productos).

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	ID_Detalle
fk_detalle_venta	INDEX (FK)	ID_Venta → ventas.ID_Venta
fk_detalle_prod	INDEX (FK)	ID_Producto → productos.ID_Producto

ORGANIGRAMA

